城镇燃气典型事故案例汇编

2023 年 10 月

前　言

燃气安全管理是城市安全运行管理的重要内容，直接关系人民群众生命财产安全。随着我国燃气管道长度和用气量逐年增长，燃气用户数量不断增多，伴随而来的燃气安全形势也愈发严峻。燃气安全风险、隐患点多面广，燃气事故时有发生。近年来连续发生多起燃气安全事故，引发社会广泛关注，特别是湖北十堰“6·13”燃气爆炸事故、宁夏银川“6·21”燃气爆炸事故造成重大人员伤亡和财产损失，直接冲击人民群众的安全感，社会影响恶劣，事故教训深刻。

为深刻吸取事故教训，牢牢守住发展不能以牺牲人的生命为代价这条红线，加强燃气事故案例警示教育，把事故案例警示教育贯穿于安全生产过程中，推动企业落实安全生产主体责任，助力安全监管、隐患排查和安全风险管控，防范和遏制燃气安全重特大事故的发生，应急管理部组织相关单位编制了《城镇燃气典型事故案例汇编》，将近 10 年来国内发生的较大及以上和造成群死群伤的典型燃气安全事故进行整理，汇编成册。希望全国城镇燃气企业举一反三，强化燃气安全风险管控，不断提高安全保障能力和安全管理水平。

本汇编在编写过程中，参考了相关事故调查报告和其他事故案例材料。由于时间紧，本汇编难免存在疏漏之处，敬请批评指正。

目 录

前 言 - 2 -

第一部分 燃气管道 - 5 -

一、湖北省十堰市张湾区艳湖社区集贸市场“6·13”重大燃气爆炸事故 - 6 -

二、吉林省松原市宁江区“7·4”较大燃气爆炸事故 - 36 -

三、辽宁省沈阳市和平区太原南街222号“10·21”较大管道燃气泄漏爆炸事故 - 64 -

四、四川省泸州市江阳区摩尔商场“12·26”较大天然气爆燃事故 - 76 -

五、辽宁省大连市金普新区“1·25”较大燃气泄漏爆炸事故 - 89 -

六、河北省保定市高阳县农村生活水源江水置换项目“8·17”较大燃气爆燃事故 - 102 -

七、内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区东五十家街民和花园3号楼“11·22” 天然气爆炸一般生产安全事故 - 114 -

八、天津市宝坻区北城东路“6·21”燃气闪爆一般事故 - 121 -

第二部分 燃气厂站 - 134 -

一、福建省福州市大进能源有限公司“5·9”液化石油气钢瓶较大爆炸事故 - 135 -

二、山西省晋中市祁县洁源天然气有限公司第二加气站“6·13” 低温绝热气瓶较大爆炸事故 - 144 -

第三部分 燃气用户端 - 175 -

一、安徽省芜湖市“2015.10·10”重大瓶装液化石油气泄漏燃烧爆炸事故 - 176 -

二、江苏省苏州市“6·11”重大液化石油气爆炸事故 - 184 -

三、江苏省无锡市锡山区鹅湖镇双乐小吃店“10·13”液化石油气爆炸较大事故 - 191 -

四、广东省东莞市“2014.3·3” 燃气爆炸较大生产安全事故 - 200 -

五、福建省厦门市 “9·19”较大燃气爆炸事故 - 210 -

六、江西省赣州市经济技术开发区“10·29”较大燃气爆炸事故 - 216 -

七、北京市顺义区京日东大食品有限公司“12·3”较大燃气爆炸事故 - 224 -

八、浙江省杭州市西湖区桐庐野鱼馆“7·21”较大燃气爆燃事故 - 237 -

九、河北省三河市燕郊高新区“1·18”一般液化气泄漏爆炸事故 - 244 -

十、北京市西城区“2·23”一般液化石油气爆炸事故 - 248 -

十一、湖南省岳阳市汨罗市新市镇紫园土菜馆“11·18”一般液化气罐泄漏燃爆事故 - 258 -

十二、辽宁省大连市普兰店区“9·10”较大管道液化石油气泄漏爆炸事故 - 263 -

十三、四川省南充市仪陇县“6·5”较大燃气爆炸事故 - 276 -

十四、辽宁省瓦房店市“10·24”燃气闪爆事故 - 280 -

十五、北京市通州区马驹桥镇“5·11”燃气爆燃事故 - 296 -

第一部分 燃气管道

一、湖北省十堰市张湾区艳湖社区集贸市场“6·13”重大燃气爆炸事故[1]

2021年6月13日6时42分许，位于湖北省十堰市张湾区艳湖社区的集贸市场发生重大燃气爆炸事故，造成26人死亡，138人受伤，其中重伤37人，直接经济损失约5395.41万元。

（一）事故经过

1.燃气泄漏处置情况

（1）有关部门处置情况

5时38分，十堰市110指挥中心（以下简称110指挥中心）接到罗女士报警：“41厂菜市场河道下天然气管道泄漏”立即指令东岳公安分局南区派出所值班民警仇春祥、张皓然出警处置。

5时53分，十堰市消防救援支队119指挥中心（以下简称119指挥中心）接到张湾区居民报警：“41厂菜市场河道下天然气管道泄漏”。119指挥中心遂通知十堰东风中燃公司抢险。

5时54分，119指挥中心指派东岳公安分局张湾消防中队（以下简称张湾消防中队）2辆消防车、12名消防员出警。

6时00分，值班民警仇某祥、张某然驾车到达现场，立即向报警人了解情况，并按照报警人的描述，将车直接开到艳湖桥桥头，发现桥下河道有黄色雾状气体往上飘，伴有强烈的臭味。张某然下车劝说路边围观群众“不要抽烟，赶紧离

[1]湖北省十堰市张湾区艳湖社区集贸市场“6·13”重大燃气爆炸事故调查报告。
报告网站：https://yjt.zj.gov.cn/art/2021/10/11/art_1228978417_59072227.html。

开”。仇某祥把车开到艳湖社区后，迅速从警车后备箱中取出警戒带实施现场警戒。

6时01分14秒，110指挥中心向东岳分局南区派出所发出补充指令，南区派出所所长江某出警。

6时03分，艳湖社区工作人员李某（在爆炸中遇难）赶到现场，查看桥头情况。

6时04分41秒，张湾消防中队消防车到达现场。

6时05分，110指挥中心指令张湾分局东岳路派出所增援处置。

6时06分，110指挥中心向119指挥中心通报警情。

6时07分，民警仇某祥在云南路路口处摆放锥形桶、拉警戒带并封闭道路，边劝导疏散群众边向110指挥中心报告“这里有危险！需增派警力！”随后，仇某祥和张某然在桥上会合，商量封闭另一个路口事宜。

6时08分，艳湖社区工作人员李某拿口罩等防护用品再次返回现场，在桥头处观察现场后进入河道查看。

6时10分，张湾消防中队消防队员沿艳湖巷墙脚往西走，并顺着桥边的梯子下到河床上，发现桥下大量的黄色雾状气体往外涌。陈某、肖某佩戴空气呼吸器进桥侦查，察看洞内情况，由于烟雾量大、光线昏暗，为确保安全，两人退出至河道梯子附近观察。其他消防队员大多下车在市场路维持秩序，广播提醒，警戒并劝离围观群众。

6时30分至38分，两名民警和十堰东风中燃公司抢修队员孔某、王某华进入桥下河道观察处置。随后，抢修队员

王某华告知公安、消防人员处置结束、可以撤离，民警提出在现场继续观察并警戒15分钟。119指挥中心要求继续做好现场安全监护。

6时38分至40分，两名民警从桥下上到桥面，继续实施现场警戒和劝离群众。

6时42分01秒，发生爆炸。

（2）企业处置情况

6月13日5时49分至52分，十堰东风中燃公司调度中心值班员王某先后接到两名手机用户关于“41厂菜市场有天然气泄漏，有黄色烟雾”的报告。王某遂通知管网运营部抢修队员孔某前往处置。

在孔某回拨报警人询问现场情况时，调度中心接到119指挥中心关于41厂菜市场天然气泄漏的来电，调度中心回复119指挥中心已安排公司抢险队前往。

6时05分，十堰东风中燃公司抢修队员孔某、王某华驾车从抢修队出发，于6时14分到达现场。

6时16分，孔某向十堰东风中燃公司抢修队队长李某涛报告：“现场黄色雾气大，有漏气啸叫声，味道刺鼻，无法进入河道查漏施救。”李某涛指令两名抢修队员立即关闭中压阀门。

6时22分，抢修队员孔某、王某华到达车城路与云南路交叉口处，关闭燃气管网截断阀门，切断事故区域气源。

6时27分，抢修队员孔某、王某华关闭管道上游阀门后开车返回涉事故建筑物西侧艳湖桥面。

6 时 30 分至 38 分，抢修队员孔某、王某华和两名民警进入桥下河道观察处置，由于桥洞内光线昏暗，无法进入侦查。此时桥洞内泄漏声消失，外涌的黄色天然气颜色逐渐变淡，流速变缓，灰尘减少。王某华告知现场消防人员、民警:“阀门已经关闭，没啥事了，你们可以回去了”。

6 时 38 分至 40 分，王某华和孔某返回桥上，到车上拿工具去关闭西侧艳湖小区调压器（至事故发生时没有关闭）。

6 时 42 分 01 秒，爆炸发生。

7 时 23 分，十堰东风中燃公司向十堰市城市管理执法委员会燃气热力办报告事故。

2.爆炸破坏情况

根据模拟分析与计算结果，涉事故建筑物底部河道内参与爆炸的天然气体积约 600m³，爆炸当量 225kgTNT。爆炸现场以涉事故建筑物为中心向四周辐射。涉事故建筑物严重损坏（见图 1-1），一层地面楼板除东南角四栲局部残存外，其余垮塌掉落下方河道；一层建筑隔墙四分之三倒塌，破坏程度西侧重于东侧；二层地面楼板除东侧六栲残存外，其余楼板垮塌掉落下方河道，二层建筑隔墙三分之二倒塌；建筑西端有两栲屋顶被炸穿；建筑四周墙体、门窗绝大部分向外倒塌或抛出。建筑周边建筑门窗破坏严重，波及周边商铺和 33 栋 1678 户居民住宅（见图 1-2）。经环保部门认定，事故未造成周边环境污染。共导致 26 人死亡，138 人受伤，其中重伤 37 人。

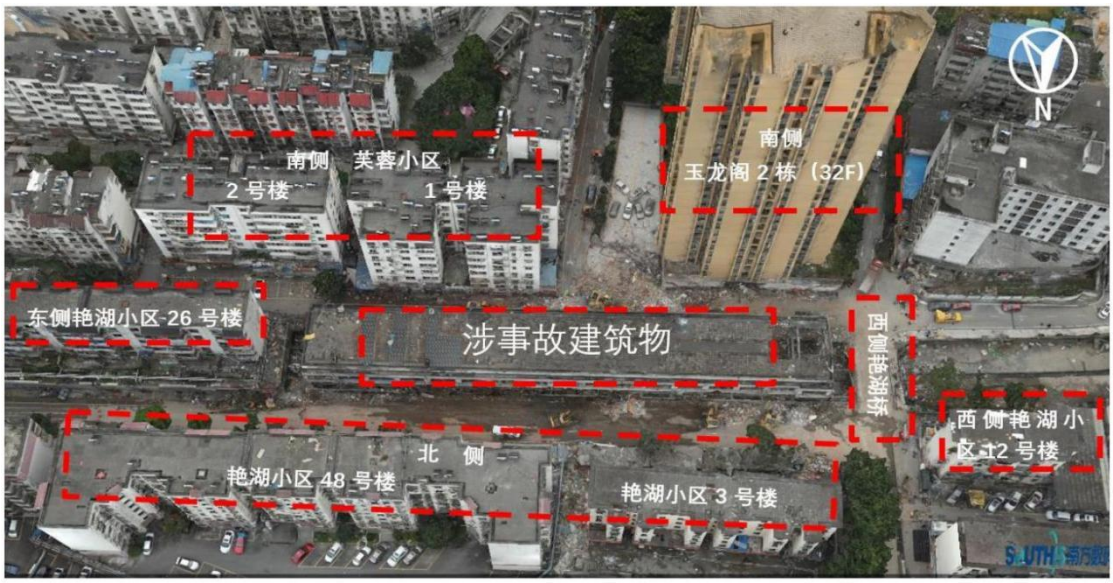


图 1-1 事故现场基本情况



图 1-2 涉事故建筑物破坏情况

（二）事故原因及性质

1.直接原因

事故直接原因为天然气中压钢管严重腐蚀导致破裂，泄漏的天然气在集贸市场涉事故建筑物下方河道内密闭空间聚集，遇餐饮商户排油烟管道排出的火星发生爆炸。

原因分析:

通过查阅资料、现场勘验、物证鉴定、视频分析、证人询问、实地调查、模拟实验、理论计算与分析，并经专家评估论证，排除了人为破坏、雷电、地震、地质灾害等因素，认定: 涉事故建筑物东南角下方河道内 D57×4 中压天然气管道，紧邻芙蓉小区排水口，受河道内长期潮湿环境影响，且管道弯头外防腐未按防腐蚀规范施工，导致潮湿气体在事故管道外表面形成电化学腐蚀，腐蚀产物物料膨胀致使整个防腐层损坏，造成管道腐蚀，加上管道企业未及时巡检维护，整改事故隐患，导致管道壁厚逐步减薄造成部分穿孔（见图 1-3、1-4）。泄漏的天然气在河道内密闭空间蓄积，形成爆炸性混合气体（见图 1-5）。泄漏点上方的聚满园餐厅炉灶处于燃烧状态,炉灶上方吸油烟机将炉灶火星吸入直径 40cm 的 PVC 排烟管道直排至河道密闭空间（见图 1-6），引爆密闭空间内爆炸性混合气体，致事故发生。



图 1-3 事故管道腐蚀断裂实物



图 1-4 事故管道环境情况

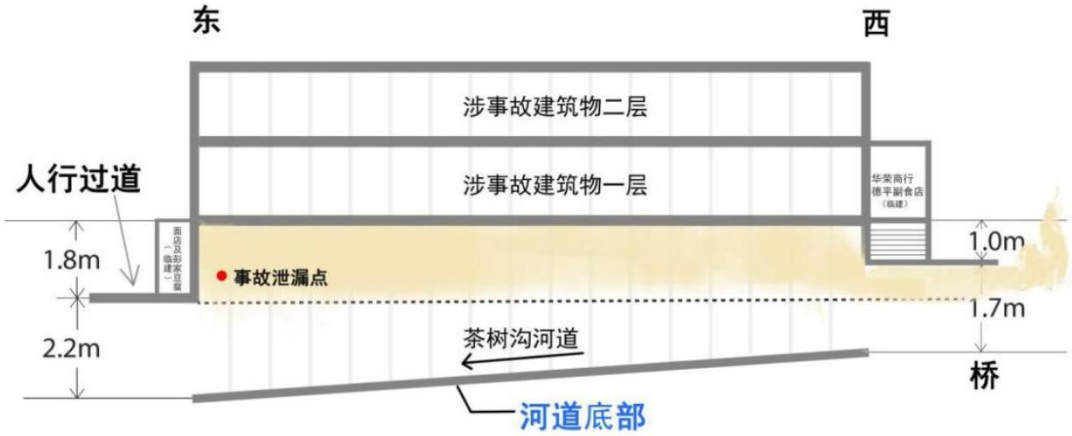


图 1-5 涉事故建筑物桥下河道空间天然气泄漏示意图



图 1-6 聚满园餐厅排烟还原模拟

2.间接原因

围绕燃气管道泄漏、密闭空间形成、点爆燃气火源、隐患排查治理等要素分析，造成此次事故的间接原因有:

一是违规建设造成事故隐患。2005 年 3 月，东风燃气公司未经主管部门审批同意铺设涉事故管道（D57×4），此时涉事故管道尚未下穿涉事故建筑物。2008 年 10 月，东风燃气公司违规对涉事故管道中压支管进行局部改造，改造后的事故管道穿越涉事故建筑物下方的密闭空间，形成安全隐患。

二是隐患排查整改长期不落实。涉事故管道使用中，先后作为营运维护单位的东风燃气公司和十堰东风中燃公司，多年来未能消除隐患。尤其是十堰东风中燃公司负责涉事故管道巡线人员自公司成立至事发，从未下河道对事故管道进行巡查。此外，先后作为承担城镇燃气安全监管职责的住建部门、城管部门亦未认真履行监管职责。对属于特种设备的涉事故中压金属燃气管道，市场监管部门未依法履行监察职责。

三是企业应急处置严重错误。十堰东风中燃公司应急管理责任不落实，应急预案流于形式，应急反应迟缓，企业主要负责人没有赶往事故现场指挥应急处置；抢修队员第一次进入现场未携带燃气检测仪检测气体；不熟悉所要关闭的阀门位置所在，只关闭了事故管道上游端的燃气阀门，未及时关闭事故管道下游端的燃气阀门以便保持管道内正压和防止回火爆炸；未按企业预案要求采取设立警戒、禁绝火源、疏散人员、有效防护等应急措施；在燃爆危险未消除的情况

下，向公安、消防救援人员提出结束处置、撤离现场的错误建议，严重误导现场应急处置工作，以致事故未能避免发生。地方政企之间应急联动机制不完善，基层应急处置能力不足、经验不够。

四是物业安全管理混乱。润联物业安全管理制度未落实，没有督促承租商户严格执行《房屋租赁合同》中约定的“禁止在经营场所内使用明火做饭、过夜留宿”条款，将房屋出租给“聚满园餐厅”等7户商户经营餐饮，造成了火星违规排至河道。未提醒制止部分商户留人夜宿守店，结果夜宿守店的4名人员在爆炸事故中死亡。此外，还将东西两端的违建商铺出租。

3.事故性质

事故调查组认定，湖北省十堰市张湾区艳湖社区集贸市场“6·13”重大燃气爆炸事故是一起重大生产安全责任事故。

（三）事故暴露问题

1.企业主要问题

（1）中国燃气控股有限公司及其管理企业

①十堰东风中燃公司。作为事故发生单位，安全生产主体责任不落实，对事故的发生负有直接责任。

一是事故隐患排查整改制度不落实。管网巡检制度不落实，燃气泄漏事故频发多发，存在系统性重大安全风险。2020年1月至2021年5月该公司燃气管网发生腐蚀漏气188处；2018年至2020年十堰市110和119平台记录该公司燃气泄漏报警共计130次；事故发生时该公司31处燃气管网压力

传感系统压力监测点位中有13处出现故障，压力、温度等参数无法上传；事发燃气管道压力传感器自2021年2月至事发一直处于故障状态。自2015年公司成立起，巡线员一直未下河道对艳湖集贸市场中压燃气管道开展巡查检查。事故发生后为逃避责任追究在《巡线登记台账》中伪造补登巡线记录。

二是管道安全检测维护不到位。违反《特种设备安全监察条例》规定，未对包括事故管道在内的中压管道开展定期检查。未依法开展每年一次的年度检查或委托具有资质的第三方机构开展检验检测。未定期对管道的外防腐层进行检查和维护。

三是应急预案形同虚设，应急处置出现严重错误。根据公安机关执法记录仪、询问笔录和现场视频等查明，公司巡线维护抢修员孔磊、王建华不按预案要求实施应急处置，未直接携带燃气检漏仪进入现场检测气体；不熟悉所要关闭的阀门位置所在；未立即控制事故上、下游两端的燃气阀门，保持管道内正压，防止回火爆炸；未提示公安、消防救援和社区等现场应急处置人员采取设立警戒、禁绝火源、疏散人员等应急措施；在燃爆危险未消除的情况下，告知现场处置的公安、消防人员“阀门已经关闭了，没啥事了，你们可以回去了”，严重误导现场应急处置工作。公司带班的总经理助理江海涛未赶赴现场组织指挥应急处置。

四是运行、维护和抢修人员配备不到位。该公司违反《燃气经营许可管理办法》（建城规〔2019〕2号）规定，在拥

有燃气居民用户32.58万户、商业用户2359户等情形下，从事运维抢修人员的41人中实际持有《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》仅20人。

五是安全生产教育培训不到位。分管安全总经理助理江海涛未取得《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证》。企业三级教育培训不到位，巡线班组负责人张虎从未参加过巡线业务培训，不了解巡线职责，不会使用燃气检测仪。

六是安全生产投入保障不足。安全装备配备不足，巡线班组仅有的4台燃气检测仪中3台存在故障。未按照规程要求并结合工作实际需要配备必要的防毒面具等应急处置防护用品。

七是未按规定报告生产安全事故。事故发生后，该公司未向应急管理部门报告事故。

②中国燃气控股有限公司。作为事故发生单位的上级管理公司，安全生产重视不够，主体责任不落实，签订安全生产责任状后，对责任制落实情况监督考核不到位；安全生产管理机制不健全，安排华中区域管理中心主要负责人担任多个燃气公司法定代表人，以致不能实际履行主要负责人安全生产管理职责；安全投入实施不到位，安全生产规章制度和操作规程执行中走样，隐患排查治理长期不重视，教育培训不到位，应急预案流于形式，应急演练走过场，对十堰东风中燃公司存在的严重安全生产问题失察失管，安全生产工作监督指导不力。对事故的发生负有重要责任。

（2）东风汽车集团有限公司及其原所属企业

①原东风燃气公司。2005 年 3 月对涉事建筑物燃气管道进行建设时违反《城市规划法》《湖北省河道管理实施办法》规定，未聘请有资质的设计单位进行设计，未依法申请有关部门审批，2008 年 10 月对事故管道（D57×4）进行局部改造时，也未聘请有资质的设计单位进行设计，未将燃气管道弯头外按防腐蚀规范要求敷设于套管内，违规将管道穿越集贸市场涉事故建筑物下方，从而形成重大事故隐患；在移交燃气管道资产时未注明燃气管道从涉事故建筑物下方密闭空间中穿越等有关安全注意事项。原东风燃气公司对事故发生负有重要责任。

②原东风汽车公司车架厂。1991 年在未报经十堰市规划建设部门审批同意的情况下擅自违规动工修建涉事故建筑物，成为事故发生的基础条件之一。原东风汽车公司车架厂对事故发生负有重要责任。

③东风汽车集团有限公司（原第二汽车制造厂、东风汽车公司）。作为事故相关单位，安全生产主体责任没有层层落实到位，安全生产工作组织领导、监督指导不力，对所属的原东风燃气公司违规建设、改造燃气管道和原东风汽车公司车架厂违规建设涉事故建筑物等问题失察失管。

（3）华润置地（武汉）物业管理有限公司及其所属企业

①润联物业。作为事故发生单位，安全生产主体责任履行不到位，对事故的发生负有重要责任。

一是安全管理制度不落实。润联物业作为涉事建筑物一

楼商铺的实际控制人和物业管理人，对“聚满园餐厅”餐饮等商户设置直通河道的PVC排油烟管道存在的风险未进行辨识，没有认识其危害性，未予以制止；不严格执行《湖北省物业服务和管理条例》规定，在同“聚满园餐厅”等商户签订具有“禁止在经营场所内使用明火做饭、过夜留宿”内容的《房屋租赁合同》后，润联物业副总经理吴伟和负责该区域安全生产检查的资产管理专员张玉波对“聚满园餐厅”等7户承租户长期使用明火经营早点的行为未予制止和督促整改。不依法履行安全检查义务，将商铺“一租了之”。对部分承租户长期留人夜宿守店的行为未进行检查制止。技术鉴定证实，6月13日早上，聚满园餐厅使用明火，火星被吸油烟机集烟罩通过敷设在外墙连通河道的PVC排油烟管道直排至河道，引爆了已经泄漏充满河道的天然气，导致发生爆炸事故；事发当日4家商铺中夜宿守店的4人在事故中死亡，扩大了事故人员伤亡；将涉事故建筑物主体西侧违规加建的房屋继续租赁给华荣商行和德平副食店经营，其中华荣商行1人在爆炸事故中死亡。

二是应急演练不落实。该公司应急预案规定每年至少组织2次消防应急演练，但自2018年至事发时，该公司仅在2020年11月27日在公司办公楼组织了一次针对高层楼房电梯紧急逃生和室外使用灭火器的演练，从未组织集贸市场的消防演练，集贸市场从业人员缺乏紧急疏散的意识。

②华润置地（武汉）物业管理有限公司。作为事故相关单位，安全生产责任制没有层层落实，安全生产规章制度落

实不到位，对所属的润联物业存在的严重安全生产问题失察，安全生产工作监督指导不力。

2.有关部门主要问题

（1）十堰市燃气热力管理办公室

作为全市城镇燃气管理机构，内部管理混乱，未认真履全市城镇燃气安全监管职责，指导监督检查燃气安全生产工作不力。未建立安全生产管理制度，未配置执法装备，日常检查靠经验。未开展燃气安全执法业务培训，未建立行政执法工作流程等制度。安全执法检查流于形式，2019 年至 2021 年间的年度执法检查计划内容缺乏针对性、实效性，2019 年以来对燃气企业执法检查 121 次，但未对违法行为实施过一次行政处罚。未深刻汲取在本辖区发生的十堰东风中燃公司“5·12”一般燃气爆炸事故教训，未对燃气行业安全隐患实施有效整治。

（2）十堰市住房和城乡建设局

在 2019 年 8 月 1 日燃气管理职能划归城管部门前，其作为城镇燃气行业主管部门，市燃气热力管理办公室的归口管理部门，未认真履行燃气行业管理和安全监管职责，对燃气行业安全管理、监督、检查和指导不力，对市燃气燃力管理办公室不认真履行职责和燃气企业存在问题失管失察。对燃气安全重视不够，2017 年至 2019 年 8 月 1 日，局党组会仅一次研究燃气安全管理工作。组织安全隐患排查整治不力。贯彻落实全省城镇燃气安全生产大检查隐患大治理专项行动实施方案不力，实施城镇燃气安全综合治理流于形式，致

使东风中燃公司管道存在腐蚀现象的安全隐患没有排查整治。工作部署多，检查落实少。2017年至2019年7月间，虽每年都下发燃气安全检查的通知，但对各地、各燃气企业落实情况掌握不够，仅2017年组织抽查并2次下发抽查情况通报，通报的问题只有现象，无具体的问题清单。提升城镇燃气行业应急处置能力欠缺。仅在2018年10月底，联合市应急办组织十堰中石油昆仑燃气公司开展一次中压管道泄漏事件应急演练，没有督促城镇燃气企业开展经常性的应急处置演练。2017年十堰东风中燃公司“5·12”一般燃气爆炸事故发生后，督促企业整改措施落实不到位。

（3）十堰市城市管理执法委员会

2019年8月1日后，十堰市城市管理执法委员会作为城镇燃气行业主管部门，市燃气热力管理办公室的归口管理部门，未认真履行燃气行业管理职责，对燃气行业安全管理、监督、检查和指导不力，未按编制配齐市燃气热力管理办公室人员；对安全生产工作重视不够，2020年党组会未专题研究部署安全生产工作。贯彻落实城镇燃气安全专项整治三年行动不到位，2020年5月29日《十堰市城镇燃气安全专项整治三年行动实施方案》印发后，未细化制订阶段性任务。对全市燃气企业安全隐患底数不清。2021年委党组会、委领导班子会均未专题研究部署城镇燃气安全三年行动。对市燃气热力管理办公室不认真履行职责和燃气企业存在的安全隐患失察。未深刻汲取本辖区发生的十堰东风中燃公司“5·12”一般燃气爆炸事故教训，督促燃气行业有效整治消除隐患。

（4）省住房和城乡建设厅

作为全省燃气管理工作的部门，履行城镇燃气安全管理职责不到位，对燃气行业安全管理、监督、检查和指导不够，贯彻落实城镇燃气安全综合治理和安全专项整治三年行动不到位。

（5）张湾区市场监督管理局

作为全区承担特种设备安全监督管理的部门，履行特种设备安全监督管理职责不力；未健全特种设备监管台账，对十堰东风中燃公司特种设备安全技术档案建立不齐全、未对部分特种设备（包括涉事管道D57中压支管）申报定期检验等违法行为失察失管。日常监督检查不严不实，2020年至2021年事故发生前，在对十堰东风中燃公司进行检查时，没有严格按照法定规则和执法计划要求实施，检查内容不全，对检查出的问题未下达监察指令书。未深刻汲取在本辖区发生的十堰东风中燃公司“5·12”一般燃气爆炸事故教训，切实加强燃气行业特种设备安全监管。

（6）十堰市市场监督管理局

作为负责全市特种设备安全监督管理部门，对特种设备安全监督管理职责落实不到位；贯彻落实《十堰市特种设备安全专项整治三年行动方案》不认真，未督促燃气管道使用单位开展风险分级管控和隐患排查治理工作。对张湾区市场监督管理局开展属地特种设备使用单位安全监管工作督导不力，对张湾区市场监督管理局未严格按照法定规则和执法计划要求开展检查执法等错误问题失察。未深刻汲取在本辖

区发生的十堰东风中燃公司“5·12”一般燃气爆炸事故教训，切实加强燃气行业特种设备安全监管。

（7）省市场监督管理局

作为负责全省特种设备安全监督管理部门，对特种设备安全监督管理职责落实不到位，对十堰市市场监督管理局开展属地特种设备使用单位安全监管工作指导不够，督办不力。

3.地方党委政府主要问题

（1）车城路街道办事处

未认真落实属地安全生产责任。贯彻落实安全生产的决策部署不力，未定期研究安全生产工作；领导班子成员不重视安全生产“三年行动”，落实安全生产专项整治“三年行动”不力，未开展燃气安全专项检查及建立工作台账；未完善生产安全事故应急救援预案，未开展应急救援演练；未在辖区开展生产安全事故应急宣传教育。

（2）张湾区

张湾区委、区政府安全发展的理念树得不牢，贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要论述和指示批示不坚决，执行党和国家的安全生产方针政策和省委、省政府工作要求不到位。安全生产工作领导责任和属地监管责任落实不到位。区委常委会对安全生产工作研究流于形式，2019 年、2020 年区委常委会研究安全生产工作均仅有 1 次，支持政府依法履行安全生产工作职责不到位，未有效推动宣传、机构编制等部门支持保障安全生产工作，区级城镇燃气安全监管执法队伍缺失，安全生产宣传教育工作不到位。区政府未按规定

对辖区内的安全生产风险进行辨识管控；2019年以来区政府常务会议未专题听取安全生产工作汇报和研究部署安全生产工作；未将燃气工作纳入经济和社会发展规划，未有效督促相关部门协助配合市级主管部门开展城镇燃气安全管理工作。安全生产监管保障能力建设不够，2019年、2020年未设立安全生产专项资金并纳入本级财政预算。安全生产应急体系不健全，生产安全事故应急预案制定不符合要求，未按规定组织城镇燃气等生产安全事故应急救援演练，2020年以来未组织生产安全事故应急演练。对年度安全生产重点工作未定期检查考核。未深刻汲取在本辖区发生的十堰东风中燃公司“5·12”一般燃气爆炸事故教训，未严格执行“四不放过”的原则。

（3）十堰市

十堰市委、市政府未严格落实习近平总书记关于安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”的要求，未能深刻领会习近平总书记关于安全生产工作的重要论述和指示批示精神，未能将安全放在同发展一样重要的位置，组织领导安全生产工作和贯彻落实安全生产的决策部署不到位，安全生产工作领导责任和属地监管责任落实不到位。未落实强化城市运行安全保障要求。未认真实施中办、国办印发的《关于推进城市安全发展的意见》要求。未能正确处理城市安全和经济发展的关系。没有把安全生产工作职责纳入党委常委会责任清单。未能有效督促下级政府及其有关部门履行安全生产职责。对市燃气安全管理相关部门

未认真履行职责的错误问题失察，检查督促工作不力；对燃气安全生产监管执法队伍的建设不力。未制定实施安全生产专项规划，未组织开展重大风险管控和重大隐患排查治理，对城镇燃气安全存在的系统性风险和隐患问题重视不够；城镇燃气生产安全事故应急体系不健全，应急预案制定和演练不符合要求。对全省燃气安全生产专项整治三年行动实施方案贯彻落实不力，对张湾区落实燃气安全专项整治工作领导指导不力。未深刻汲取十堰东风中燃公司“5·12”一般燃气爆炸事故教训

（四）事故主要教训

一是安全发展理念树得不牢。十堰市、张湾区党委政府和有关部门红线意识不强，贯彻落实习近平总书记以人民为中心的发展思想的坚定性、自觉性明显不足，对水煤气（天燃气）管道建设时间早、运行时间长可能导致的安全隐患认识不足，对本地区“先建厂后建市”、建设规划严重不足等历史遗留安全问题和安全基础欠账重视研究不够，推动解决不力，没有统筹好发展和安全；政治敏锐性不强，对“十四五”开局之年、“七一”前后防风险、保安全、护稳定的极端重要性认识不到位，特殊时期不敏感，敏感时期抓不紧，坚守安全红线没有落实到行动上；没有深刻汲取青岛市 “11·22”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故和本地“5·12”燃气管道爆炸事故教训。

二是防范化解重大风险不深入不细致。2015 年至 2020 年，十堰东风中燃公司已持续 5 年未对集贸市场燃气管道开

展深入检查，平时只在集贸市场两边的大路上走一走、看一看、听一听，不到河道下面相对危险的区域开展巡线；6月11日，巡线员发现事故建筑物周边另一处架空管腐蚀隐患，仅拍一张照片上传客服部“巡线群”，公司未采取任何跟进措施，对燃气安全管理极不负责、麻木不仁。相关部门抓安全生产工作重态度轻指导，重部署轻落实，重过程轻结果，“以会议落实会议，以文件落实文件”的现象不同程度存在，特别是在执法检查、专项治理中搞形式、走过场，检查不出关键问题，检查发现的隐患一说了之，整改通知一发了之，跟踪督办不力，致使一些隐患长期存在得不到有效治理。十堰市、张湾区党委政府没有坚持以上率下，对城镇燃气安全专项整治三年行动等重大问题没有专题研究、专门部署、专项督导，存在形式主义官僚主义问题。

三是应对突发事件能力普遍不足。临机处置能力不足。从5时38分群众报警到6时42分许爆炸发生，时间长达1小时，但未能及时疏散群众，使重大风险隐患酿成重大事故。关键人未发挥关键作用。十堰东风中燃公司及其现场巡查处突人员对事故处置严重不当，未按照专项应急预案实施现场检查、设立警戒、禁绝火源、疏散人群、有效防护；未立即控制管道上下游两端的燃气阀门，保持管道内正压，防止产生回火爆炸；在泄漏燃气未消除爆炸风险的情况下，向公安、消防等其他救援人员提出撤离的错误建议，严重误导现场救援处置工作。十堰东风中燃公司分管安全总经理助理未取得执业资格考核合格证，巡线班组负责人从未参加过业务培训，

不了解巡线职责，不会使用燃气检漏仪。日常应急准备严重不足。十堰东风中燃公司从事运维抢修人员配备严重不足，巡线班组4台燃气检测仪有3台存在故障。安全防范和应急逃生宣传严重缺失。部分群众对城镇燃气泄漏等突发事件危险性认识严重不足，缺乏自我防护意识和知识能力。亟待完善应急救援预案，健全应急救援机制，强化应急救援演练，普及安全常识和应急救援教育。

四是企业主体责任严重缺失。没有贯彻落实习近平总书记关于“所有企业都必须认真履行安全生产主体责任，做到安全投入到位、安全培训到位、基础管理到位、应急救援到位，确保安全生产”的重要指示，没有把安全生产当大事抓，没有全面落实安全生产法定责任，重生产，轻安全，甚至要钱不要命。部分企业项目建设改造不依法依规进行，导致形成重大安全隐患。燃气管道和特种设备安全巡查、维护、检测没有按照技术标准和操作规程执行，隐患排查整改制度不健全、不落实，致使重大安全隐患长期得不到排查发现和整改消除。特别是十堰东风中燃公司不汲取2017年“5·12”燃气爆炸事故教训，对130次燃泄漏报警、管道压力传感器长时间处于故障状态等系统性隐患熟视无睹，任命未取得执业资格考核合格证的人分管安全生产工作，任命从未参加过业务培训，不了解巡线职责，不会使用燃气检漏仪的人担任巡线班组负责人，在事发后伪造补登巡线记录，其违法时间之久、情节之严重、性质之恶劣，令人震惊。

五是部门监管责任缺失脱节。十堰市、张湾区住建、城

管、市场监管部门没有按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求，依法依规履行安全生产工作职责。住建、城管先后作为城镇燃气主管部门，对上级部署的城镇燃气安全综合治理工作、安全生产专项整治三年行动未有效推动落实，对企业频繁发生的燃气泄漏视而不见，对燃气热力管理办公室监管能力不足的问题不管不问。同时，事故暴露出监管部门之间统筹协调不够、工作衔接不紧、信息共享不充分等问题，消解了监管合力。如城管部门对全市燃气企业安全隐患底数不清。涉及此次事故的燃气、住建、市场、特种设备等职能部门，只要在其中某一个环节，及时制止其违法违规行为，都有可能避免悲剧发生。

六是党委政府地方属地责任亟待加强。十堰市、张湾区党委和政府统筹发展和安全不够，没有做到促一方发展，保一方平安。没有严格落实属地监管责任和“党政同责、一岗双责”的要求，对安全生产工作安排部署的多，督促落实的少。如张湾区未有效推动宣传、机构编制部门支持保障安全生产工作，未设立安全生产专项资金并纳入财政预算，安全生产监管保障能力不足。未深刻汲取“5·12”事故教训，“四不放过”要求执行不到位，没有发挥事故教训推动作用，导致发生更加严重的事故。没有厘清相关部门责任，在燃气监管与执法职能调整移交过程中忽视安全，导致监管职责悬空。

（五）对事故有关单位及责任人的处理建议

1.公安机关已采取措施人员（11人）

（1）黄某，中共党员，十堰东风中燃公司总经理，曾

任东风燃气副总经理。因涉嫌犯罪，被司法机关于2021年6月15日立案侦查，6月17日刑事拘留。

（2）江某涛，中共党员，十堰东风中燃公司总经理助理。因涉嫌犯罪，被司法机关于2021年6月15日立案侦查，6月17日刑事拘留。

（3）孔某，十堰东风中燃公司巡线、维护抢修工。因涉嫌犯罪，被司法机关于2021年6月15日立案侦查，6月17日刑事拘留。

（4）王某华，十堰东风中燃公司巡线、维护抢修工。因涉嫌犯罪，被司法机关于2021年6月15日立案侦查，6月17日刑事拘留。

（5）刘某，十堰东风中燃公司管网巡线大队安全管理专员。因涉嫌犯罪，被司法机关于2021年6月15日立案侦查，6月17日刑事拘留。

（6）张某，十堰东风中燃公司管网巡线大队安全管理专员。因涉嫌犯罪，被司法机关于2021年6月15日立案侦查，6月17日刑事拘留。

（7）顾某崎，十堰东风中燃公司管网巡线大队安全管理专员。因涉嫌犯罪，被司法机关于2021年6月15日立案侦查，6月17日刑事拘留。

（8）邵某，十堰东风中燃公司管网巡线大队安全管理专员。因涉嫌犯罪，被司法机关于2021年6月15日立案侦查，6月17日刑事拘留。

（9）秦某波，中共党员，十堰东风中燃公司运营客服

部经理。因涉嫌犯罪，被司法机关于2021年7月1日立案侦查，7月2日取保候审。

（10）陈某明，中共党员，十堰东风中燃公司运营客服部副经理。因涉嫌犯罪，被司法机关于2021年7月1日立案侦查，7月2日取保候审。

（11）蔡某山，中共党员，十堰东风中燃公司董事长，因涉嫌犯罪，被司法机关于2021年于7月3日立案侦查，7月4日取保候审。

对黄某等5名中共党员，待司法机关作出处理后一并予以处理。

注[2]：2023年9月20日上午，十堰市张湾区人民法院对“6·13”燃气爆炸事故涉刑事案件依法公开一审宣判，对十堰东风中燃城市燃气发展有限公司原总经理黄军、原总经理助理江海涛、原董事长蔡德山等11名责任人依法判处有期徒刑七年至四年三个月不等刑罚。

2.建议给予行政处罚人员（4人）

（1）蔡某山，十堰东风中燃公司董事长，未履行安全生产管理职责导致发生生产安全事故，因涉嫌构成重大责任事故罪被刑事拘留。责成省应急管理厅依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一款第三项之规定，对其处上一年收入百分之六十的罚款；并依据《中华人民共和国安全生产法》第九十一条第三款之规定，自其受到的刑罚执行完毕之日起，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。

（2）黄某，十堰东风中燃公司总经理。未履行安全生

[2]十堰“6·13”燃气爆炸事故涉刑事案件一审宣判结果。

产管理职责导致发生生产安全事故，因涉嫌构成重大责任事故罪被刑事拘留。责成省应急管理厅依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一款第三项之规定，对其处上一年收入百分之六十的罚款；并依据《中华人民共和国安全生产法》第九十一条第三款之规定，自其受到的刑罚执行完毕之日起，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。

（3）闵某，润联物业总经理，责成省应急管理厅依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一款第三项之规定，对其处上一年收入百分之六十的罚款，并依据《中华人民共和国安全生产法》第九十一条第三款之规定，自其受到撤职处分之日起，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。

（4）吴某，润联物业副总经理，十堰区域项目部主要负责人。责成省应急管理厅依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一款第三项之规定，对其处上一年收入百分之六十的罚款，并依据《中华人民共和国安全生产法》第九十一条第三款之规定，自其受到撤职处分之日起，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。

3.建议给予行政处罚单位（4家）

（1）责成省应急管理厅依据《安全生产法》第一百零九条第一款第三项、《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（原国家安全监管总局令第13号）第十六条第一款第二项之规定，对十堰东风中燃公司按照罚款最高限额予以处罚。

（2）责成省应急管理厅依据《安全生产法》第一百零

九条第一款第三项、《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（原国家安全监管总局令第13号）第十六条第一款第二项之规定，对润联物业按照罚款最高限额予以处罚。

（3）责成省应急管理厅依据《安全生产法》第一百零九条第一款第三项之规定，对中国燃气控股有限公司予以处罚。

（4）责令十堰市和燃气管理部门依据《市政公用事业特许经营管理办法》（原建设部令第126号，住建部令24号修改）第十八条、《湖北省燃气管理条例》第十七条和第四十三条的有关规定，对十堰东风中燃公司燃气经营许可证、特许经营协议依法作出处理。

（六）事故防范和整改措施

一是坚持将以人民为中心作为统筹发展和安全的根本遵循。习近平总书记强调，“生命重于泰山。各级党委和政府务必把安全生产摆到重要位置，绝不能只重发展不顾安全，更不能将其视作无关痛痒的事，搞形式主义、官僚主义”。全省各地各部门特别是十堰市，必须深刻领悟习近平总书记重要指示的深刻内涵，提高政治站位，从党和国家事业发展的全局角度正确看待安全生产问题，心怀“国之大者”，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持“人民至上、生命至上”，全面提高公共安全保障水平，以实际行动做到“两个维护”。要更好地统筹发展和安全，牢固树立安全发展理念，严密细致制定城市经济社会发展总体规划及城市规划、城市综合防灾减灾规划等专项规划，将安全生产的基本要求和保

障措施落实到城市发展的各个领域、各个环节。在城市基础设施建设中要坚持把安全放在第一位，严格把关。要深刻吸取事故教训，举一反三，切实把防控化解重大安全风险摆在更加突出的位置，聚焦安全生产基础性、源头性、瓶颈性问题，以更严格的措施强化综合治理、精准治理，坚决守住不发生重特大事故的底线。

二是切实将燃气管道等涉及国计民生的基础设施作为安全风险防控的重点抓紧抓牢。燃气企业属高风险行业且关系国计民生，必须着眼从源头上、系统上防范安全风险。要加强城市供热、供气等基础设施建设、运营过程中的安全监督管理，严格落实安全防范措施。强化与市政设施配套的安全设施建设，及时进行更换和升级改造。建议由住房和城乡建设部门（城市管理综合执法部门）牵头，发展改革、市场监管、自然资源、应急管理、生态环境、公安、消防等部门参加，全面开展城镇燃气建设运行、安全隐患全方位排查，重点排查整治沿河沿湖沿江、穿越人口密集区、旧房改造中城镇燃气管道隐患问题，推动从根本上防范和化解城镇燃气安全风险。要加快推进燃气行业领域顶层设计，进一步整治规范燃气市场，淘汰管理落后、隐患较大的市场主体，推进燃气行业高质量发展。要加强部门协作，防止城镇供电、供水、排水和燃气设备在城建施工中被损坏造成安全隐患。坚持依法治理，尽快修订《湖北省城镇燃气管理条例》。住房和城乡建设部门（城市管理综合执法部门）要切实履行城镇燃气行业监管主责，全面提升城镇燃气规划、建设、运营以

及管理、技术和服务水平，加强监管执法，对违法违规行为要坚决查处，严令整改。十堰市委市政府要在全面系统排查城市燃气管道系统风险隐患基础上，下大力开展城镇燃气管网设施建设与改造，优化城镇燃气能源结构、改善环境质量、促进城镇发展、提高人民生活水平。

三是始终将提升应急处置能力作为防范化解重大安全风险的基础来抓。坚持举一反三，加大城市安全运行设施资金投入，积极推广先进生产工艺和安全技术，提高安全自动监测和防控能力。要制定城镇燃气、化工、交通运输等高危行业专项事故应急预案，完善重大安全风险联防联控机制，建立政府与企业联动应急工作机制，组织开展应急救援联合演练，提高应急响应效率和水平。要加强应急救援队伍建设，强化应急救援教育培训，提高应急救援人员风险辨识和临机处置水平，配齐配强应急装备，科学制定应急救援预案，定期开展应急救援演练。负有安全生产监管职责的部门和应急救援队伍要熟悉应急预案内容，熟练掌握现场救援的必备知识，确保关键时刻应急指挥、调度、协作和处置稳妥高效。社区、物业管理等基层单位要增强事故灾害避险意识，及时报警，组织群众转移疏散，科学有序地开展自救互救。

四是坚决将压实企业主体责任作为提高公共安全保障水平的核心来抓。习近平总书记强调，所有企业都必须认真履行安全生产主体责任，做到安全投入到位、安全培训到位、基础管理到位、应急救援到位，确保安全生产。要结合安全生产专项整治三年行动集中攻坚，扎实推进“落实企业安全生

产主体责任专题”,督促各类生产经营单位认真贯彻落实习近平总书记“四个到位”的重要指示。全省城镇燃气企业要汲取事故教训，建立健全安全生产责任制，完善安全生产规章制度、安全操作规程；要足额提取和使用安全生产费用，配齐配强巡检装备和管线监控设备设施，提升信息化安全监管水平；要加强安全培训教育，增强从业人员安全意识，突出专业知识的掌握和实操；要认真开展隐患排查，对存在重大安全风险的沿河、穿越人口密集区的管道，要进行专项治理，限期更新、改造或者停止使用。东风汽车集团等大中型国有企业要主动肩负起社会责任，带头做到“四个到位”。要聚焦企业主要负责人这个“关键少数”，省安委办要结合贯彻落实新修订的《安全生产法》，梳理明确企业主要负责人安全生产法定职责，推动企业主要负责人知责明责、担当负责。

五是务必将压实部门监管责任作为当前打击非法违法行为的关键来抓。习近平总书记指出，重特大突发事件，不论是自然灾害还是责任事故，其中都不同程度存在安全监管执法不严格、监管体制机制不完善等问题。要通过健全完善安全生产专业委员会制度，落实日常检查督办，强化年度目标考核兑现，依法实施事故问责，优化履职保障等措施，推动相关部门严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求。环保、水利、住建、城管等部门要加大安全监管力度，围绕涉及影响城市安全的各种隐患，健全常态化的安全生产检查机制。对不符合安全环保要求的立即进行整治，对工作不到位的地区要进行约谈通报，

对重大安全隐患要实行挂牌督办，对瞒报、谎报、迟报生产安全事故的，要按有关规定从严从重查处，坚决杜绝形式主义官僚主义问题。建议十堰市政府要立即开展干部作风整顿教育，涉及人民生命财产安全的问题决不能麻木不仁。要以铁的纪律、铁的手腕、铁的面孔，严厉整治隐患排查治理走过场、执法宽松软等工作作风不严不实问题。

六是必须将压实地方属地管理责任作为加强安全生产工作的坚强保证来抓。推进《生命重于泰山——学习习近平总书记关于安全生产重要论述》电视专题片进党校、进理论学习中心组，强化事故警示教育，督促各级党委政府知责于心、担责于身、履责于行。建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，坚持一级抓一级、层层抓落实，夯实安全发展根基。要以钉钉子的精神加强作风建设，深化治理不担当不作为，抓好正反两方面的典型，完善抓常抓细抓长的长效机制。用好督查巡查“利器”，不定期开展随机抽查和精准督查，深入查摆安全生产工作落实和责任落实中的梗阻问题，切实解决会议一开了之、文件一发了之的问题。加强监督执纪问责，强化生产安全责任事故的追责问责，真正让制度“长出牙齿”，让违法违规者付出代价。要结合编制实施应急体系建设“十四五”规划，加强基层应急管理能力建设，切实弥补能力短板。

二、吉林省松原市宁江区“7·4”较大燃气爆炸事故[3]

2017年7月4日，松原市宁江区繁华路发生城市燃气管道泄漏爆炸事故。事故共造成7人死亡（其中，当场死亡5人，住院医治无效死亡2人），85人受伤（其中，重伤13人，轻伤72人）。事故造成直接经济损失4419万元。

（一）事故经过

2017年7月4日13时23分许，松原市广发建设有限公司（以下简称广发公司）在对松原市市政公用基础设施建设项目（三标段）繁华路（乌兰大街至五环大街段）道路改造工程，实施旋喷桩基坑支护施工时，旋喷桩机将吉林浩源燃气有限公司（以下简称浩源燃气公司）在该路段埋设的燃气管道（材质PE，管径110mm，工作压力0.3MPa，埋深3.9m）贯通性钻漏，造成燃气（天然气，下同）大量泄漏，扩散至道路南侧的松原市人民医院（以下简称市医院）总务科平房区和道路北侧的市医院综合楼内，积累达到爆炸极限。14时51分26秒，市医院总务科平房内的燃气遇随机不明点火源发生爆炸，爆炸能量瞬即波及并传递引爆泄漏点周边区域爆炸气体（见图2-1），市医院总务科平房区和市医院综合楼及周围部分房屋倒塌、起火燃烧及设备设施毁损（见图2-2），造成人员伤亡。

[3]松原市“7·4”城市燃气管道泄漏爆炸较大事故调查报告。
报告网站：https://www.sohu.com/a/219799294_796783。



图 2-1 爆炸气流从平房区推向繁华路北侧的市医院综合楼



图 2-2 燃气管道泄漏爆炸后现场

事故中，繁华路南侧的市医院总务科部分房屋倒塌，多处室内物品过火；繁华路北侧的市医院的 6 层综合楼（见图 2-3），沿繁华路走向的南侧区域（简称南区，下同）和垂直于繁华路走向的东侧区域（简称东区，下同），一、二楼门窗基本被炸飞，三、四楼部分窗户的玻璃向内炸裂；南区一楼走廊两侧各有 6 个房间。其中，办公室、上楼楼梯间过火熏黑严重，洗衣房、设备仓库过火迹象明显；东区一楼走廊

两侧为药房、核磁检查室等功能间，一楼地板炸翻，走廊上方楼板炸塌；南区与东区走廊交汇处上方楼板向上翻起，综合楼中间部分与各楼相通的办公大厅玻璃顶棚全部震碎落地。从现场爆炸推力方向观察，南区中部和东区走廊中部爆炸剧烈，向外辐射状爆炸迹象明显。

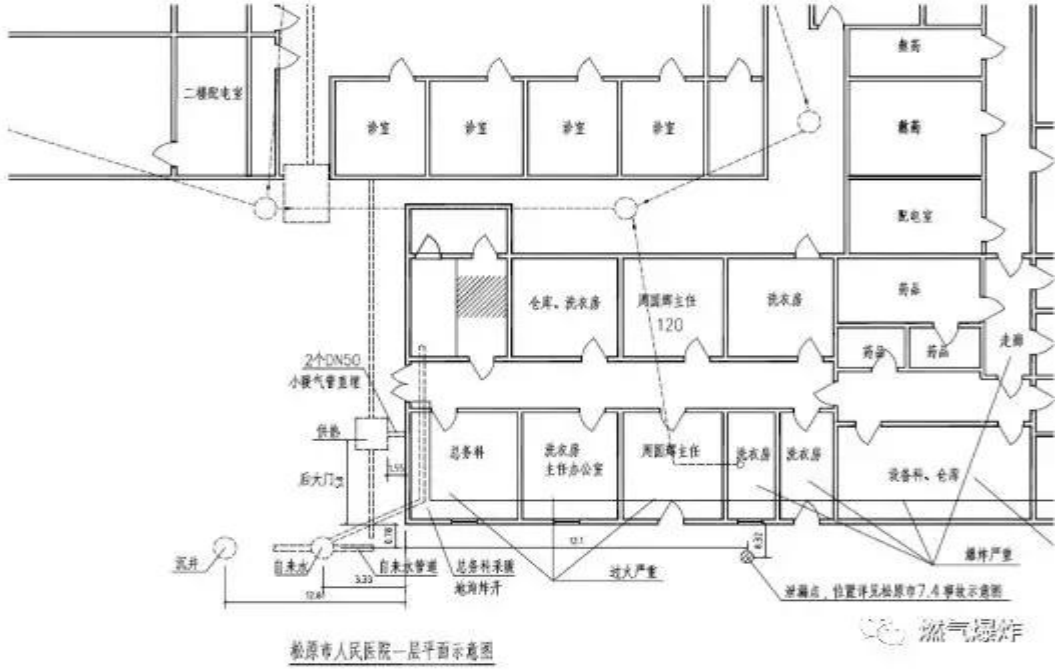


图 2-3 繁华路北侧市医院综合楼平面示意图

（二）事故原因及性质

1.直接原因

（1）泄漏点确认

经现场开挖确认，泄漏位置在繁华路段坐标（坐标系松原市地理坐标），漏孔直径约 0.060m（见图 2-4），埋深约 3.9m，距市医院综合楼南区墙体垂直距离为 8.23m，距市医院总务科平房墙体垂直距离为 2.78m。



图 2-4 燃气管道泄漏点

（2）燃气扩散和积累原因分析

繁华路现场路面呈西偏北至东偏南走向，原道路行车路面宽 7.0m；北侧自路边石至市医院综合楼外墙是人行道，宽度约 1.7m；南侧路边石以外也是人行道，宽约 1.0m，南侧人行道以外有参差不齐的平房，离繁华路最近的平房外墙距路边石 2.4m，路边石高出路面约 0.15m。道路剖面结构（见图 2-5）：上表层为沥青混凝土，厚度约 0.1m；中间层为水稳碎石，厚约 0.3m；底层为固化土，厚约 0.2m；共 0.6m。现场路面沥青混凝土、水稳碎石已经进行过开挖和原渣土回填，回填渣土主要是原路面翻起的沥青混凝土、水稳碎石，残块大小不均，缝隙较大。泄漏的燃气通过拔出的钻杆钻孔，大部分直接泄漏出地表面，在漏点上方周围扩散，其余部分通过地下缝隙及松土层向周边扩散。当日 13：00—15：00 西南风 1 级，对泄漏的燃气的扩散影响很小，泄漏的燃气迅速弥漫漏点周围空间，扩散至周边建筑物内。

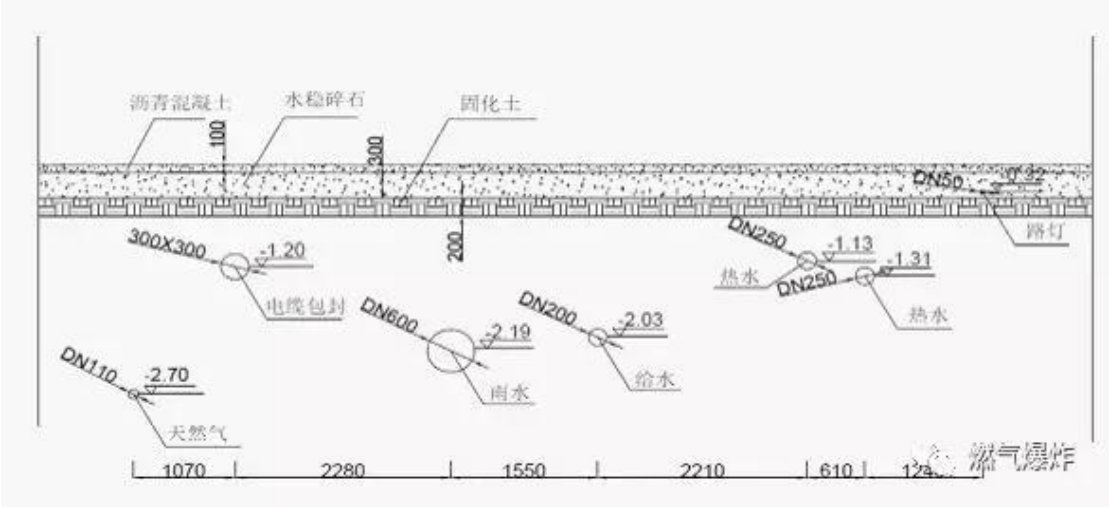


图 2-5 泄漏点繁华路剖面管道位置图

根据松原市市政工程管理局提供的繁华路地下综合管网图，燃气泄漏点繁华路断面路面以下共有 9 条管道和线缆（见图 2-5）：1 条 DN50 路灯线，埋深 0.32m；2 条 DN250 供热管道，埋深 1.31m；1 条 DN200 给水管道，埋深 2.03m；1 条 DN600 雨水管道（埋深 2.19m）；1 组 300×300 水泥包封线缆管束，内有中国联通、中国电信和中国移动光纤各 1 条，埋深均为 1.2m；1 条 DN110 中压燃气管道，登记埋深为 2.7m。

现场勘验，现状燃气管道与雨水管道水平间距为 0.729m，不满足《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）规定的 1.2m 安全间距要求。燃气管道距其他管道及线缆的间距满足《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）要求（管道管位及埋深依据市政工程管理局提供图纸）。雨水管道现状未与市医院排污管道连通，市医院各楼排污管道汇集到自建污水处理站独立处理，排至郭尔罗斯大街的市政污水管道，未见爆炸气体聚积爆炸、燃烧迹象。2 条 DN250 供热管道和 1 条 DN200

给水管道已拆除；原在市医院综合楼南侧宽 1.8m、近边距市医院办公楼外墙 2m、深 1.5m 的管沟已经拆除并回填；1 个自来水阀井（自来水阀井中心距市医院综合楼南侧外墙 0.78m，距泄漏点 15.43m）和 1 个接入市政供热主线并分供给市医院各楼的分热阀井（阀井南侧边缘距市医院综合楼南侧外墙延长线 5.8m，东侧边缘距泄漏点 13.65m），该阀井从繁华路总供热线引入，供综合楼的管线用水泥抹实穿出，进入综合楼地下管沟。从上述情况分析，燃气通过管道和线缆进入医院综合楼的可能性不大。

燃气主要通过 4 条通道进入市医院综合楼（见图 2-6）：第一条是通过松土层进入综合楼底部的沉降空间，并进入地沟；第二条是洗衣房面向繁华路直开的门，并经与该洗衣房通向走廊的门，与东区走廊形成气流通道入市医院东区；第三条是通过敞开的门窗，直接扩散进入综合楼各房间；第四条是市医院综合楼西侧的户外门。

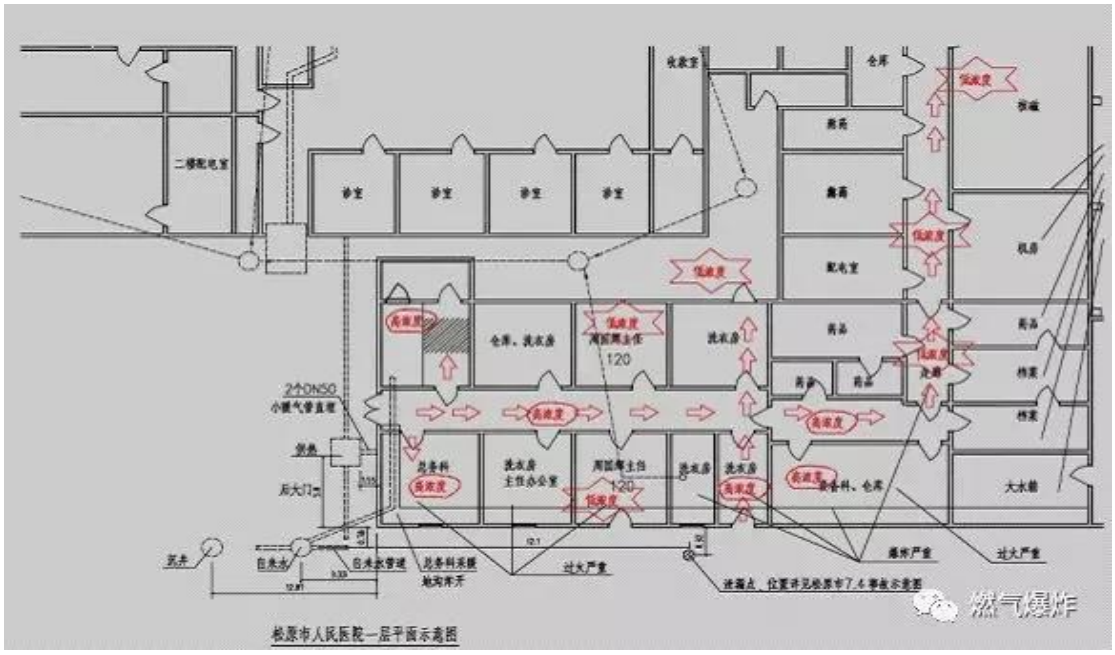


图 2-6 燃气进入市医院综合楼示意图

燃气主要通过2条通道进入市医院总务科平房区（见图2-7）：第一条是通过回填土缝隙和松土层，经自建的沉井（沉井中心距漏点沿繁华路距离5.8m）进入下水管，再进入总务科水暖工办公室，并在平房内扩散；第二条通道是通过门窗扩散到室内。

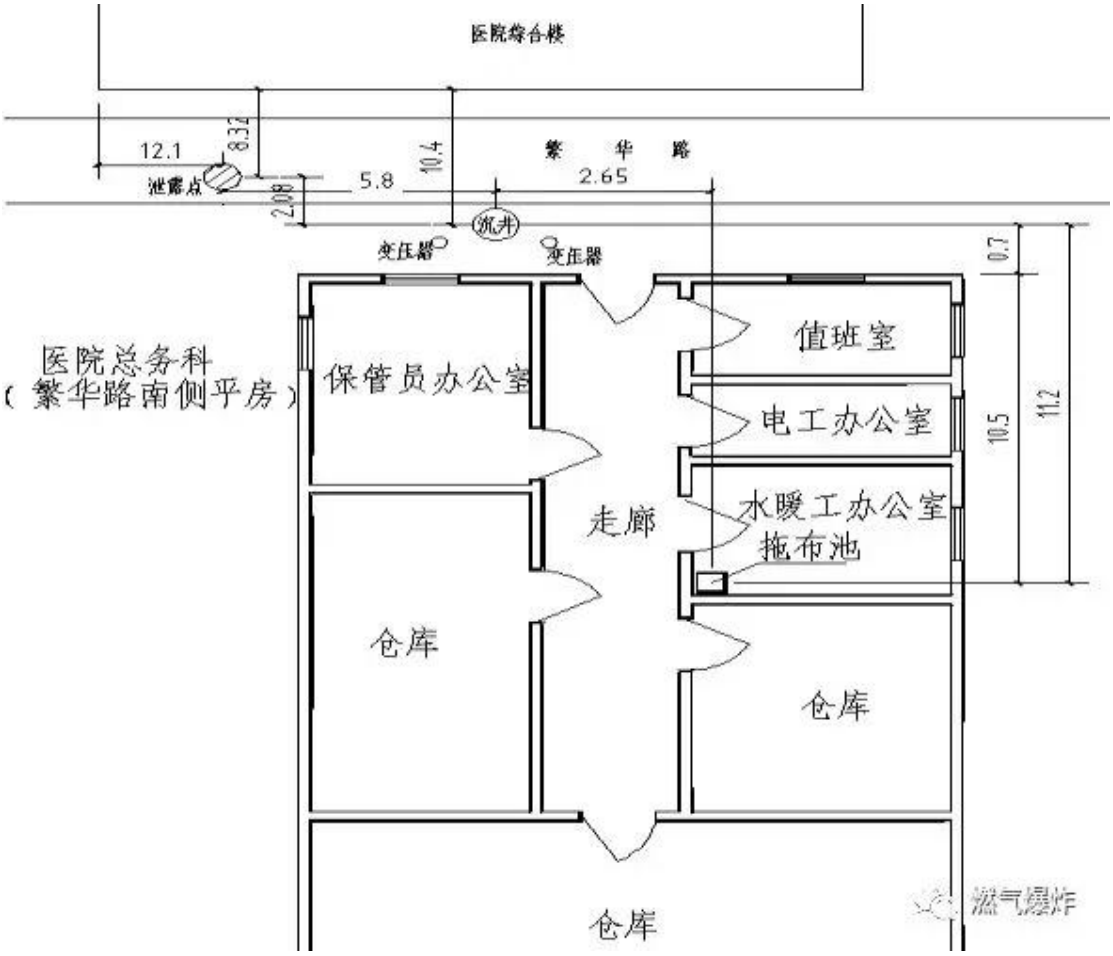


图2-7 燃气进入市医院总务科平房区示意图

（3）初始爆炸点确认

调取公安监控视频显示：爆炸发生于7月4日14时51分26秒（时间经公安部门校准），初始爆炸点位于繁华路南侧的市医院总务科平房内（见图2-8）。



图 2-8 燃气在市医院总务科平房内引爆

（4）点火源分析

市医院总务科平房内的多个室内空间燃气积累到爆炸极限，室内电话、打印机、传真机、自动加热电热水器等任意 1 台电子设备的随机启动，均可成为点火源，引发燃气爆炸。

（5）事故直接原因

旋喷桩施工中钻漏中压燃气管道，导致燃气（主要成分甲烷，相对密度（空气=1）0.5548，）大量泄漏，扩散到附近建筑物空间内，并积累达到爆炸极限（5%－15.4V%），遇随机不明点火源引发爆炸。

2.间接原因

（1）繁华路改造施工单位

①广发公司不具备施工能力，以欺骗手段承揽工程，对分包工程和临时雇佣人员管理严重缺失，违法将部分工程转包。

一是违反《建设工程安全生产管理条例》第二十条规定，未设置管理机构，配备专业技术人员，凭挂靠人员取得《建筑业企业资质证书》，现有人员不具备施工能力。

二是违反《招标投标法》第三十三条规定，提供虚假业绩、设备数量及人员证明材料，骗取繁华路道路改造旋喷桩工程中标。

三是违反《建设工程质量管理条例》第二十六条第二款规定，未在繁华路旋喷桩工程施工现场配备项目经理、技术负责人、施工管理负责人。

四是违反《安全生产法》第五条、第十八条、第二十一条第一款和《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第一款、第二十三条第一款规定，主要负责人未履行安全生产管理职责，未设置安全管理机构或配备专职安全管理人员，未对繁华路旋喷桩工程施工现场进行安全管理。

五是违反《安全生产法》第二十五条第一款、《建筑法》第四十六条、《建筑施工特种作业人员管理规定》第四条和《吉林省住房和城乡建设厅关于全省建筑施工现场人员管理有关事项的通知》（吉建管〔2015〕24号）规定，未认真组织临时雇佣人员安全教育培训，旋喷桩机操作人员未取得《建筑施工特种作业操作资格证书》，无证上岗。

六是违反《城镇燃气管理条例》第三十四条规定，未与燃气经营企业共同制定地下燃气设施保护方案，也未采取相应的安全保护措施。

七是违反《建设工程安全生产管理条例》第二十六条第一款和《建设工程委托监理合同》规定，在《繁华路雨水管道基坑支护方案》未经专家论证通过、监理机构审核同意、公用局项目办审批同意的情况下，进行旋喷桩施工。

八是违反《建设工程质量管理条例》第二十五条第三款、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》规定，第九条第一款将部分旋喷桩工程转包给高慎伟个人，未签订任何合同或协议，且未履行安全管理职责。

②宏远公司不认真落实安全生产主体责任，对分包工程管理缺失。

一是违反《招标投标法》第四十八条第一款、《建筑法》第二十八条、《建设工程质量管理条例》第二十五条第三款规定，违法承揽建安公司转包的松原市市政公用基础设施建设项目（三标段）。

二是违反《建筑法》第二十九条第二款和第三款、《建设工程安全生产管理条例》第二十四条第一款和第三款规定，未对分包单位实施严格管理，未认真审核分包单位提供的相关材料，在明知分包单位提供虚假业绩、设备数量及人员证明材料的情况下，仍将分包单位设备清单和相关材料报监理单位审核同意；对分包单位未在施工现场设置项目部和配备相关人员负责施工管理、违法将部分工程转包的问题失管。

三是违反《城镇燃气管理条例》第三十四条、第三十七条第三款规定，未制定地下燃气设施保护方案，也未采取安

全保护措施，未探明燃气管线具体位置，导致旋喷桩施工时将地下燃气管线钻漏。

四是违反《建设工程安全生产管理条例》第二十六条第一款、第二十七条规定，旋喷桩施工技术交底不到位，在《繁华路雨水管道基坑支护方案》未经专家论证通过、监理机构审核同意、公用局项目办审批同意的情况下，组织分包单位进行旋喷桩施工。

五是违反《吉林省住房和城乡建设厅关于开展全省建筑施工现场管理人员培训工作的通知》（吉建管〔2015〕6号）规定，施工现场部分管理人员未取得建筑与市政工程施工现场专业人员岗位资格证书，无证上岗。

省住房和城乡建设厅《关于开展全省建筑施工现场管理人员培训工作的通知》（吉建管〔2015〕6号）规定：凡没有参加岗位培训，没有取得岗位资格证书的人员，一律不准上岗。

六是违反《安全生产法》第二十五条第一款、《建筑法》第四十六条的规定，未认真组织从业人员安全教育培训，安全教育培训无计划、无教案、无教学组织，考核走过场，相关人员工作职责不明，不具备相应的业务素质和管理能力。

③长春新星宇建安公司违法违规，转包中标工程，且不履行安全管理职责。

一是违反《招标投标法》第四十八条第一款、《建筑法》第二十八条、《建设工程质量管理条例》第二十五条第三款规定，中标松原市市政公用基础设施建设项目（三标段）后，

未按照合同约定完成全部工程施工，将剩余工程转包给宏远公司。

二是违反《安全生产法》第四十六第二款和《建设工程施工合同》规定，将松原市市政公用基础设施建设项目（三标段）转包给宏远公司后，未履行安全管理职责，对承包单位安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，对宏远公司、广发公司未制定燃气设施保护方案等违法违规问题失管。

（2）繁华路燃气管线施工单位

①浩源非开挖公司无施工资质和施工管理人员，通过转包长期从事地下燃气管线工程施工。

一是违反《建筑法》第二十六条、《建设工程安全生产管理条例》第二十条、《建设工程质量管理条例》第二十五条第一款、第二款规定，自成立以来从未取得建筑业企业施工资质，经安顺公司等施工单位转包，从事浩源燃气公司地下燃气管线工程施工。

二是《建设工程质量管理条例》第二十六条第二款规定，未配备项目经理、技术负责人、施工负责人。

三是违反《安全生产法》第五条、第十八条、第二十一条第一款和《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第一款、第二十三条第一款规定，主要负责人未履行安全生产管理职责，未设置安全管理机构或配备专职安全管理人员。

四是违反《建筑法》第五十八条第二款和《建设工程质量管理条例》第二十八条第一款规定，未按照工程设计图纸施工，事故管线未按设计安装阀门。

五是违反《建设工程施工合同》规定，未按照实际编制施工组织设计。竣工档案造假，事故管线实际位置与竣工图严重不符。

⑤安顺公司违法违规，转包中标工程。

违反《招标投标法》第四十八条第一款、《建筑法》第二十八条、《建设工程质量管理条例》第二十五条第三款规定，将中标的浩源燃气公司地下管线工程转包，且转包给不具备施工资质的浩源非开挖公司。

（3）浩源燃气公司安全生产主体责任不落实，燃气设施保护不到位，应急管理工作缺失。

①安全生产规章制度不健全。违反《安全生产法》第四条规定，未健全落实安全生产责任制和安全生产规章制度，主要负责人和安全管理人员安全责任不明晰，安全检查、教育培训、隐患排查、应急管理等制度不完善，抢维修操作规程不具体。

②安全生产教育培训不落实。违反《安全生产法》第二十五条第一款规定，未认真组织安全教育培训，安全教育培训针对性不强，考核流于形式，从业人员安全意识差，安全知识匮乏，抢维修人员不掌握本岗位的安全操作技能和应急处置措施。

③燃气管线保护措施不落实。未认真吸取以往燃气管线泄漏事故教训，健全完善燃气管线安全保护措施。违反《城镇燃气管理条例》第三十四条规定，在未与建设单位和施工单位制定燃气设施保护方案、签订《地下天然气管道安全保护告知书》的情况下，允许施工单位在燃气管道附近施工；违反《城镇燃气管理条例》第三十七条第三款规定，巡线人员未在施工现场进行指导和监护，在施工单位挖探坑未查明燃气管道位置的情况下，仍同意其进行旋喷桩施工。

④燃气设备运行安全管理工作不落实。违反《特种设备安全法》第三十三条、第四十条第一款和第三款及《压力管道安全管理与监察规定》第十三条第一款规定，未对压力管道安装质量进行监督检验、定期检验和办理使用登记，事故燃气管道长期超设计压力（设计压力 0.2MPa，运行压力 0.3MPa）运行；违反《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ51-2016）规定，燃气中加臭剂浓度不符合标准；违反《城镇燃气设施运行维护和抢修安全技术规程》4.2.9 规定，未定期检查阀门，对损坏阀门进行及时维修，导致事发后燃气泄漏点附近阀门无法关闭。

⑤应急准备工作缺失。未按《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ51-2016）3.0.6 和《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639）4.6 的规定编制应急预案，燃气泄漏后爆炸（着火）前的危险性分析和应急处置措施缺失；违反《安全生产法》第七十九条第二款、《城镇燃气管理条例》第三十九条规定，抢维修人员和

应急装备、器材配备严重不足，只有9名抢维修人员、1辆抢修车和1台燃气浓度检测仪；应急培训严重缺失，抢修人员应急知识严重缺乏，应急演练走过场，2016年应急演练只有2名抢维修人员参加；公司燃气管网运行图不完整、不准确，抢维修人员不熟悉阀门位置。

⑥燃气泄漏应急处置不力。违反《安全生产法》第八十条第二款、《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款规定，企业未向负有安全生产监督管理职责的部门报告事故情况，主要负责人到达泄漏现场后，没有认真分析、研判泄漏严重程度，未组织现场应急处置工作和疏散周边相关单位人员，并劝离消防救援人员后自行离开现场；违反《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ51-2016）5.2.1、5.3.5和5.3.7规定，从泄漏到爆炸近90分钟的时间内，现场抢修人员未及时关闭泄漏点周边阀门阻断气源，导致燃气大量泄漏，未对现场及周围建筑物的燃气浓度进行检测和监测，未有效组织人员疏散，特别是未疏散市医院的人员，致使伤亡扩大；违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十六条第二款规定，抢维修主管在事发后主导抢维修人员向事故调查组做伪证。

⑦项目建设管理违法违规。违反《建筑法》第二十二条和《建设工程质量管理条例》第七条第一款规定，明知浩源非开挖公司没有市政公用工程承包资质和施工专业技术人员，一直允许其对本单位燃气管线非开挖工程进行施工；违反《建设工程质量管理条例》第十一条规定，未将施工图设

计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查；违反《建设工程质量管理条例》第十三条规定，燃气管道建设项目未向住房城乡建设主管部门申请质量监督；违反《城镇燃气输配工程施工及验收规范》（CJJ33-2005）12.5.5 第一项和第二项规定，未认真组织事故燃气管道工程验收，竣工档案造假，造成事故燃气管道实际位置与竣工图严重不符，且未按设计安装阀门，事故燃气管道与雨水管道安全距离不符合要求；违反《建设工程质量管理条例》第四十九条第一款规定，包括事故燃气管道在内的大部分建设项目竣工验收报告未向建设行政主管部门、燃气管理部门备案。

（4）监理单位

①卓信监理公司不认真履行监理职责，对施工单位违法违规问题失管。

一是违反《建设工程质量管理条例》第三十七条第一款规定和《建设工程委托监理合同》约定，未派专业监理工程师进驻施工现场履行监理职责，仅由监理员行使专业监理工程师职责。

二是在施工单位按照《繁华路雨水管道基坑支护工程施工方案》4.1（3）项规定挖探坑，在未探明燃气管线埋设深度和实质线位的情况下，放任施工单位在燃气管线附近施工。

三是违反《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）、《建设工程委托监理合同》、原建设部《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》（建市〔2006〕248 号）规定，监理工作失职，对施工单位资质及项目经理、专职安全

员、特种作业人员资格审查不认真，未发现项目承包单位转包、分包单位将部分工程再次转包个人、分包单位不在施工现场设置施工管理人员和专职安全员、缺少“类似工程业绩”、特种作业人员无证上岗等问题。

四是违反《建设工程安全生产管理条例》第十四条、第二十六条第一款规定，未认真履行审查职责，在《施工组织设计》没有明确燃气管道安全技术保护措施、《繁华路雨水管道基坑支护方案》没有明确燃气管道安全技术保护措施且未经专家论证通过的情况下，允许分包单位进行旋喷桩施工。

五是违反《建设工程质量管理条例》第三十八条、《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）5.2.11 和卓信公司《工程质量管理制度》“质量监理程序”第二款规定，未认真履行现场监理职责，监理员擅离职守，在事故发生时未对旋喷桩工程进行旁站式监理。

六是违反卓信公司《安全监理的原则和内容》5.5、《安全生产监督检查制度》和《施工安全监理的方法与措施》1.3、2.4 规定，执行监理工作制度不严格，未建立安全监理台账，监理日志不完整；安全生产会议、安全生产检查、事故隐患排查无记录；未吸取旋喷桩施工钻漏自来水管道事故教训，责令施工单位制定并落实整改措施。

②三全监理公司不履行监理职责。

一是违反《建筑法》第三十二条第一款、《建筑工程安全生产管理条例》第十四条第三款、《建设工程质量管理条例》第三十六条规定，对浩源非开挖公司不具备市政公用工

程承包资质，承包浩源燃气公司地下燃气管线工程，特别是对施工单位未按照实际编制施工组织设计，未按照工程设计图纸施工，事故管线未按设计安装阀门，竣工档案造假，事故管线实际位置与竣工图严重不符等问题未履行监理职责。

二是违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十六条第一款规定，拒不配合事故调查。

（5）公用局项目办不认真履行项目管理职责，对施工单位、监理单位违法违规问题失察失管。

一是违反《建筑法》第十条第二款、《建筑工程施工许可管理办法》第九条第二款、《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作规程》第十三条规定，在《建筑工程施工许可证》过期，且未经发证机关核验，向松原市住建局安监站提交《恢复施工安全监督申请报告书》后，安监站明确提出不具备施工条件的情况下，组织繁华路道路改造工程施工。

二是违反《建筑法》第四十条、《建设工程安全生产管理条例》第六条第一款规定，未向施工单位提供准确、完整的地下燃气管道有关资料。

三是违反《城镇燃气管理条例》第三十七条第三款、《建设工程安全生产管理条例》第二十六条第一款规定，未会同施工单位与燃气企业共同制定燃气设施保护方案，采取相应的安全保护措施，对施工单位在《繁华路雨水管道基坑支护方案》未经专家论证通过、监理机构审核同意的情况下，组织旋喷桩施工的问题失察失管。

四是对施工单位违反《建设工程质量管理条例》第二十五条第三款规定，转包及分包单位不具备施工能力、现场管理缺失、再次转包问题失察失管。

五是对监理单位违反《建设工程质量管理条例》第三十七条第一款规定和《建设工程委托监理合同》的约定，未按要求配备监理人员及监理人员不认真履行监理职责等问题失察失管。

六是对图纸会审、专项施工方案审查不严格；未对施工现场及施工人员实施有效安全监督管理。

（六）松原市燃气管理中心对燃气企业监管不力。

一是不认真履行职责，未按照“三定”规定确定的职责，会同有关部门对地下燃气管道工程施工质量进行认真检查和竣工验收，对浩源非开挖公司无施工资质进行地下燃气管道施工且建设项目竣工档案造假问题失管；未认真组织燃气企业开展有针对性安全教育培训，导致浩源燃气公司抢维修人员不具备相应的安全知识和业务能力。

二是不认真履行安全监管职责，未落实“管行业必须管安全”要求，对浩源燃气公司未配备必要的应急装备、器材及应急演练走过场、抢维修人员满足不了工作需要、隐患排查不认真、未及时排查治理阀门隐患、施工现场指导监督责任不落实、未与施工单位制定燃气设施保护方案、燃气管道长期超压运行、燃气中加臭剂浓度不符合要求等违法违规问题失察失管。

三是未按照《城镇燃气管理条例》第三十九条第一款规定，未对浩源燃气公司多次发生的燃气管线泄漏事故进行统计分析，吸取事故教训，并定期通报事故处理结果。

（七）松原市公用事业局履行建设单位和行业管理部门职责不认真，对公用局项目办、燃气管理中心存在的问题失察失管。

一是未认真履行市政建设工程管理职责，对公用局项目办疏于管理，监督指导不力，导致公用局项目办对施工、监理单位管理缺失。

二是对松原市市政公用基础设施建设项目三标段（繁华路段）《建筑工程施工许可证》过期、《恢复施工安全监督申请报告书》未经批准情况下违法违规组织施工问题，总承包单位转包、分包单位再次转包、监理单位不按规定配备专业监理工程师等问题失察。

三是未认真履行燃气行业管理职责，对燃气行业安全管理、监督、检查和指导不力，对燃气管理中心不认真履行职责和燃气企业存在问题失管失察。

四是对燃气事故信息报告、应急队伍和装备能力建设、应急处置等应急管理工作监督指导不力。

五是对在燃气管道附近施工，未制定燃气设施保护方案，未采取相应的安全保护措施的问题失管。

六是松原市住房和城乡建设局履行建设工程监督管理职责不认真。

对建设工程施工监督检查不到位，对市政公用基础设施建设项目（三标段）《建筑工程施工许可证》过期、不具备施工条件组织施工、施工单位转包和分包单位转包、监理公司不认真履行职责、燃气管道施工单位不具备资质施工等问题失察；对应急预案的编制、备案监管不力，应急预案备案职责落实不到位，对宏远公司应急预案与实际情况不符和广发公司没有制定应急预案的问题失察。

（八）松原市质量技术监督局对燃气压力管道监管缺位。

未按照《特种设备安全法》第五十七条第一款和《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第四条规定，对浩源燃气公司的特种设备进行监督检查；未按照《压力管道安全管理与监察规定》第十三条第一款、国家质检总局《关于实施〈特种设备安全监察条例〉若干问题的意见》（国质检法［2003］206号）、《特种设备安全法》第二十五条和第三十三条、《质检总局特种设备局关于特种设备使用登记有关问题的复函》（质检特函［2016］1号）规定，对浩源燃气公司新建管道安装质量进行监督检验，对该公司在用压力管道未进行定期检验、办理使用登记和长期超压运行问题失管。

3.事故性质

调查认定，松原市“7·4”城市燃气管道泄漏爆炸事故是一起较大生产安全责任事故。

（三）责任单位和责任人的处理情况

1.浩源然气公司（6人）

（1）王某鹤，浩源燃气公司抢维修主管，负责燃气抢修和维修工作。2017 年 7 月 19 日因涉嫌重大责任事故罪，被松原市宁江区人民检察院批准逮捕。

在发生爆炸后指使抢维修人员提供虚假证词，建议依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）第三十六条第五项规定，处上一年年收入的 90%罚款。

（2）刘某峰，浩源燃气公司巡线主管，负责巡线管理工作。2017 年 7 月 19 日因涉嫌重大责任事故罪，被松原市宁江区人民检察院批准逮捕。

（3）李某峰，浩源燃气公司巡线员，负责事故燃气管线巡护工作。2017 年 7 月 19 日因涉嫌重大责任事故罪，被松原市宁江区人民检察院批准逮捕。

（4）任某国，浩源燃气公司生产运营部经理，负责燃气生产运营工作，分管巡线和抢维修等部门。2017 年 7 月 19 日因涉嫌重大责任事故罪，被松原市宁江区人民检察院批准逮捕。

（5）吴某臣，浩源燃气公司工程技术总监，负责生产运行、工程技术管理。因涉嫌重大责任事故罪，被公安机关取保候审。

（6）沈某阳，浩源燃气公司总经理，主持公司全面工作。因涉嫌重大责任事故罪，被公安机关取保候审。

未认真落实企业安全生产主体责任，未认真履行安全生产第一责任人职责，对安全生产规章制度不健全、安全生产教育培训不落实、燃气管线保护措施不落实、燃气设备运行

安全管理不落实、应急准备工作缺失、项目建设管理违法违规问题督促检查不力；对生产运营部及巡线和抢维修工作存在的问题失察失管，未按规定配备满足需要的抢维修人员；到达燃气泄漏现场后，未履行应急总指挥职责，未认真分析研判燃气泄漏情况，阻止消防救援人员参与处置稀释燃气浓度，将消防救援人员劝离后，擅离职守，指挥应急处置严重不力，对事故发生负有主要领导责任。建议依据《安全生产法》第九十二条第（二）项规定，处上一年收入40%的罚款；依据《安全生产法》第一百零六条规定，处上一年收入60%的罚款，合并处上一年年收入100%的罚款。建议依据《安全生产法》第九十一条第三款规定，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

2.宏远公司（3人）

（1）韩某杰，宏远公司松原市市政工程基础设施改造项目（三标段）项目部技术员。2017年7月19日因涉嫌重大责任事故罪，被松原市宁江区人民检察院批准逮捕。

（2）班某亭，宏远公司松原市市政工程基础设施建设项目(三标段)项目部安全员。2017年7月19日因涉嫌重大责任事故罪，被松原市宁江区人民检察院批准逮捕。

（3）于某峰，宏远公司松原市市政工程基础设施建设项目（三标段）项目经理。2017年7月19日因涉嫌重大责任事故罪，被松原市宁江区人民检察院批准逮捕。

3.广发公司（5人）

（1）邵某珍，广发公司法定代表人。2017年7月19日

因涉嫌重大责任事故罪，被松原市宁江区人民检察院批准逮捕。

未履行主要负责人职责，对公司管理严重缺失；通过挂靠专业技术人员，骗取施工资质;通过提供虚假业绩、设备、人员资料，骗取松原市市政工程基础设施建设项目（三标段）旋喷桩工程施工资格，违法再次将部分旋喷桩工程转包;施工现场未配备项目经理、技术负责人、施工管理负责人，未设置安全管理机构或配备专职安全管理人员;未对旋喷桩工程进行管理;未认真组织临时雇佣人员安全教育培训，旋喷桩机操作人员无证上岗；对未制定燃气设施保护方案，《繁华路雨水管道基坑支护方案》未经专家论证通过，组织旋喷桩施工等问题失管，对事故发生负责主要领导责任。建议依据《安全生产法》第九十二条第（二）项规定，处上一年年收入40%的罚款；依据《安全生产法》第九十一条第三款规定，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

（2）冯某柱，广发公司临时聘用施工负责人。因涉嫌重大责任事故罪，2017年7月19日被松原市宁江区人民检察院批准逮捕。

（3）高某伟，旋喷桩作业自然人。2017年7月19日因涉嫌重大责任事故罪，被松原市宁江区人民检察院批准逮捕。

（4）于某奇，高慎伟雇用的旋喷桩机操作人员。2017年7月19日因涉嫌重大责任事故罪，被松原市宁江区人民检察院批准逮捕。

（5）邵某波，经调查，初步确认为广发公司实际控制

人，刑拘在逃。

4.卓信监理公司（2人）

（1）许某贺，卓信监理公司松原市市政公用基础设施建设项目（三标段）监理员。2017年7月19日因涉嫌重大责任事故罪，被松原市宁江区人民检察院批准逮捕。

（2）张某，卓信监理公司松原市市政公用基础设施建设项目（三标段）总监理工程师。2017年7月19日因涉嫌重大责任事故罪，被松原市宁江区人民检察院批准逮捕。

5.建议给予行政处罚和相应处理的人员（8人）

（1）卢某伟，宏远公司安全部长，负责安全管理工作。未认真履行安全管理职责，对现场施工人员，特别是临时雇佣人员安全教育培训流于形式；对施工现场部分管理人员无证上岗问题失察失管；对旋喷桩作业未制定燃气设施保护方案、未采取安全保护措施、旋喷桩机操作人员未取得《建筑施工特种作业操作资格证书》上岗等问题失察。对事故发生负有主要领导责任，建议依据《安全生产法》第九十三条规定，撤销其持有的《建筑施工企业安全管理人员安全生产考核合格证书》；参照《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条第（七）项规定，给予开除处分。

（2）王某，宏远公司工程部部长，负责工程部全面工作，管理公司各项目部。未认真履行审核职责，对分包单位提供虚假业绩、装备数量和人员证明材料的问题失察，向公司提出将旋喷桩工程分包给广发公司的意见；对分包单位转包问题失察。对事故发生负有重要领导责任，建议参照《安

全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条第七项规定，给予开除处分。

（3）田某，宏远公司副总经理，分管市政工程建设及安全生产工作。未认真履行职责，对工程部未认真审核分包单位提供的虚假业绩、装备数量和人员证明材料，将旋喷桩工程分包给广发公司问题失察失管；对安全教育培训不认真，施工现场部分管理人员无证上岗问题失察失管；对分包单位管理责任不落实、分包单位转包问题失察。对事故发生负有重要领导责任，建议依据《安全生产法》第九十三条规定，撤销其持有的《建筑施工企业安全管理人员安全生产考核合格证书》；参照《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条第七项规定，给予撤职处分。

（4）曲某平，宏远公司总经理，负责全面工作。非法承接工程，未认真履行安全生产第一责任人职责，对工程部未认真审核分包单位提供的虚假业绩、装备数量和人员证明材料，将旋喷桩工程分包给广发公司问题失察；对安全教育培训不认真、施工现场部分管理人员无证上岗、分包单位管理责任不落实、分包单位转包、旋喷桩机操作人员未取得《建筑施工特种作业操作资格证书》上岗、旋喷桩作业未制定燃气设施保护方案、未采取燃气安全保护措施等问题失察。对事故发生负有主要领导责任，建议依据《安全生产法》第九十一条第三款、九十二条第（二）项、九十三条规定，给予撤职处分，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人，并处上一年年收入40%的罚款，撤销其持有的《建筑施工企

业主要负责人安全生产考核合格证书》。

（5）王某章，长春新星宇建安公司总经理，负责全面工作。非法将松原市市政公用基础设施建设项目（三标段）剩余工程转包给宏远公司，未认真履行安全生产第一责任人职责，未与宏远公司签订专门的安全生产管理协议，约定各自的安全生产管理职责，对安全生产工作进行统一协调、管理，定期进行安全检查，对宏远公司、广发公司违法违规问题失管。对事故发生负有主要领导责任，建议依据《安全生产法》第九十一条第三款、九十二条第（二）项、九十三条规定，给予撤职处分，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人，并处上一年年收入40%的罚款，撤销其持有的《建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书》。

（6）王某治，浩源燃气公司副总经理，分管安全生产工作。不认真履行职责，对安全教育培训、隐患排查治理和应急预案编制、应急演练等工作监督指导不力，导致从业人员安全知识和应急能力缺乏、故障阀门没有及时维修，对事故发生有重要领导责任。建议依据《安全生产法》第九十三条规定，撤销其持有的《安全生产管理人员考核合格证书》；参照《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条第（七）项规定，给予开除处分。

（7）颜某吉，卓信监理公司副总经理兼任监理部部长，分管市政工程，负责监理合同洽谈、人员工作分配、监理人员现场考核等工作。未认真履行职责，未按合同约定在现场配备专业监理工程师，违反规定由监理员行使专业监理工程

师职责，对监理人员现场考核不严格；对现场监理人员擅自离岗，没有旁站式监理问题失察。对事故发生负有重要领导责任，建议参照《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条第（七）项规定，给予开除处分。

（8）史某恒，卓信监理公司总经理，负责全面工作。未认真履行职责，对相关人员未按合同约定在现场配备专业监理工程师，违反规定由监理员行使专业监理工程师职责；对考核监理人员不严格、现场监理人员擅自离岗、没有旁站式监理问题失察。对事故发生负有重要领导责任，建议参照《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条第（七）项规定，给予撤职处分。

三、辽宁省沈阳市和平区太原南街222号“10·21”较大管道燃气泄漏爆炸事故[4]

2021年10月21日，沈阳市和平区太原南街222号盛王二牛烧烤店，发生管道燃气泄漏爆炸事故，造成5人死亡、3人重伤、49人轻伤，直接经济损失约4425万元。

（一）事故经过

2021年10月20日，沈阳燃气有限公司管网输配分公司并网管理部并网管理员李某通知贾某利，当日22时进行并网作业。贾某利通知施工人员到场施工。

10月20日19时30分许，施工人员开始并网施工作业准备。贾某利和洪某（协助贾某利负责工程日常管理的人员）在现场组织作业。

10月20日20时许，袁某峰组织人员使用挖掘机，在盛王二牛烧烤店门口、南七马路与太原南街交叉路口、南八马路与太原南街交叉路口处开挖三个施工作业坑，如下图所示，分别为工作坑1、2、3。



工作坑位置图（1号、2号）

[4]沈阳市和平区太原南街222号“10·21”较大管道燃气泄漏爆炸事故调查报告。
报告网站：https://yjj.shenyang.gov.cn/zwgkzdgz/fdzdgknr/aqsc/aqscsgxx/202202/P020220306364713991597.pdf。

10月20日22时许，沈阳燃气有限公司工程管理员陈某到达施工现场，检查施工作业中安全警示灯、文明施工、作业挖掘等情况，23时左右离开。

10月20日23时20分许，沈阳燃气有限公司并网管理员李某和冯某到达现场，指示三个工作坑内进行止气作业。三个工作坑完成止气作业后，施工人员贾某将位于盛王二牛烧烤店内的进户引入管总阀门关闭，施工人员王某亮和朱某卫打开进户引入管室外部分三通上端的丝堵进行放散。放散后，贾某和朱某卫将进户引入管室外部分在三通后锯断。

10月20日23时50分许，王某亮按照李某指示的拆卸部位（法兰），指挥施工人员王某仁进入盛王二牛烧烤店，将进户引入管总阀门入口处的法兰螺栓拧开，从打开的法兰口用胶管向燃气管道内通入氮气。电焊工王某强在室外将新旧管进行焊接。焊接完成后，王某仁进入盛王二牛烧烤店将进户引入管总阀门入口处的法兰螺栓重新安装。

10月21日1时许，李某离开施工现场。

10月21日1时18分，盛王二牛烧烤店经理张某玉下班锁门闭店。

10月21日4时55分，袁某峰组织刘某、刘某继、侯某业三人分别在止气作业坑1、2、3中撤出止气球，恢复供气。管道通气后，施工人员撤场，没有人员对盛王二牛烧烤店内燃气进户引入管总阀门入口处的法兰口进行严密性检查和监督。在此期间，贾某利和洪某未全程在施工现场。

10月21日8时20分，盛王二牛烧烤店发生燃气爆炸。



发生爆炸的盛王二牛烧烤店

（二）事故原因及性质

1.直接原因

盛王二牛烧烤店燃气并网施工过程中，施工人员打开进户引入管阀门入口法兰，完成并网施工焊接作业后，未将该法兰有效密封，且在通气后未对该法兰口进行严密性检查，导致燃气通过法兰口泄漏，泄漏时长 3 小时 25 分。泄漏的燃气在盛王二牛烧烤店室内三层空间自然扩散，与空气混合后的浓度达到爆炸极限范围（一层空间内燃气体积浓度约在7%-9%之间，二层空间约在 7.2%-8.5%之间，三层空间约在7.4%-8.7%之间），遇室内二层电冰展示柜机械式温控器（见下图）闭合或断开时产生的电火花发生爆炸，爆炸当量约80kgTNT。



事故现场盛王二牛烧烤店进户引入管



电冰展示柜机械式温控器

2.间接原因

（1）大连建工公司

①违反《中华人民共和国建筑法》有关规定，允许贾某利使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽管网改造工程厅。

②在已经发现“和平区管网改造工程”项目存在现场作业和管理违法违规行为的情况下，没有立即督促整改，且在事故发生后组织编造项目管理虚假资料。

③对所属项目部疏于管理，没有采取有效措施保证工程质量。

（1）沈阳燃气有限公司

①违规组织工程项目评标。“2020—2022 年沈阳燃气管网改造工程”评标程序违反《中华人民共和国招标投标法》有关规定（纪检监察部门已另案处理）；“和平区管网改造工程"采购程序不合规,未按照《沈阳燃气集团采购工作管理办法》（沈燃集发（2018）29 号）第十五条之规定，在供应商不满足采购要求的情况下组织比选。

②安全生产职责履行不到位。未按照《沈阳燃气集团领导及职能部门安全生产责任清单》'须履行职责，对“和平区管网改造工程”现场施工人员资质审核不严格，未发现“和平区管网改造工程"实际施工人员与合同备案人员不符问题。作业监督人员在已发现工程质量问题的情况下，未采取整改措施。

③施工现场监督管理不到位。未落实《燃气工程并网及

掐接管理办法》有关规定，在盛王二牛烧烤店进户燃气管线通气后，没有现场监督施工单位对法兰的严密性进行检查。

（3）沈阳城市燃气规划设计研究院有限公司

①未按照《建设工程监理规范》有关规定全面审查项目施工单位现场质量、安全生产管理体系、管理及施工人员到位情况，总监理工程师未签发工程开工令，允许项目开工作业。

②在“和平区管网改造工程”监理工作中，未有效落实《建设工程监理规范》”要求，未审查实际施工队伍资质和人员资质，未发现进场施工项目经理、安全员等主要管理人员与合同约定人员不符问题，致使不具备施工资质和能力的施工队伍及人员从事“和平区管网改造工程”施工作业。

（4）沈阳市城乡建设局

未落实《沈阳市人民政府办公室关于印发沈阳市老旧燃气供水管网改造实施方案的通知》要求，没有编制改造推进工作方案，没有对全市老旧燃气管网改造建设工程质量和安全监督工作组织、部署和落实，未组织开展全市燃气管网改造工程质量和安全监管工作，造成“和平区管网改造工程”质量和安全监督缺失。

（5）和平区城市建设局

未严格履行属地安全监管职责，对“和平区管网改造工程”施工作业未开展有效质量安全监督工作，管理缺失。

3.事故性质

经调查认定，沈阳市和平区太原南街222号“10·21"较

大管道燃气泄漏爆炸事故是一起较大生产安全责任事故。

（三）事故暴露问题

1.大连建工公司

事故发生后，公司法定代表人李某授意公司副总黄某宇，组织人力资源部经理刘某亮要求大连君仁劳动服务公司伪造贾某利等3人的劳动合同和劳务派遣合同；组织安全部部长刘某、直属第三项目部经理薛某懿及张某钧等人伪造事故工程项目安全内业档案，干扰事故调查组办案。

2.沈阳燃气有限公司

（1）有关部门及工作人员履职不到位。沈阳燃气有限公司与大连建工公司签约的工程合同价与实际中选价不符，公司采购管理部、法务部、工程部有关人员在发包通知书和施工合同草拟、签定、审核过程中均未能发现。

（2）工程管理制度不落实。《施工现场安全管理制度》《工程施工安全管理要求》等制度编制不细、针对性不强，盛王二牛烧烤店并网工程动火作业审批不严格。

3.沈阳市城乡建设局

施工许可要件简化政策宣贯落实不到位。在优化工程施工审批过程中，将《中华人民共和国建筑法》有关工程质量和安全规定简化为“安全施工承诺书”，对工程质量安全监督与施工许可合并办理政策宣贯不到位，导致审批和监管部门对政策理解掌握不够，许可审批及事后监管衔接不力。

4.和平区城市建设局

（1）专项整治三年行动开展不扎实、不深入。贯彻落

实和平区委、和平区政府及安全生产委员会关于城市建设安全生产专项整治三年行动部署要求不坚决，排查整治组织不力、措施不力、责任不到位。

（2）工程监督管理落实不到位。未认真落实《沈阳市建筑施工安全生产大排查大整治集中攻坚行动实施方案》《沈阳市建筑施工和城镇燃气领域安全生产专项整治三年行动“百日攻坚战"实施方案》要求，网格排查不到位，工程质量监督管理工作主动性弱。

5.和平区人民政府

未落实《沈阳市人民政府办公室关于印发沈阳市老旧燃气供水管网改造实施方案的通知》要求，成立老旧燃气供水管网改造工作组织机构，分管领导未能统筹推进管网改造工程安全监管工作，对和平区城市建设局履行行业管理职责不力督导检查不到位。

（四）事故防范及整改措施

一是全面开展自查自纠，严格落实企业主体责任。

1.大连建工机电安装工程有限公司要认真吸取此次事故教训，全面清理挂靠、违法出借资质、劳务分包单位不具备资质施工等违法行为，严查事故项目安全内业档案造假行为，严肃处理相关人员，制定落实防范措施，防止问题重复发生。要严格落实安全生产责任制，健全安全生产规章制度，增加对公司所属作业现场的监督管理频次，安排专门技术人员和管理人员督导检查，及时发现消除隐患问题。要加强从业人员安全生产教育培训，强化隐患排查治理和风险分级管控双

重预防体系建设，严格执行安全操作规程，严防同类事故发生。

2.沈阳燃气有限公司要立即组织力量，全面排查在建燃气管网建设工程，加强日常工程质量监督管理，严把工程质量关，严禁违法分包、挂靠行为。要认真吸取事故教训，召开警示教育会议，深刻剖析事故原因及本公司暴露出的问题，严肃追究相关人员的责任，有针对性制定并落实整改措施。要进一步明确和细化各部门职责和分工，督促严格执行公司安全生产管理制度，加强对各部门员工安全生产责任制落实情况的检查考核。要规范招投标工作，严格审查，防止从源头上出现出借资质和挂靠投标行为。要强化风险管控和隐患排查治理，健全落实常态化工作机制，加强安全知识和操作技能的教育培训和考核，杜绝形式主义。

3.沈阳燃气设计院，要坚决落实《建设工程安全生产管理条例》《建设工程监理规范》有关要求，严格履行现场监理职责，审查施工作业队伍资质，督促施工单位按照合同要求严格落实项目经理、主要技术和管理人员资格，严禁不具备资格和能力的队伍及人员进场施工。对发现的隐患问题要立即责令施工单位整改，并及时向建设单位报告。

二是强化部门行业监管，严厉查处非法违法行为。

1.市城乡建设局要严格落实行业监管责任，督促燃气经营企业和建筑施工企业坚守红线意识和底线思维，依法依规组织生产经营活动。要立即组织力量，对全市老旧城镇燃气管网改造工程开展起底排查，加强工程质量管理监督检查，

加大执法检查力度，严厉打击肢解发包、转包、违法分包、挂靠出借资质资格等违法行为，倒逼企业严格落实安全生产主体责任。要加强建设工程全过程监管，督促建设、勘察、设计、监理、施工等参建单位落实法定质量安全责任。要督促企业全面落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，保证施工现场安全生产管理体系、质量技术安全管理体系落实到位。

2.市城乡建设局要强化对各地区城市建设行业管理部门的监督、考核和指导，进一步明确市、区县（市）两级审批、质量监督和安全监管权限，厘清行业监管范围，完善工作制度，做到审批与监管的无缝衔接。要通过培训、现场指导等方式，督促和指导各地区城市建设管理部门提高安全生产业务水平和履职能力。要加强对各地区城市建设管理部门工程质量和安全监督工作开展情况的日常监督和专项考核，确保各项规定和管控措施落实落细落到位。

3.市城乡建设局要树牢法制意识，在规范行政许可审批事项政策规定时，保证安全审查要件齐全，确保在法律法规允许范围内简化有关审批要件，并指导和督促各地区行政审批部门严把施工许可安全审查关。要组织全系统召开案例警示教育会议，深刻吸取本次事故教训，查摆本行业领域工程质量安全监督问题，针对性制定并落实整改措施，进一步完善应急预案，强化应急演练，加大对各地区城市建设部门的业务指导和监督检查力度，全面提升行业质量安全监管能力。

4,市城乡建设局牵头组织有关部门开展全市施工单位违

法出借资质和施工质量监督管理专项执法检查。严格落实安全生产监管职责，督促各方单位落实安全生产主体责任，加强执法检查，依法查处违法违规行为，并纳入诚信体系进行监管。要严厉打击出借资质、违法转包分包行为，建立打击非法违法建筑施工行为专项行动长效机制，规范建筑安全施工秩序。

三是严格落实属地责任，有效防范化解系统性风险

1.和平区要深刻吸取事故教训，举一反三，切实将燃气安全、建设工程质量安全和突发事件先期处置及应急预案演练等工作放在重要位置抓实抓细，防范和化解系统性安全风险。压实行业管理部门安全监管责任，及时协调解决负有安全生产监管职责部门工作中存在的短板和问题。着力加强城镇燃气执法队伍建设，解决城镇燃气行业安全监管力量不足、执法监管缺位等问题。深化安全生产专项整治三年行动，在强基础、建机制、控风险、除隐患、遏事故上下苦功夫，坚决防止各类生产安全事故的发生。

2.和平区城市建设部门要牢固树立安全发展理念，严格落实“三管三必须"要求，严格落实建设工程质量和安全监督有关法律法规，完善城镇燃气和建设工程质量和安全监管机制，实现建设工程全面纳管，防止出现管理缺失。要加强风险研判，主动报告重大问题，对自身难以解决的重大风险和突出问题，要及时向本地党委政府工作报告，提出有效应对措施。要聚焦集贸市场、小店夜市、老旧小区、地下管线和人员密集场所开展起底式、地毯式大排查大整治，要突出重

点区域、重点环节、重点企业、重点场所，抓住重大风险、瞄准重大隐患铁腕治理，综合运用强有力的党纪政纪、行政处罚、行刑衔接和宣传教育等多种手段，严查严处，严抓严管,真正有力有效扎实推动防范化解风险。

四、四川省泸州市江阳区摩尔商场“12·26”较大天然气爆燃事故[5]

2013年12月26日22时50分许，泸州市江阳区中城商厦（又称摩尔商场）发生一起天然气爆燃事故，导致4人死亡、38人受伤（其中33人轻伤），过火面积约20000平方米，直接经济损失约4743万元。

（一）事故经过

2013年12月23日13时52分许，燃气公司呼叫中心接到群众关于江阳区摩尔商场大门外人行道有天然气泄漏的报告。当日，该公司安排运行管理部江阳区巡检站（以下简称巡检站）进行现场核查，确定了该处的确存在天然气泄漏现象。

23日22时30分许，巡检站站长李某在征得运行管理部经理罗某同意后，与巡检站工作员童某关闭了位于童家路口DN100中压供气阀门，停止了对摩尔商场区域的供气。

24日8时30分许，为检测天然气泄漏点情况，李某和童某打开童家路口DN100中压供气阀门，采用打孔方式，发现摩尔商场大门外人行道上存在多处燃气漏点。随即组织土建工人对其中一处漏点开挖查看，在开挖出约1米中压管道后发现管道锈蚀严重，漏点较多。在确认中压管道泄漏情况后，李某和童某再次关闭了童家路口DN100中压供气阀门。

24日上午，李某向罗某汇报了管道泄漏情况，并征得罗某同意全部更换摩尔商场大门外约80米的中压管道，且考

[5]四川省泸州市“12·26”较大天然气爆燃事故调查报告。
报告网站：http://www.yw.gov.cn/art/2020/10/10/art_1229460561_59216484.html。

虑到24日“平安夜”摩尔商场人员较多，施工安全不能保障，决定于25日组织进行抢维修作业。同日，运行管理部制定了《燃气设施改造工程施工方案》和《停气方案》，明确管道维修设计由运行管理部工程管理员艾某负责；管道更换由运行管理部大山坪中压维修站（以下简称维修站）实施；停、供气作业由巡检站负责；停气时间为2013年12月23日22时30分至26日20时00分，供气时间为27日6时30分。

25日8时许，燃气公司委托的土建开挖单位泸州天星建筑有限公司现场施工负责人刘某某按照艾某和李某的指示，组织工人对施工现场进行打围封闭和管沟开挖工作。

26日11时许，管沟开挖结束后，刘某某发现摩尔商场停车场出、入口端管道外径不一致，随即向李某汇报了该情况。李某在得知消息后，邀约维修站站长李某某一起到现场确认了管道情况，并表示停车场入口处管道可能加有套管，若内管为DN50，则就是须更换的中压管道。

26日14时30分许，维修站站长李某某组织了4名维修人员到现场对中压燃气管道进行更换、碰管施工。对李某确认的停车场入口处管道进行切割，发现DN80管内确有DN50管，施工人员误认为该管为中压管道，随即与新铺设的中压管道进行了碰接。

26日22时许，维修站完成了中压管道更换和碰管，用DN80管更换原DN50中压管道80余米。童某电话请示已离开现场的李某是否可以恢复供气，并得到李某可以供气的答复。

26日22时18分许，童某在民工赵永万的协助下开启童家路口DN100中压供气阀门。

26日22时26分许，摩尔商场负一层调整柜台和货物的员工发现熟食操作间有大量天然气泄漏，立即组织紧急撤离。

26日22时50分许，扩散在商场负一楼顶部的天然气达到爆炸极限，遇电器设备用电火源发生爆炸。爆炸波冲击到商场外的人员和车辆。同时，爆炸引发摩尔商场负一层、一层、二层和市总工会文化宫负一层、负二层相继着火，引起燃烧。

（二）事故原因及性质

1.直接原因

泸州华润兴泸燃气有限公司工人在维修摩尔商场大门外中压管道时，错将中压管道与摩尔商场废弃天然气管道碰接。送气过程中，天然气从中压管道通过废弃天然气管道进入商场，在负一楼熟食操作间大量泄漏，并在商场内负一楼顶部扩散形成爆炸性混合气体，达到爆炸极限，遇电器设备用电火源引发爆燃，进而造成大面积燃烧。

2.间接原因

泸州华润兴泸燃气有限公司未认真吸取青岛“11·22”特别重大事故血的教训，安全意识淡薄，安全生产主体责任不落实，隐患排查治理不彻底，抢（维）修现场安全管理混乱，维修作业中存在严重的违法违规行为。

（1）违规施工、违规送气。施工作业人员未按《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ51-2006）

和施工方案要求，擅自减少管道沟槽开挖深度；在未核对管道路由和相关地下管道的情况下，对管道进行切割焊接，导致碰管错误；在碰管结束后，巡检站人员未对地下管线和建筑物进行全面检查、检漏的情况下，开启中压管道供气阀门，导致大量天然气通过施焊管道进入摩尔商场。

（2）维修作业现场安全监管缺失。在实施停气抢修作业时，公司相关负责人未到现场进行安全检查和督导；负责现场维修作业的巡检站负责人在恢复供气作业时未在现场；恢复供气作业时，中压管道供气阀门无专人值守。

（3）安全培训教育不到位。公司部分管理人员和相关部门负责人未按规定及时取得四川省《建设企事业单位专业管理人员岗位培训合格证书》，技术、安全、运行、维护、抢修等关键岗位的操作人员部分未取得四川省建设岗位《职业资格证》；部分施工作业人员在上岗前未接受过全面的“三级”安全教育培训，以致安全意识淡薄，基本技能缺乏；燃气管道抢修作业前，安全技术交底流于形式，未按规定对管沟开挖和安装人员进行安全技术交底，作业人员对燃气管道埋设深度不了解，对本岗位存在的危险、有害因素认识不足；巡检站人员应急处置能力不足，在发现燃气泄漏的情况下处置不当，未能及时关闭中压管道供气阀门，导致燃气大量泄漏。

（4）安全管理制度不完善且落实不到位。企业未按照《城镇燃气管理条例》的规定，建立健全安全生产规章制度和操作规程，无生产设施拆除和报废管理制度，对燃气设施

抢维修破土作业、碰管前后检查、供气前检漏和放散、验收等作业规定不完善；在未对刚维修的管道进行吹扫、检漏、放散的情况下违规在夜间供气；安全生产责任制和安全规章制度落实不到位,维修作业人员未严格落实“在有效地告知用户情况下恢复供气”和“夜间严禁恢复供气”的规定。

（5）燃气管道档案资料管理不善。公司未健全燃气设施运行、维护和抢修档案资料，无童家路口经摩尔商场至钟鼓楼中压管道的管理台账；施工作业前，运行管理部施工人员未能全面掌握摩尔商场内外燃气设施类型、数量及安装位置等资料，导致管沟开挖和管道碰接错误。

（6）燃气使用安全宣传不到位。公司制定的《燃气安全使用宣传单》中，无天然气在泄漏的情况下用户应在安全的地方及时有效切断电源的内容告知。

上级主管企业对燃气公司的安全监督管理不到位。泸州市兴泸投资集团有限公司对燃气公司安全生产工作重视不够，安全生产管理的监督检查不到位；华润燃气（中国）投资有限公司对燃气公司落实安全生产主体责任指导和监督不力，开展的安全生产大检查和隐患排查不到位。导致燃气公司安全生产的措施和要求不具体、不落实。

泸州摩尔商业有限公司安全生产主体责任落实不到位。公司安全生产应急预案风险分析不足，预案编制不完善，无天然气泄漏专项预案或处置方案,消防设施损坏部分未及时整改,发现天然气泄漏后未有效及时关掉电源,商场委托管理的主要负责人（店长）、部分安全管理人员未取得安全资格

证书。

相关部门、属地政府未有效履行安全生产监管职责。市住建局作为城镇燃气的行业主管部门，督促燃气公司落实安全生产责任制、行业规范和操作规程不力；市国资委下属的泸州市兴泸投资集团有限公司作为泸州华润兴泸燃气有限公司的主要出资人，督促燃气公司层层落实安全生产责任和监督检查不到位；江阳区政府督促商务、安监、公安消防等部门对摩尔商场安全生产工作的指导、监管不到位；江阳区商务局、安全监管局履行行业监管和综合监管不到位。

3.事故性质

调查认定，泸州市江阳区摩尔商场“12·26”较大天然气爆燃事故是一起生产安全责任事故。

（三）对事故有关单位及责任人的处理建议

1.司法机关已采取措施人员（3人）

（1）李某，泸州华润兴泸燃气有限公司运行管理部江阳区巡检站站长。因涉嫌重大责任事故罪，已于2014年1月27日移送司法机关批准逮捕。

（2）童某，泸州华润兴泸燃气有限公司运行管理部江阳区巡检站巡检员。因涉嫌重大责任事故罪，已于2014年1月27日移送司法机关批准逮捕。

（3）艾某，泸州华润兴泸燃气有限公司运行管理部安全技术员。因涉嫌重大责任事故罪，已于2014年1月27日移送司法机关批准逮捕。

2.建议给予党纪政纪处分和行政处罚的企业人员（10人）

（1）黄某，男，1958 年 8 月生，汉族，中共党员，兴泸投资集团公司党委书记、董事长、总经理，兼任华润兴泸燃气有限公司董事长，主持兴泸投资集团公司全面工作。对燃气公司安全生产工作重视不够，未依法履行安全生产管理职责，未认真执行《城镇燃气管理条例》、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ 51-2006）、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》（CJJ 33-2005）的有关规定；未认真落实企业安全生产主体责任，单位安全生产规章制度及安全技术操作规程不健全；未有效督促、检查本单位的安全生产，对事故发生负有重要领导责任。建议给予行政记过处分，由市国资委按程序免去华润兴泸燃气有限公司董事长职务，由泸州市安全监管局给予罚款的行政处罚。

（2）刘某涛，女，1969 年 3 月生，汉族，中共党员，兴泸投资集团公司党委委员、副总经理、财务总监，分管安全管理部，负责兴泸投资集团公司安全生产工作。对安全生产工作重视不够，未有效督促分管部门履行安全生产监管职责，对华润兴泸燃气有限公司安全生产管理的监督检查不到位，对事故发生负有重要领导责任。建议给予行政记过处分。

（3）罗某业，男，1963 年 8 月生，汉族，中共党员，华润兴泸燃气有限公司党委书记、总经理，主持华润兴泸燃气有限公司全面工作。未有效履行安全生产管理职责，督促下级落实安全生产管理责任制不到位，审查、监督企业安全生产管理制度不严，对违反操作规程和技术规范突出问题整治不力，对事故发生负有重要领导责任。建议给予撤销党内

职务处分，由市国资委按程序撤销其华润兴泸燃气有限公司总经理职务，由泸州市安全监管局给予罚款的行政处罚。

（4）郑某基，男，1957 年 5 月生，汉族，中共党员，华润兴泸燃气有限公司党委委员、副总经理，分管公司安全技术部、运行管理部，主管华润兴泸燃气有限公司安全生产工作。未依法履行安全生产管理职责，未采取具体措施和有效手段督促运行管理部、安全技术部解决抢修作业中违反操作规程和技术规范的问题，对事故发生负有主要领导责任。建议给予撤销党内职务处分，由市国资委按程序撤销其副总经理职务，由泸州市安全监管局给予罚款的行政处罚。

（5）林某举，男，1965 年 8 月生，汉族，中共党员，华润兴泸燃气有限公司技安运行党支部书记、安全技术部经理，负责华润兴泸燃气有限公司安全生产监督管理工作。未依法履行安全生产管理职责，牵头起草编制和修订的安全生产规章制度不完善；指导、监督运行管理部组织开展的安全培训教育不到位；未有效监督、检查运行管理部相关管理人员严格执行《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ 51-2006）等法律法规、标准，对事故发生负有直接管理责任。建议给予撤销党内职务处分，由华润兴泸燃气有限公司撤销其安全技术部经理职务，由泸州市安全监管局给予罚款的行政处罚。

（6）罗某，男，1980 年 10 月生，汉族，华润兴泸燃气有限公司运行管理部经理。未依法履行安全生产管理职责，负责组织的部门安全培训教育不到位；对摩尔商场大门外中

压燃气管道改造工程施工方案审核把关不严；安全管理不落实、不具体，对摩尔商场外燃气管道抢维修作业未进行监督检查，导致部门负责的中压管道维修工作存在严重违法、违规现象，对事故发生负有直接管理责任。建议由华润兴泸燃气有限公司撤销其运行管理部经理职务，由泸州市安全监管局给予罚款的行政处罚。

（7）陈某勇，男，1967年8月生，中共党员，华润兴泸燃气有限公司技安运行党支部委员、运行管理部副经理，协助运行管理部经理开展安全生产工作，部门安全第二负责人。未依法履行安全生产管理职责，组织制定的本部门安全生产规章制度和岗位操作安全技术规程不完善；未有效督促本部门员工和现场作业人员严格遵守执行法规、标准、安全技术操作规程和措施等；组织开展的部门级安全培训教育不到位，对事故发生负有直接管理责任。建议给予撤销党内职务处分，由泸州市安全监管局给予罚款的行政处罚。

（8）谢某霞，女，1984年7月生，中共党员，华润兴泸燃气有限公司运行管理部管网运行副主管，协助运行管理部经理、副经理负责安全生产工作。未依法履行安全生产管理职责，对摩尔商场大门外DN80中压管道改造工程《燃气设施改造工程施工方案》审核把关不严；对方案的实施监督管理不到位；未有效督促现场作业人员严格遵守执行法规、标准及安全技术操作规程和措施等，对事故发生负有直接管理责任。建议给予留党察看一年处分，由华润兴泸燃气有限公司撤销其运行管理部管网运行副主管职务，由泸州市安全

监管局给予罚款的行政处罚。

（9）李某家，男，1965 年 1 月生，汉族，中共党员，华润兴泸燃气有限公司运行管理部江阳区中压管抢修维修站站长。未依法履行安全生产管理职责，未按相关规范和施工方案要求组织施工作业人员切割焊接燃气管道，对事故发生负有直接责任。建议给予开除党籍处分，由华润兴泸燃气有限公司撤销其运行管理部江阳区中压管抢修维修站站长职务，由泸州市安全监管局给予罚款的行政处罚。

（10）廖某，女，1967 年 7 月生，汉族，中城商厦摩尔白塔店和梅西江阳店管理团队店长（主要负责人），全面负责公司安全管理工作。无安全管理资格证，未组织制定商场天然气泄漏应急处置预案，未及时整改受损的消防设施。对事故发生负有一般管理责任。建议由泸州市安全监管局给予罚款的行政处罚。

3.建议给予行政处罚的责任单位（4 家）

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）、《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第 225 号）等相关法律法规规定，建议由泸州市安全监管局对泸州华润兴泸燃气有限公司、泸州市兴泸投资集团有限公司、华润燃气（中国）投资有限公司、泸州摩尔商业股份有限公司给予罚款的行政处罚。

（四）事故防范和整改措施

1.立即对事故责任单位进行安全生产大整治

由市住建、商务部门牵头，属地政府及其有关部门参加，

分别向燃气公司和摩尔商场派出安全工作督导组，负责指导督促企业开展安全生产大检查大整治。燃气公司要重点检查整治安全培训教育流于形式、对用户燃气使用安全宣传不到位、安全管理制度不完善、抢维修作业管理混乱、违章施工作业、作业现场安全监管缺失、作业人员应急处置能力弱和燃气管道档案资料不完善等问题，要认真制定切实可行的整改方案，逐项进行整改落实，并按要求及时取得《燃气经营许可证》；摩尔商场要重点检查整改企业负责人和安全管理人员不具备资质、安全风险分析评估不到位、安全生产应急预案不完善、消防设施设备维护检修不落实等问题，并要逐项整改落实到位。

2.切实将安全生产工作责任和要求落实到一线操作层面

各级政府、各部门、各企业要深入学习领会习近平总书记、李克强总理关于安全生产工作的重要指示精神，深刻吸取这次事故的惨痛教训，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，进一步细化、明确安全生产责任体系，切实把安全生产责任落实到各级各部门和每个岗位，特别是落实到一线操作层面，坚决杜绝一线管理人员违章指挥、一线作业人员违章操作和违反劳动纪律的行为发生。

3.扎实组织开展城镇燃气安全专项整治

全市城镇燃气经营和商业用气企业要严格按照住建部《关于开展油气输送管线等安全专项排查整治的紧急通知》（建办质电〔2013〕27号）的要求，按照“不打折扣、不留

死角、不走过场”的要求，制定专项整治方案，对燃气设施设备进行一次大排查大整治，从规划设计、管线质量、规章制度、日常维护、抢维修作业、消防设施、应急管理、教育培训、技术交底等方面，重点排查整治燃气门站（储配站）及调压站周边环境、消防与安全设施、储气设施、加臭装置、管道阀门及仪表、工艺装置、运行管理，燃气管道设施管线运行、管道附件、泄漏检测、埋压圈占等内容，特别是建立健全和严格落实废弃管道管理和恢复供气管理制度，管道权属单位要配合燃气公司认真排查整改废弃管理，切实整治消除隐患，堵塞安全管理漏洞。全市燃气经营和商业用气企业的专项整治工作结束后，按照“属地监管”与“分级监管”相结合的原则，由住建部门牵头，会同商务、国有资产管理等部门，按照“四个一律”的要求，逐个企业进行检查验收，对存在的问题依法予以处理。

4.深入开展“反省、落实、保安全”活动

各级政府、各部门、各企业要按照市政府安委会《关于深入开展“反省、落实、保安全”活动的紧急通知》（泸市安委〔2013〕45号）要求，按照《四川省各级人民政府及有关部门安全生产监督管理职责规定》，对照市、区（县）政府及有关部门的安全生产监督管理职责规定和市政府安委会《关于进一步中央和省属驻泸及市属重点企业安全生产管理责任的通知》（泸市安委〔2014〕7号）要求，认真排查、深刻反省、切实整改安全生产工作不具体、不落实、不负责的问题，落实安全生产“三早三卡”措施，做到早提醒、早警

示、早纠错。

5.持续开展安全生产综合督查

各级政府、各有关部门要举一反三，采取有力措施，坚决遏制全市近期生产安全事故多发频发的势头，迅速扭转安全生产形势被动局面。要持续开展安全生产综合督查，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，采取“四不两直”的方式，对全市的道路交通、煤矿、非煤矿山、石油天然气管道、建设施工、消防、危险化学品、烟花爆竹、特种设备、校园、商场、宾馆等行业和领域开展安全生产综合督查。对督查中发现的安全生产非法违法行为和重大安全隐患，要及时依法严肃处理和督促落实整改到位，确保实现安全生产。

五、辽宁省大连市金普新区“1·25”较大燃气泄漏爆炸事故[6]

2021年1月25日，位于大连金普新区友谊街道的金渤海憬小区发生较大燃气泄漏爆炸事故。事故造成3人死亡，6人轻伤，直接经济损失约为905.38万元。

（一）事故经过

2021年1月24日22时至23时，大连金普新区友谊街道金渤海憬小区附近的中压燃气管道出现断裂，导致大量天然气开始泄漏，并通过地下电缆线套管扩散，从电缆线通道、地下井、地下管道溢出，分别在停车场内部分车辆底部、居民楼一至二层公建外墙干挂理石框架空间内和东侧150米处的聚鑫汽车美容维修中心二层小楼内聚集形成爆炸气体。1月25日5时40分，大连金普新区友谊街道的金渤海憬小区居民王某在启动汽车时，居民楼一至二层公建外墙干挂理石框架空间内燃气发生第一次爆炸，引起附近停放的三辆汽车起火、爆燃。6时20分左右，位于爆炸现场东侧150米处的聚鑫汽车美容维修中心二层小楼内到达爆炸极限，遇明火后发生了二次爆炸，爆炸致聚鑫汽车美容维修中心贴邻建筑局部坍塌起火（见图4-1）。

[6]大连金普新区“1· 25”较大燃气泄漏爆炸事故调查报告。
报告网站：https://dlyj.dl.gov.cn/art/2021/7/21/art_5117_1884502.html。

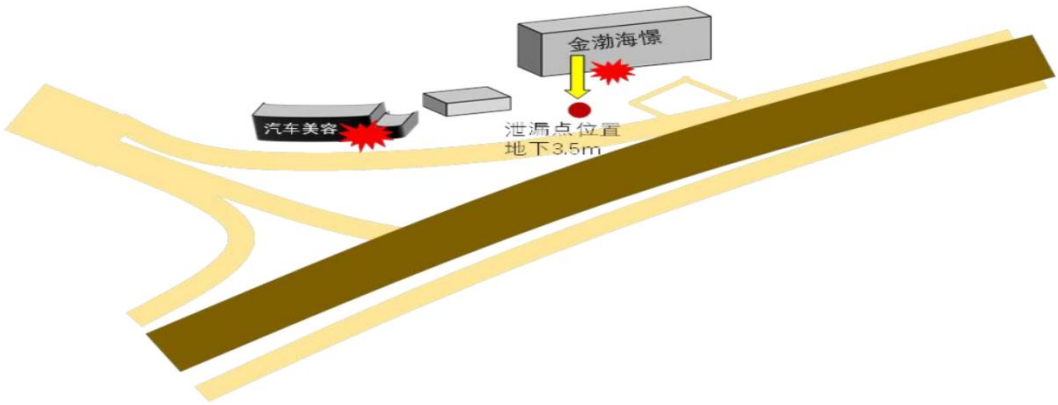


图 4-1 事故区域简化形貌图

（二）事故原因及性质

1.直接原因

经调查、检测、论证分析管道上方的附加垂直载荷是导致管道环焊缝起裂的直接原因。主要因事故管段底部缺乏土壤支撑，造成该管段局部悬空；管道开裂处环焊缝区域防腐涂层缺失，导致氯离子含量较高的积水对管道产生腐蚀，管道未按照设计要求设置阴极保护措施，以及环焊缝局部未焊透，降低了管道的承载能力，地上载荷作用在该管段系统上，在管道泄漏处形成较大拉应力，使管道底端的环焊缝处发生因一次载荷导致的焊缝起裂及快速脆性断裂，造成大量天然气开始泄漏，并通过地下电缆线套管扩散，从电缆线通道、地下井、地下管道溢出，分别在停车场内部分车辆底部、住宅楼公建干挂理石框架空间内聚集形成爆炸气体，遇明火发生第一次爆炸；进入聚鑫汽车美容维修中心附近二层小楼内聚集形成爆炸气体，遇明火后发生第二次爆炸。

2.间接原因

（1）天诚燃气公司

①违法建设燃气管道。违反了《建筑法》第七条、《城镇燃气管理条例》第十一条第三款和《大连市城市燃气管理条例》第八条，事故管道和13公里管道建设未办理施工许可证，也未报送竣工验收情况。

②未按照设计施工。设计方案要求开挖埋管，应设置阴极保护措施，管道设计工作介质为液化石油气。而金渤海憬小区门前铺设的89米DN300管道为定向钻施工,管道开裂处环焊缝局部未焊透，环焊缝区域防腐涂层缺失，且未设置阴极保护，供气源为天然气。

③未对事故管道进行管理。2011年昆仑天诚燃气公司成立后，天诚燃气公司相关管理人员全部进入该公司，天诚燃气公司已没有事故管道运营管理的能力；未提供事故管道相关的施工档案及审批等相关材料。

（2）昆仑天诚燃气公司

①对燃气管道管理缺失。未对供气使用的事故管道和13公里管道建设审批手续、施工档案进行严格审查，在事故管道和13公里管道审批手续、施工档案不齐全的情况下使用供气。未按公司《燃气管网运行管理办法》要求，对事故管道配备具备相关专业素质的巡检人员，未按规定每天2次对事故地段管道进行巡检，巡检不到位；伪造巡检记录；未能针对管网流量异常采取有效应对措施；未能及时发现并整改燃气阀门井内存在通讯电缆及破损套管穿过的安全隐患。

②未及时对燃气管道存在的隐患问题进行整改。直至事故发生前，未对上海市燃气设备计量检测中心有限公司检测

发现的事故管道存在未设置阴极保护、防腐层破损等问题进行整改。

③超区域经营。2017 年 1 月 1 日至今，昆仑天诚燃气公司取得的《燃气经营许可证》，获准管道燃气的经营区域仅为松岚分输站至青山气源厂及青山工业园区。超经营区域向金州北大河以北区域及其他区域（含金渤海憬小区）供气，从事燃气经营，违反了《燃气经营许可管理办法》（建城〔2014〕167 号、建城规〔2019〕2 号）第二条。

3.事故性质

调查认定，大连金普新区“1·25”燃气泄漏爆炸事故是一起较大生产安全责任事故。

（三）事故暴露问题

1.住建部门

①原金州区城乡建设管理局、原金州区城市管理综合执法局、原金州新区城市管理与行政执法局对天诚燃气公司违法建设事故管道和 13 公里管道的行为未予以查处。

②原金州新区城市管理与行政执法局、原金普新区城市管理综合执法局、金普新区住房和城乡建设局违规为天诚燃气公司、昆仑天诚燃气公司办理《燃气经营许可证》。

③原金州新区城市建设管理局、原金普新区城市管理综合执法局、金普新区住房和城乡建设局对昆仑天诚燃气公司未取得金州北大河以北区域及其他区域（含金渤海憬小区）的《燃气经营许可证》，在该区域从事燃气经营的行为未予以查处。

④原大连市城乡建设委员会、大连市住房和城乡建设局、原金州新区城市管理与行政执法局、原金州新区城市建设管理局、原金普新区城市管理综合执法局、金普新区住房和城乡建设局作为市、区两级燃气行业主管部门，未了解掌握事故管道有关情况，落实燃气行业安全监管责任不到位。

2.市场监管部门

原大连市质量技术监督局、大连市市场监督管理局、金普新区市场监督管理局作为市、区两级特种设备行业主管部门，未了解掌握事故管道有关情况，落实特种设备安全监管责任不到位。

（四）对事故有关单位及责任人的处理建议

1.对事故单位责任认定及处理建议

（1）天诚燃气公司违法建设燃气管道，违反了《建筑法》第七条、《城镇燃气管理条例》第十一条第三款和《大连市城市燃气管理条例》第八条，事故管道和13公里管道建设未办理施工许可证，也未报送竣工验收情况。未按照设计施工，设计方案要求开挖埋管，应设置阴极保护措施，管道设计工作介质为液化石油气。而金渤海憬小区门前铺设的89米DN300管道为定向钻施工,管道开裂处环焊缝局部未焊透，环焊缝区域防腐涂层缺失，且未设置阴极保护，供气源为天然气。未对事故管道进行管理，2011年昆仑天诚燃气公司成立后，天诚燃气公司相关管理人员全部进入该公司，天诚燃气公司已没有事故管道运营管理的能力；未提供事故管道相关的施工档案及审批等相关材料，对事故发生负有责任。

依据《安全生产法》第一百零九条的规定，建议由市应急局依法给予天诚燃气公司行政处罚。

2.昆仑天诚燃气公司对燃气管道管理缺失，未对供气使用的事故管道和13公里管道建设审批手续、施工档案进行严格审查，在事故管道和13公里管道审批手续、施工档案不齐全的情况下使用供气。未按公司《燃气管网运行管理办法》要求，对事故管道配备具备相关专业素质的巡检人员，未按规定每天2次对事故地段管道进行巡检，巡检不到位；伪造巡检记录；未能针对管网流量异常采取有效应对措施；未能及时发现并整改燃气阀门井内存在通讯电缆及破损套管穿过的安全隐患。未及时对燃气管道存在的隐患问题进行整改，直至事故发生前，未对上海市燃气设备计量检测中心有限公司检测发现的事故管道存在未设置阴极保护、防腐层破损等问题进行整改。超区域经营，2017年1月1日至今，昆仑天诚燃气公司取得的《燃气经营许可证》，获准管道燃气的经营区域仅为松岚分输站至青山气源厂及青山工业园区。超经营区域向金州北大河以北区域及其他区域（含金渤海憬小区）供气，从事燃气经营，违反了《燃气经营许可管理办法》（建城〔2014〕167号、建城规〔2019〕2号）第二条，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第一百零九条的规定，建议由市应急局依法给予昆仑天诚燃气公司行政处罚。

2.对事故责任人员处理建议

（1）建议追究刑事责任人员（8人）

①金某舟，天诚燃气公司法定代表人、董事长，主持公司工作，昆仑天诚燃气公司副董事长，未落实安全生产第一责任人职责，未认真督促检查本单位安全生产工作，在事故管道的建设过程中，对于公司人员未按照设计施工、私自改变施工设计方案、未设阴极保护、未设监理、未做探伤报告、未组织竣工验收等违法行为放任不管，违法同意使用事故管道供气。违反了《城镇燃气管理条例》第十一条第三款、《大连市城市燃气管理条例》第八条、第九条之规定和《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第
一款“在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故”，对事故发生负有主要责任，建议依法追究刑事责任。

②于某卫，中共党员，2011 年 5 月至 2015 年 1 月任昆仑天诚燃气公司法定代表人、董事长，未落实安全生产第一责任人职责，未对供气使用的事故管道建设审批手续、施工档案进行严格审查，在事故管道审批手续、施工档案不齐全的情况下违法同意使用供气，未按公司规定将小区供气情况向上级公司报备。违反了《大连市城市燃气管理条例》第八条之规定和《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款“在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故”，对事故发生负有主要责任，建议依法追究刑事责任。

③杜某生，昆仑天诚燃气公司副总经理、天诚燃气公司总经理，作为事故管道建设的主要负责人，未按照设计施工、私自改变施工设计方案、未设阴极保护、未设监理、未做探

伤报告、未组织竣工验收。违反了《城镇燃气管理条例》第十一条第三款、《大连市城市燃气管理条例》第八条、第九条之规定和《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款“在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故”,对事故发生负有主要责任,建议依法追究刑事责任。

④张某波，中共党员,2011 年 10 月至 2017 年 6 月任昆仑天诚燃气公司总经理，主持公司全面工作。未对供气使用的事故管道建设审批手续、施工档案进行严格审查，未采取有效措施，同意对小区进行供气。违反了《大连市城市燃气管理条例》第八条之规定和《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款“在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故”，对事故发生负有主要责任，建议依法追究刑事责任。

⑤徐某，中共党员,昆仑天诚燃气公司现任法定代表人、董事长。未落实安全生产第一责任人职责,2015 年接任法人、董事长后，已知事故管道无验收手续，未采取有效措施，直至事故发生前，未对上海市燃气设备计量检测中心有限公司检测发现的事故管道存在未阴极保护、防腐层破损等问题进行及时整改。违反了《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款“在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故”，对事故发生负有主要责任，建议依法追究刑事责任。

⑥俞某龙，中共党员，昆仑天诚燃气公司现任总经理。直至事故发生前，未对上海市燃气设备计量检测中心有限公

司检测发现的事故管道无竣工验收手续，存在未阴极保护、防腐层破损等问题进行及时整改。违反了《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款“在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故”，对事故发生负有主要责任，建议依法追究刑事责任。

⑦王某，昆仑天诚燃气公司金州管道供应中心副主任，主持工作。2018 年 7 月任副主任主持工作后，未安排专职巡线人员对西线管线进行巡检，未按规定每天 2 次对事故地段管道进行巡检，巡检不到位，伪造巡检记录，对发现的燃气阀门井内存在通讯电缆及破损套管穿过的安全隐患未上报主管领导也没有提出整改。违反了《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款“在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故”，对事故发生负有主要责任，建议依法追究刑事责任。

⑧黄某翔，天诚燃气公司工程队队长，事故管道施工现场负责人。施工中未按设计施工、未设监理、未做探伤报告、未设阴极保护、未组织竣工验收，违反了《城镇燃气管理条例》第十一条第三款、《大连市城市燃气管理条例》第八条、第九条之规定和《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款“在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故”，对事故发生负有责任，鉴于 2016 年因病死亡，免予追究刑事责任。

（2）建议给予经济处罚人员（1 人）

徐某，昆仑天诚燃气公司法定代表人、董事长，中共党

员，未认真履行法定安全生产管理职责，直至事故发生前，未对上海市燃气设备计量检测中心有限公司检测发现的事故管道存在未设阴极保护、防腐层破损等问题及时进行整改，对昆仑天诚燃气公司安全生产工作督促、检查不到位，未及时发现并消除事故隐患，违反了《安全生产法》第十八条第（五）项的规定，对事故发生负有领导责任。依据《安全生产法》第九十二条第（二）项的规定，建议由市应急局依法给予徐凡行政处罚。

（3）建议企业处理事故中负有责任的人员（5人）

①纪某勇，昆仑天诚燃气公司副总经理，中共党员，协助总经理负责生产运行，分管生产运行部，未对供气使用的事故管道和13公里管道建设审批手续、施工档案进行严格审查，超经营区域供气；未按公司《燃气管网运行管理办法》要求，配备具备相关专业素质的巡检人员，对事故发生负有责任。

②刘某，昆仑天诚燃气公司副总经理，协助总经理负责安全环保，分管质量安全环保部，对事故管道和13公里管道安全管理工作落实不力，未及时发现并督促管道巡检等问题隐患进行整改，对事故发生负有责任。

③安某，昆仑天诚燃气公司生产运行部副部长（主持工作），中共党员，对事故管道巡检工作监督检查不到位，未及时发现并整改巡检人员未按规定对事故管道进行巡检问题，对事故发生负有责任。

③董某嘉，昆仑天诚燃气公司质量安全环保部副部长

（主持工作），中共党员，对事故管道巡检工作监督检查不到位，未及时发现并整改巡检人员未按规定对事故管道进行巡检，对事故发生负有责任。

④郑某华，昆仑天诚燃气公司事故当天值班调度，负责公司天然气、液化气的气量调配，事故当天发现流量异常，未向领导汇报和确认流量异常原因，对事故发生负有责任。

⑤黄某盛，昆仑天诚燃气公司司机兼维修工,王某安排其对事故管道巡检，黄某盛未按公司《燃气管网运行管理办法》规定要求，每天 2 次对事故管道进行巡检，并伪造巡检记录;未能及时发现并整改燃气阀门井内存在通讯电缆及破损套管穿过的安全隐患，对事故发生负有责任。

依据《辽宁省生产安全事故报告和调查处理实施办法》（辽政发〔2007〕29 号）第二十九条第二款“对事故单位负责人及其他责任人员的行政处分，由事故发生单位或有关主管部门实施”的规定,建议昆仑天诚燃气公司依据公司相关规定，对有关责任人做出相应处理或处罚，在收到事故结案批复后 45 日内，将处理及处罚情况报市应急局。

（五）事故防范和整改措施

1.金普新区管委会要深刻吸取事故教训，牢固树立安全发展理念，在统筹经济社会发展、城乡建设中自觉把人民生命安全和身体健康放在第一位，强化底线思维、红线意识，加强统一协调管理，层层压紧压实责任，把防范化解安全风险摆在重要位置，组织开展安全生产大排查、大检查，及时分析研判安全风险，紧盯薄弱环节采取有力有效防控措施，

及时发现问题、解决问题，严防漏管失控引发事故。

2.住建部门要加强市政基础设施工程监管和燃气行业监管工作,结合安全生产专项整治三年行动，系统治理、精准施策，狠抓源头防范，消除事故隐患。加强燃气管道工程监管，严格监督建设单位依法履行市政基础设施工程基本建设程序和设计、施工、监理等环节资质管理规定；督促燃气企业落实安全生产主体责任，对全市燃气管网全面排查，发现隐患问题及时处理，杜绝类似问题再次发生。

3.市场监管部门要建立与住建部门的信息共享和监管联动机制，共同加强燃气压力管道施工过程质量管理和监督检验，严格特种设备施工单位的监管，掌握特种设备建设情况，严厉查处非法违法行为。推进燃气压力管道定期检验工作，确保市政燃气管网在定检周期内。

4.昆仑天诚燃气公司、天诚燃气公司应对事故管道存在的安全隐患进行全面整改，工程施工未满足设计要求的应予以增补或整改，并经验收合格后投入使用。

5.昆仑天诚燃气公司要加强日常管理，特别是要加强对调控中心及巡线人员等重要岗位的日常管理，要制定详细的岗位职责和操作流程，建议场站调控中心增设流量监控报警系统，避免再次发生类似事故；应深入开展隐患治理，严格落实各项管理制度，加强巡检人员配备，强化安全教育培训，提升燃气突发事件应急处置能力和水平；应加强对燃气使用单位及居民的安全宣传力度，增强用户安全意识，发现问题及时报警。要深刻吸取此次事故教训，认真履行安全生产主

体责任，加大人力、物力投入，加强对重点路段燃气管道警示标识的设置工作，定期开展管道维护、巡检、宣传等相关工作，保障燃气管道安全运行。

六、河北省保定市高阳县农村生活水源江水置换项目“8·17”较大燃气爆燃事故[7]

2021年8月17日13时05分左右，高阳县岳家佐村兴农路发生一起燃气爆燃事故，造成3人死亡、2人受伤，直接经济损失约900万元。

（一）事故经过

2021年8月11日下午，施工人员进入岳家佐村兴农路施工现场，进行施工前的准备工作。保利建筑公司劳务人员李某、田某和昆仑能源公司3名人员（薛某、骆某、于某康）利用“雷迪”设备对地下燃气管线进行了探测，没有和燃气管线竣工图纸比对便直接将探测的数据在地面进行了标注。标注完毕后，昆仑能源公司人员离场。

8月15日，保利建筑公司劳务人员开始对岳家佐村兴农路段7号、8号作业坑开挖和打通导向孔作业。

8月17日9时45分左右，5名作业人员（河北建设公司技术员焦某伟、保利建筑公司劳务人员马某库、李某、赵某广、田某）进行拖管作业。12时45分许，焦加伟吃完饭回到现场，发现围挡坑内有气泡冒出，判断为非开挖水平定向钻机扩孔钻头回拖管作业时将昆仑能源公司地下埋设的燃气管道损坏，立即安排马某库给保利建筑公司燃气联络员裘某松打电话，裘某松随即向昆仑能源公司打电话报告了情况。此时，天然气大量泄漏并扩散至道路周围空间，沿南侧艳申副食超市（二层民房）门窗及下水管道进入室内。13时

[7]保定市高阳县农村生活水源江水置换项目“8·17”较大燃气爆燃事故调查报告。
报告网站：http://yjglj.baoding.gov.cn/content-241-9060.html。

05分，在超市内积聚达到爆炸极限的燃气遇明火发生爆燃，爆燃产生的能量瞬间波及并传递引燃周边区域可燃气体，造成3人死亡（保利建筑公司1人，艳申副食超市2人），2人受伤（艳申副食超市2人）。

（二）事故原因及性质

1.直接原因

作业人员在没有核实燃气管线准确位置情况下盲目施工，在进行自来水管道回拖布管作业过程中，扩孔钻头将地下燃气管道损坏，导致燃气泄漏，遇明火发生爆燃。

2.间接原因

（1）鼎诚建设公司：施工前未按规定会同参建单位共同制定燃气保护方案，未向施工单位提供施工现场及毗邻区域内地下管线资料。

（2）河北建设集团：在没有获取燃气管线准确位置、没有燃气经营单位专业人员现场指导的情况下，安排保利建筑公司劳务人员施工；没有按照本单位施工现场综合应急预案要求对燃气泄漏周边禁绝火源和对人员进行及时疏散。

（3）天和监理公司：燃气管线施工过程中，在没有燃气经营单位专业人员现场指导的情况下，允许施工单位继续施工，监理责任履行不到位。

（4）保利建筑公司：在没有核实燃气管线准确位置情况下盲目组织施工，造成燃气泄漏并发生爆燃。

（5）昆仑能源公司：对施工单位直接依照“雷迪”设备测出的数据施工没有有效制止，没有派专业人员进行现场指导

3.事故性质

经调查认定，这是一起较大生产安全责任事故。

（三）有关单位存在的主要问题

1.高阳县水利局：作为该项目的主管部门，对安全生产工作不重视，没有按有关规定对建设单位、施工单位、燃气经营单位进行统筹协调，对施工单位违规施工的行为监督检查不到位。

2.高阳县住建局：没有认真落实县政府关于做好江水置换工程安全监管工作的要求，没有及时发现昆仑能源公司在江水置换工程燃气管线监护和提供数据规范和程序方面存在的问题。

3.高阳县委、县政府：落实安全生产领导责任不到位，对有关部门履行监管工作职责情况监督不力。

（四）对事故有关单位及责任人的处理建议

1.建议不再追究责任人员（1人）

李某，群众，保利建筑公司劳务人员，负责回拖水管看护在没有核实地下管线真实数据的情况下盲目施工，造成燃气管线损坏泄漏。燃气泄漏后，没有有效疏散人员，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究其责任

2.建议追究刑事责任人员（1人）

马某库，群众，保利建筑公司劳务人员，施工班长。施工技术员没有在场，在没有获取地下管线真实数据的情况下盲目组织施工，在回拖布管作业时造成燃气泄漏并发生爆燃，

对事故发生负有直接责任。涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关依法处理。

3.建议企业内部处理的人员（16人）

（1）河北建设集团（7人）

①焦某伟，中共党员，技术员，负责现场施工管理。在没有昆公能源公司人员在场的情况下组织施工，事故发生后的应急处置措施不到位，对事故发生负有主要责任。建议给予党内严重警告处分，解除劳动合同

②史某，群众，技术员，负责现场施工管理。在没有昆仓能源公司人员在场的情况下组织施工，事故发生后的应急处置措施不到位，对事故发生负有主要责任。建议解除劳动合同。

③田某，群众，安全员。对施工现场安全检查不到位对施工人员违反规定在燃气管线附近施工没有制止，对事故发生负有主要责任。建议取消该项目安全员资格，并按照公司安全生产奖罚制度，给予20000元经济处罚。

④马某生，中共党员，项目经理。在没有获取燃气管线准确数据、没有燃气公司人员现场指导的情况下安排施工，造成燃气泄漏，对事故发生负有主要责任。建议给予党内严重警告处分，撤销行政职务。

⑤张某，中共党员，河北建设集团股份有限公司钢结构工程分公司副总经理，分管安全生产工作。覆职不到位，对事故发生负有重要责任。建议给予党内警告处分，并按照公司安全生产奖罚制度，给予30000元经济处罚。

⑥冷某，中共党员，河北建设集团股份有限公司钢结构工程分公司总经理。履职不到位，对事故发生负有重要责任。

⑦田某，中共党员，河北建设集团副总经理，主管生产安全生产工作。履职不到位，对事故发生负有重要责任。建议给予党内警告处分，并按照公司安全生产奖罚制度，给予50000元经济处罚。

（2）天和监理公司（2人）

①郝某，群众，现场监理员。燃气经营者没有派专人现场指导的情况下放任施工单位施工，现场监督检查不到位，对事故发生负有主要责任。建议解除劳动合同。

②付某昊，群众，项目副总监。对冒险违规作业的行为未有效制止，现场监督检查不到位，对事故发生负有重要责任建议给予撤职处理。

（3）昆仑能源公司（7人）

①薛某，群众，维抢修一班操作工。对施工单位在没有获取燃气管线准确数据情况下施工行为没有进行制止，对事故发生负有主要责任。建议解除劳动合同

②骆某，中共党员，维抢修一班操作工。对施工单位在没有获取燃气管线准确数据情况下施工行为没有进行制止，对事故发生负有主要责任。建议给予党内严重警告处分，解除劳动合同。

③于某康，群众，维抢修一班操作工。对施工单位在没有获取燃气管线准确数据情况下施工行为没有进行制止，对事故发生负有主要责任。建议解除劳动合同。

④王某红，群众，维拾修一班班长。对施工单位在没有获取燃气管线准确数据情况下施工行为没有进行制止，没有派人在施工现场进行监护，对事故发生负有主要责任。建议给予撤职处理。

⑤刘某，群众，客服中心主任。对该项目施工交叉作业中的安全工作不重视，对施工现场监督检查不到位，工作安排部署不到位，对施工单位在没有获取燃气管线准确数据情况下施工行为没有采取有效措施，对事故发生负有主要责任。建议给予撤职处理。

⑥赵某，群众，生产安全部经理。对燃气管道交叉作业工作不重视，对施工单位在没有获取燃气管线准确数据情况下施工行为没有采取有效措施，对事故发生负有主要责任。建议给予撤职处理。

⑦李某海，中共党员，燃气公司副总经理。对江水置换项目安全生产检查不到位，对事故发生负有重要责任。建议给予党内警告处分。

（4）建议给予行政处罚的人员（7人）

①李某，中共党员，河北建设集团项目生产经理。在没有昆仑能源公司人员现场指导的情况下施工，对施工现场的安全工作不重视，对事故发生负有主要责任。建议给予党内严重警告处分，暂停其执业资格6个月

②张某，群众，天和监理公司项目总监。建设单位没有提供现场相关地下管线资料默许施工人员进行施工作业，对事故发生负有主要责任。建议暂停其执业资格6个月。

③曹某雷，中共党员，鼎诚公司法定代表人。未正确履行《中华人民共和国安全生产法》规定职责，对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（二）项之规定，建议给予其上一年年收入40%的罚款，计人民币1.8万元

④商某峰，中共党员，河北建设集团总经理。未正确履行《中华人民共和国安全生产法》规定职责，对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（二）项之规定，建议给予其上一年年收入40%的罚款，计人民币8万元。

⑤尉某松，中共党员，天和监理公司总经理。未正确履行《中华人民共和国安全生产法》规定职责，对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（二）项之规定,建议给予其上一年年收入40%的罚款,计人民币5.32万元。

⑥贾某，群众，保利建筑公司总经理。未正确履行《中华人民共和国安全生产法》规定职责，对事故发生负有领导责任依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（二）项之规定，建议给予其上一年年收入40%的罚款，计人民币3.8万。

⑦张某永，中共党员，昆仑能源公司总经理。未正确履行《中华人民共和国安全生产法》规定职责，对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二

条第（二）项之规定，建议给予其上一年年收入40%的罚款，计人民币6.4万元。

（5）建议给予行政处罚的单位（5家）

①鼎诚建设公司。施工前未按规定会同参建单位共同制定燃气保护方案、向施工单位提供施工现场及毗邻区域内地下管线资料。对事故的发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（二）项和《生产安全事故罚款处罚规定(试行)》第十五条第（一）项之规定，建议给予其69万元的行政处罚

②河北建设集团。在没有获取燃气管线准确数据、没有燃气经营单位专业人员现场监护指导的情况下，安排保利建筑公司劳务人员施工；没有组织实施应急演练，事故发生后，没有对燃气泄漏周边禁绝火源和对人员进行及时疏散，对事故发生负有重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（二）项和《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十五条第（一）项之规定，建议给予其65万元的行政处罚。

③天和监理公司。没有认真履行监理责任，在施工单位不符合施工条件进行施工时，没有制止，对事故发生负有重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（二）项和《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十五条第（一）项之规定，建议给予其60万元的行政处罚。

④保利建筑公司。在没有核实燃气管线准确位置情况下盲目组织施工，造成燃气泄漏并发生爆燃，对事故的发生负

有直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零力条第（二）项和《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十五条第（一）项之规定，建议给予其55万元的行政处罚。

⑤昆仑能源公司。对施工单位直接依照“雷迪”设备测出的数据施工没有有效制止。对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（二）项和《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十五条第（一）项之规定建议给予其50万元的行政处罚。

（五）事故防范和整改措施

1.提高站位，把安全生产工作放在重中之重的位置

各级党委政府及部门要深刻吸取高阳县“8·17”燃气泄漏爆燃事故惨痛教训，牢固树立安全发展理念，进一步完善和落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，层层压紧压实党政领导责任、部门监管责任和企业主体责任，及时分析研判安全风险，突出建筑施工、市政、水利等建设工程领域安全生产专项整治，紧盯安全薄弱环节，对重大安全风险隐患要常抓不懈、一抓到底，坚决杜绝安全生产工作走过场、重布置、轻落实的现象。不断完善生产安全事故评估机制，对事故发生单位安全生产状况进行全面评估，将防范整改措施落实到位，将事故惨痛教训普及到各行各业。

2.压实责任，把各项工作措施抓实抓细

高阳县政府要认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，严格落实《河北省党政领导干部安全生产责任制实施细则》等相关要求，切实落实属地安全监管责任。要建立事故暴露问题整改督办制度，加强源头治理，建立健全安全隐患排查和预防控制体系，对重大工程项目实施重大安全风险“一票否决”，要特别重视加强重大工程和设施安全风险防控，强化规划设计、建设施工、运营管理等各个环节的安全责任措施落实。高阳县水利局、住建局要认真履行行业安全监管责任。按照“三个必须”要求，切实履行业监管责任，深入开展建设工程领域安全生产专项整治行动，特别要加强对项目法人机构，施工总承包、监理、燃气等单位的组织协调，安全生产监督检查。要进一步搞好排查，摸清所有燃气管道竣工验收底数，掌握燃气管道准确数据，督促燃气企业办理燃气经营许可证，依法经营。对涉及地下开挖、钻孔作业等工程，要依法办理相关审批手续，建立与供电、供气、通信、供水等单位的信息共享机制，搞好工作对接。加强对工程建设全过程安全监管，严禁因漏管失控引发事故。

3.突出重点，着力落实生产经营单位主体责任

以企业安全生产主体责任落实为核心，狠抓农村饮用水项目安全管理，严格落实《河北省燃气管理条例》相关规定，扎实做好教育培训，认真开展风险辨识和隐患排查，建立完善切实可行的应急预案并强化演练，努力提升本质安全水平。建设单位要统筹做好安全工作，会同施工、燃气经营等单位共同制定燃气设施保护方案，采取相应的安全保护措施，完

全具备施工条件后方可允许施工。施工单位要建立完善应急预案并认真组织演练，依据燃气管线位置数据进行核准确认。要切实加强现场安全管理，落实各项法律、法规和规章制度，确保不带隐患施工。监理单位要完善相关监理制度，强化对监理人员管理和考核，严格履行监理职责。要监督施工单位进行方案交底和安全技术交底，对现场作业情况进行有效的专项巡视检查，发现安全隐患要及时采取有效措施督促整改到位并及时报告建设单位。燃气经营单位要组织对本行政区域内石油天然气管道进行核查，准确掌握境内燃气管线的实际走向、运行工况、安全寿命、隐患类别等情况。要加强对燃气管线监护，按要求向施工单位提供燃气管线位置数据。施工时，应当派专业人员现场指导，发现盲目施工行为，采取必要措施进行制止。

4.完善机制，扎实推进专项整治三年行动

全面建立制度健全、职责明晰、运行规范、管控有效的“双控”机制，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理的工作制度和标准规范，完善落实安全风险的辨识、评估、分级、管控等各环节工作责任及管理措施，全面提升企业安全生产管理水平。建立完善《三年行动重点工作推进台账》，动态更新突出问题清单、重大隐患清单和制度措施“三个清单”，对排查出的隐患“零容忍”，限期整改到位，确保专项整治取得实效。强化执法检查，严厉打击安全生产非法违法行为，对该起事故相关责任单位各项制度的完善和施工现场

的安全检查，要制定专项检查方案，责任到人，有效遏制同类生产安全事故发生。

5.注重实效，强化执法检查

要精心谋划，严密组织，在全市开展燃气行业安全生产专项执法检查。各县（市、区）要制定实施方案、制定时间表、路线图，细化工作措施。执法检查以燃气管道设备、燃气管道腐蚀情况以及密闭空间违规作业、第三方施工破坏、建筑占压、暗沟敷设可能发生燃气串气、15 年以上老旧管网设施运行情况为重点，组织企业自查，属地检查、部门核查，做到全覆盖、无死角。对于发现的隐患要建立工作台账，确保发现一个，整改一个，销号一个。要开展回头看，确保“隐患存量清零，增量动态清零”。对发现排查有遗漏、整治不到位的隐患，要采取补救措施，限期整改到位，固化工作成果，坚决遏制燃气事故发生。

七、内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区东五十家街民和花园3号楼“11·22” 天然气爆炸一般生产安全事故[8]

2021年11月22日7时35分，位于呼和浩特市玉泉区东五十家街民和花园3号楼一单元内发生一起天然气爆炸一般生产安全事故，共造成1人死亡、2人重伤、12人轻伤，直接经济损失约868万元。

（一）事故经过

2021年11月22日7时34分40秒左右，玉泉区民和花园小区3号楼北侧混凝土人行路面下埋深2.5米处，呈东向西布置的DN200中压B级天然气灰口铸铁管道发生环向断裂，泄漏的天然气在输送压力的作用下，迅速窜入离其最近的热力管沟并快速蔓延，通过3号楼一单元1楼的热力管沟检查井入口迅速进入楼道内，与空气混合形成爆炸性混合气体。随着天然气不断涌入，楼道内爆炸性混合气体快速达到爆炸极限范围（天然气爆炸极限范围为5%～15%）。7时35分13秒，一楼电子LED灯箱在工作中（启动、停止LED灯珠过程或驱动显示日期时间过程和发射接收信号过程中）产生静电放电，造成爆炸。

（二）事故原因及性质

1.直接原因

呼和浩特市地处我国北方地区，在入冬季节土壤表层冻结，表层下含水量大的土壤随温度的持续下降逐步冻结膨胀。事发燃气管道埋深2.5米，管道周围土壤含水量较大，事发

[8]呼和浩特市玉泉区东五十家街民和花园3号楼“11·22”天然气爆炸一般生产安全事故调查报告。报告网站：http://www.huhhot.gov.cn/zfxxgknew/fdzdgknr/zdlyxx/202112/t20211231_1158755.html。

前气象部门发布寒潮蓝色预警，土壤受到气温骤降影响冻结膨胀，同时因为3号楼北侧为水泥硬化路面，相对强度较土壤高，故土壤冻胀产生的力向下传导，对燃气管道形成向下的应力，同时在临近管道断裂处，燃气管道侧上方的管沟分散了局部土壤应力，使得燃气管道承受的土壤应力呈“弯曲应力”特征，导致铸铁管道受“弯曲应力”而发生环向断裂。泄漏的天然气在输送压力的作用下，迅速窜入离其最近的热力管沟并快速蔓延，通过3号楼一单元1楼的热力管沟检查井入口迅速进入楼道内，与空气混合形成爆炸性混合气体。随着天然气不断涌入，楼道内爆炸性混合气体快速达到爆炸极限范围（天然气爆炸极限范围为5%～15%）。遇一楼电子LED灯箱在工作中（启动、停止LED灯珠过程或驱动显示日期时间过程和发射接收信号过程中）产生静电放电，造成爆炸。

2.间接原因

（1）呼和浩特中燃城市燃气发展有限公司

经调查，民和花园小区建设项目中的燃气管道竣工验收时间为2002年8月17日，当时使用的DN200中压B级管道材质为灰口铸铁。按照《城镇燃气设计规范》（GB50028-1993）5.3.1规定“中压B和低压燃气管道，宜采用钢管或机械接口铸铁管”。铸铁管按材质不同分为灰口铸铁管和球墨铸铁管，但由于灰口铸铁管强度和韧性较低，没有伸长性，不能承受较高的内压和外负荷，容易破裂。因此在2002年6月26日公告修订、2002年8月1日起施行的《城

镇燃气设计规范》GB50028-1993（2002 年版）5.3.1 规定：“中压和低压燃气管道宜采用聚乙烯管、机械接口球墨铸铁管、钢管或钢骨架聚乙烯塑料复合管”。2004 年 3 月 18 日建设部第 218 号公告发布了《建设部推广应用和限制禁止使用技术》，公告的第 30 项（市政通用管材——限制）规定：“灰口铸铁管材、管件不得用于城镇供水、燃气等市政管道系统”，该规定于 2004 年 7 月 1 日起执行。综上所述，在国家逐步淘汰燃气用灰口铸铁管件，尤其是湖北省十堰市“6·13”燃气爆炸事故后，呼市中燃公司在老旧管网更新改造方面没有增加预算，投入严重不足，未及时将全市范围内灰口铸铁管全部更换完毕。

（2）呼和浩特市住房和城乡建设局

作为呼和浩特市燃气行业监管部门，安全生产监管职责落实不到位，对国家标准规范学习不到位，对呼市中燃公司落实生产安全主体责任督促不到位。

（3）呼和浩特市公用事业服务中心

承担市住建局安排的燃气行业安全检查职能，安全生产监管责任制落实不到位，未及时发现并消除生产安全事故隐患，对运行多年的灰口铸铁管道未及时督促燃气企业及时更换。

（4）玉泉区人民政府

安全生产工作领导责任和属地监管责任落实不到位，对区住建局依法履行对燃气行业领域安全生产监督管理职责督促不到位。

（5）玉泉区住房和城乡建设局

对玉泉区范围内燃气管道运行的安全检查职责履行不到位，未落实玉泉区人民政府制定颁布的《玉泉区有关部门和单位安全生产工作职责规定》的有关要求。

3. 事故性质

经调查认定，呼和浩特市玉泉区东五十家街民和花园3号楼“11·22”天然气爆炸事故是一起一般生产安全责任事故。

（三）对事故有关单位及责任人的处理建议

1.建议给予行政处罚的人员

鄢某超，男，现任呼和浩特中燃城市燃气发展有限公司总经理，根据公司章程规定，各地区分公司实行总经理负责制。针对该企业使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的行为，未及时采取技术措施、管理措施消除事故隐患，对本起事故发生负有管理责任，建议由市应急管理部门依法给予其罚款的行政处罚。

2.建议企业进行处理的人员

（1）郝某，男，现任呼和浩特中燃城市燃气发展有限公司生产运行部经理，具体负责包括燃气供应、管道安全运行等相关工作，对国家及行业有关标准规范学习不到位，针对该企业使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的行为，未及时采取技术措施、管理措施消除事故隐患，对本起事故发生负有管理责任，建议由呼和浩特中燃城市燃气发展有限公司免去其生产运行部经理职务。

（2）金某，男，现任呼和浩特中燃城市燃气发展有限

公司安全监察部副部长，具体负责包括公司安全管理体系的建设及完善、公司层面的安全稽查工作、公司安全隐患治理的统筹管理等相关工作，隐患排查治理职责落实不到位，针对该企业使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的行为，未及时采取技术措施、管理措施消除事故隐患，对本起事故发生负有管理责任，建议由呼和浩特中燃城市燃气发展有限公司免去其安全监察部副部长职务。

（3）建议呼和浩特中燃城市燃气发展有限公司依法依规对其他相关责任人员进行处理，并将处理结果于处理结束后3个工作日内报送至呼和浩特市安全生产委员会办公室。

3.建议进行追责问责的人员

（1）刘某军，男，中共党员，现任呼和浩特市住房和城乡建设局三级调研员，作为燃气等公用事业行业监管部门分管领导，未及时督促并落实老旧小区管网更新改造计划，对本起事故发生负有领导责任，根据“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，建议由纪检监察机关依法依规进行追责问责。

（2）孙某华，男，中共党员，现任市公用事业服务中心主任，市住建局指定市公用事业服务中心承担市辖区燃气行业安全检查职能，其作为主要领导，安全生产监管责任制落实不到位，未及时发现并消除生产安全事故隐患，对本起事故发生负有领导责任，根据“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，建议由纪检监察机关依法依规进行追责问责。

（3）王某，男，中共党员，现任市公用事业服务中心副主任，市住建局指定市公用事业服务中心承担市辖区燃气行业安全检查职能，其作为分管领导，安全生产监管责任制落实不到位，未及时发现并消除生产安全事故隐患，对本起事故发生负有领导责任，根据“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，建议由纪检监察机关依法依规进行追责问责。

（4）祁某虎，男，中共党员，任玉泉区委常委、政府常务副区长，分管区住房和城乡建设局，对区住建局落实本辖区燃气行业监管职责督促不力，对本起事故发生负有领导责任，建议由纪检监察机关依法依规进行追责问责。

（5）李某勇，男，中共党员，任玉泉区住房和城乡建设局局长，作为玉泉区人民政府行业主管部门主要领导，对辖区内燃气管道运行安全监督管理职责落实不到位，对本起事故发生负有领导责任，根据“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，建议由纪检监察机关依法依规进行追责问责。

（四）事故防范及整改措施

为认真总结事故教训，防止同类事故再次发生，提出如下防范措施:

1.建议呼和浩特中燃城市燃气发展有限公司要加大力度摸排类似材质管道的数量、接口、使用年限等，推动老旧燃气管网改造，对现阶段仍在使用的管网布置、使用情况、管道材质等内容进行风险评估，将存在重大使用风险的天然气

管道列入优先改造计划；加大对此类管道沿线检测频次，明确检查周期、编制检查方案，落实责任人，采取钻孔检漏等方法，加强此类重点部位的排查，严防整改期间发生同类事故；强化技防措施，在人员密集场所、危险性较高、容易发生群死群伤的重点区域设置可燃气体检测报警装置。

2.全市燃气企业要深刻汲取事故教训，建立健全安全生产责任制，完善安全生产规章制度、安全操作规程；要足额提取和使用安全生产费用，配齐配强巡检装备和管线监控设备设施，提升信息化安全监管水平；认真开展隐患排查，对存在重大安全风险的部位，要进行专项治理，限期更新、改造或者停止使用；必须认真履行安全生产主体责任，做到安全投入到位、安全培训到位、基础管理到位、应急救援到位，确保安全生产。

3.行业监管部门要严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，严格落实行业监管职责，建立健全横向到边、纵向到底，全覆盖、无遗漏的责任体系，对不符合安全要求的隐患要立即进行整治，切实将各类隐患消灭在萌芽状态。

4.各级党委政府要坚持“人民至上、生命至上”，做到职知责于心、担责于身、履责于行。建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，坚持一级抓一级、层层抓落实，夯实安全发展根基。要举一反三，加大本行政区域内及有关行业、领域的安全生产监督管理力度，坚决遏制重特大生产安全事故的发生。

八、天津市宝坻区北城东路“6·21”燃气闪爆一般事故[9]

2022年6月21日，天津大展建筑工程有限公司在宝坻区北城东路与吴苏路交口进行交通信号设施拉管钻孔施工，16时16分左右，施工人员在进行拉管作业钻孔过程中，钻头将燃气中压管道钻穿，造成燃气泄漏。16时45分左右，位于泄漏点西侧40米处华莱士快餐店发生闪爆，造成23人受伤（其中3人重度烧伤）。直接经济损失666.6511万元。

（一）事故经过

2022年6月17日，大展公司在宝坻区北城东路进行宝坻区2021年道路交通管理设施建设项目土石方工程施工。

6月19日10时左右，泰达滨海公司巡线员杨某聪巡线时发现北城东路与吴苏路交口附近有施工单位在进行基础施工，经询问，该施工后期需进行拉管作业，杨某聪告知现场施工负责人南某卫，施工现场附近有燃气管道，拉管施工作业前需签订《管道保护协议》，并告知燃气公司，后双方互留联系方式。

6月21日9时左右，施工单位通知杨某聪施工现场要进行拉管作业。杨某聪到现场后给施工现场负责人南某卫下达了《天然气管道第三方施工告知书》，并按燃气管线标识指导施工单位挖寻燃气管线位置，至中午仍未找到燃气管线确切位置。

14时10分左右，公诚公司监理员刘某来到施工现场，

[9]宝坻区北城东路“6·21”燃气闪爆事故调查报告。
报告网站：
https://www.tjbd.gov.cn/zwgk/zfxxgkqjjg/yjglj/fdzdgknr22/zdmsxx22/aqsc22/202304/t20230420_6211134.html。

发现施工人员正在清理上午拉管出口覆土，拉管机停在北城东路与吴苏路交口西侧，在拉管机附近拍了2张现场照片后，于14时30分左右离开。

14时许，杨某聪到施工现场继续指导施工人员挖寻燃气管道位置。

15时左右，大展公司在未能确定燃气管道具体位置的情况下，自北城东路与吴苏路口西侧37米处，距北城东路南侧路肩0.5米的位置作为钻入点，向北城东路与吴苏路交口方向进行钻孔作业，杨某聪未进行阻止。钻至距钻入点东侧2.7米处时，钻穿污水管道后继续向北城东路与吴苏路交口方向进行钻孔作业。

16时16分左右，大展公司现场作业人员将南北向的天然气管道钻穿，造成燃气泄漏。杨某聪立即向泰达滨海公司进行电话报告，16时36分许泰达滨海公司抢险人员到达现场后立即关闭了管道阀门。期间，泄漏的天然气沿钻杆四周蹿入至污水管道，经污水管道溢散至华莱士快餐店。16时45分左右，华莱士快餐店内发生闪爆。

（二）事故原因及性质

1.直接原因

经事故调查组调查认定，施工单位在未探明燃气管线位置的情况下进行钻孔施工，拉管机钻穿地下污水管道后，又将天然气管道钻穿，造成燃气泄漏，泄漏的燃气沿钻杆蹿入污水管道，经华莱士快餐店下水管进入店内，形成爆炸性混合气体，遇店内冰箱温控器启动的电火花发生闪爆，是此次

事故的直接原因。

2.间接原因

（1）大展公司

一是在已知施工范围有地下燃气管线的情况下，未制定燃气设施保护方案和采取安全保护措施，野蛮施工，违反了《天津市燃气管理条例》第四十五条第一款的规定。

二是未对作业人员进行技术交底和安全生产教育培训，违反了《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）的第二十七条和第三十七条第一款的规定；三是未设置安全管理机构且未配备专职安全管理人员，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款的规定。

（2）天安公司

作为建筑施工总包方，一是未依法履行总承包单位的安全生产责任，违反了《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）的第二十四条第一款的规定；二是项目经理未对项目进行实际管理，未履行项目安全生产管理职责，违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款的规定；三是未对燃气管线采取专项防护措施，违反了《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）的第三十条第一款的规定；四是未对作业人员进行技术交底和安全生产教育培训，违反了《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）的第二十七条和第三十七条第一款的规定；五是在未通知采购人（公安宝坻分局）的情况下对该工程进行分包。

（3）公诚公司

作为监理单位，未依法履行监理责任，在发现施工单位违规施工后未依法要求施工单位整改或暂时停止施工，违反了《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）的第十四条第二、三款的规定。

（4）公安宝坻分局

作为建设单位一是未查明建设工程施工范围内地下燃气管线的相关情况，没有与天安公司和泰达燃气公司制定燃气设施保护方案，且未采取相应的安全保护措施。

违反了《天津市燃气管理条例》第四十四条和第四十五条第一款的规定；二是未向天安公司提供燃气等地下管线资料，违反了《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）的第六条第一款的规定。

（5）泰达滨海公司

在发现大展公司违规施工的情况下，未采取有效措施及时消除燃气安全事故隐患，违反了《天津市燃气管理条例》第四十六条的规定。

（6）滨海投资公司

对下属单位泰达滨海公司未认真依法履行燃气经营企业职责指导督促不力。

（7）泰达控股公司

对下属单位未认真落实指导督促职责失察失管。

（8）宝坻区城市管理委

履行燃气安全监管职责不到位，相关职能科室没有认真

履行对燃气管线的安全生产监督管理的职责，在对天安公司《关于宝坻区2021年道路交通管理设施建设项目施工的申请》进行批复后，未对该涉事项目进行检查，未发现并采取有效措施消除涉事项目存在的安全隐患，对事故发生负有监督管理责任。

（9）宝坻区住房和建设委

牵头组织、推动城市建设安全专项整治三年行动不力，未督促有关部门压实涉事故项目参建各方安全生产主体责任、落实“八个一律”15“十个必须”的有关要求，对本起事故发生负有监督管理责任。

（10）宝坻区国资委

对所属国有企业天安公司未依法履行总承包单位的安全生产责任、项目经理未对项目进行实际管理、未履行项目安全生产管理职责、未对燃气管线采取专项防护措施等行为，安全生产工作指导督促失察失管，对涉事企业负有管理责任。

（11）市城市管理委

指导督促区城管委落实对燃气企业安全生产工作落实不力。

（12）市住房和城乡建设委

指导、督促区住房和建设委落实行业监管责任不力。

3.事故性质

事故调查组认定，宝坻区北城东路“6·21”燃气闪爆事故是一起一般生产安全责任事故。

（三）对事故有关单位及责任人的处理建议

1.刑事责任追究情况

（1）管某华，大展公司实际负责人，7月1日被公安机关执行逮捕。

（2）管某华，大展公司管理人，7月1日被公安机关执行逮捕。

（3）黄某，土石方工程负责人，7月1日被公安机关执行逮捕。

（4）南某卫，现场施工负责人，7月1日被公安机关执行逮捕。

（5）谢某星，现场穿管施工工人，7月1日被公安机关执行逮捕。

（6）于某久，钻头导向探测仪操作人员，7月1日被公安机关执行逮捕。

（7）刘某，公诚公司监理员，7月1日被公安机关执行逮捕。

（8）杨某聪，泰达滨海公司巡线员，7月1日被公安机关执行逮捕。

（9）魏某利，水平定向钻机司机，7月1日被公安机关执行逮捕。

（10）张某亮，黄兴施工费用的出资人，7月13日被公安机关执行逮捕。

2.给予党纪政务处分和组织处理人员

（1）天安公司

①韩某，男，中共党员，作为联华天安公司党支部委员、

副总经理、法定代表人，落实安全生产责任制不到位，督促、检查本单位安全生产工作不及时，对事故发生负有主要领导责任，给予党内严重警告、政务记大过处分。

②陈某，男，中共党员，作为联华天安公司党支部委员、副总经理，分管工程业务，责任意识淡薄，推动工程监督管理不到位，对事故发生负有主要领导责任，给予撤销党内职务、政务撤职处分。

③孙某福，男，中共党员，作为联华天安公司交通设施工程部部长，组织实施事故所涉工程项目工作不力，缺乏监管，对事故发生负有直接责任，给予留党察看二年，政务撤职（降为一般职工）处分。

④高某辉，男，中共预备党员，作为联华天安公司交通设施工程部副部长，项目施工现场负责人，脱岗失责，未对项目进行实际管理，未履行项目安全生产管理职责，对事故发生负有直接责任，给予取消其预备党员资格、政务撤职（降为一般职工）处分。

⑤梅某玉，男，群众，作为联华天安公司安全生产监督管理部部长，对工程项目安全跟进检查不及时，安全生产监督流于形式，对事故发生负有直接责任，给予政务撤职（降为一般职工）处分。

（2）泰达控股公司及其下属企业

①王某，泰达控股公司总经理助理，兼任天津泰达实业集团有限公司党委书记、董事长。2019 年 10 月至 2022 年 5 月分管生态环保部，对下属未认真履行燃气安全的监督指导

职责失察失管，给予提醒谈话处理。

②陈某强，泰达控股公司总经理助理，2007年至2021年9月分管安全应急部，2021年9月至11月协助常务副总经理曹某分管安全应急部。指导督促滨海投资公司及其下属单位落实全员安全生产责任制不力，给予提醒谈话处理。

③曹某梅，泰达控股公司原生态环保部部长，指导督促滨海投资落实安全管理职责不力，给予行政警告处分。

④张某英，2020年至2022年6月19日任泰达控股公司安全应急部副部长，主持工作。指导督促滨海投资公司及其下属单位落实全员安全生产责任制不力，给予批评教育处理。

⑤高某，滨海投资公司总经理，对下属单位未认真履行燃气经营企业职责的情况失察，给予行政警告处分。

⑥高某，滨海投资公司副总经理，对下属单位未认真履行燃气经营企业职责的情况失察，给予行政警告处分。

⑦吕某质，滨海投资公司安全技术部部长，对下属单位未认真落实全员安全生产责任制的情况失察，给予行政记过处分。

⑧周某蓉，泰达滨海公司总经理。未严格督促落实全员安全生产责任制，负重要领导责任，给予警告处分。

⑨程某梁，泰达滨海公司副总工程师，2020年至2022年7月担任安全技术部部长。对下属单位安全监督管理职责落实不力，给予警示谈话处理。

⑩张某磊，泰达滨海公司安全技术部部长，2019年4月至2022年6月任运营部部长。对监督、指导下属单位巡线

管理工作不实不细，给予警示谈话处理。

⑪崔某勇，泰达滨海公司总经理助理，兼宝坻分公司总经理。未严格督促落实全员安全生产责任制，负主要领导责任，给予警告处分。

⑫赵某，泰达滨海公司宝坻分公司总经理助理。未严格督促落实全员安全生产责任制，负直接领导责任，给予警告处分。

⑬李某钢，泰达滨海公司宝坻分公司运行部副部长。未严格督促落实全员安全生产责任制，负直接领导责任，给予其行政记大过处分。

⑭杨某聪，中共党员，泰达滨海公司宝坻分公司巡线员。未有效劝阻和制止施工单位落实燃气管线保护措施，并向政府相关部门报告，负直接责任。鉴于已被公安机关采取强制措施，如未被人民法院裁决其负有刑事责任，再给予行政处分处理。

3.相关责任单位及责任人员处理的建议

（1）大展公司，作为涉事故项目专业分包单位，在已知施工范围有地下燃气管线的情况下，未制定燃气设施保护方案和采取安全保护措施，野蛮施工；未对作业人员进行技术交底和安全生产教育培训，未设置安全管理机构且未配备专职安全管理人员，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款17、第四十一条第二款18和第二十四条第一款19的规定，对事故发生负有主要责任并造成严重社会影响。建议由宝坻区应急局依据《中华人民共和国安全生

产法》第一百一十四条第（一）项20规定，对大展公司给予人民币99万元的行政处罚。鉴于情节特别严重，影响特别恶劣，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第二款21的规定，在99万元罚款基础上进行3.5倍处罚，共计346.5万元。

大展公司存在出借资质证书违法行为，由市住建委吊销其建筑工程施工总承包企业三级资质。

管某华，大展公司实际负责人，作为大展公司的主要负责人，未依法履行《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）（三）（五）项22规定的法定职责，导致事故发生。建议宝坻区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项23的规定，对大展公司主要负责人管振华给予2021年年收入百分之四十的罚款，共计人民币16373.6元。

管某华自刑事处罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

（2）天安公司，作为涉事故项目总承包单位，未依法履行总承包单位的安全生产责任；项目经理未对项目进行实际管理，未履行项目安全生产管理职责；未对燃气管线采取专项防护措施；未对作业人员进行技术交底和安全生产教育培训，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款和第四十一条第二款的规定，对事故发生负有责任并造成严重社会影响。建议由宝坻区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定，对天安

公司给予人民币 80 万元罚款的行政处罚。鉴于情节特别严重，影响特别恶劣，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第二款的规定，在 80 万元罚款基础上进行 3.5 倍处罚，共计 280 万元。

市住建委暂扣联华天安公司安全生产许可证 60 天。

韩某，天安公司法定代表人、副总经理，作为天安公司的主要负责人，未依法履行《中华人民共和国安全生产法》第二十一条（二）（三）（五）项规定的法定职责，导致事故发生。建议宝坻区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，对天安公司主要负责人韩昱给予 2021 年年收入百分之四十的罚款，共计人民币 120285.88 元。

（3）公诚公司，作为涉事故项目监理单位，未依法履行监理责任，在发现施工单位违规施工后未依法要求施工单位整改或暂时停止施工，违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二、三款的规定，对事故发生负有责任并造成严重社会影响。建议由宝坻区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定，对公诚公司给予人民币 80 万元罚款的行政处罚。鉴于情节特别严重，影响特别恶劣，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第二款的规定，在 80 万元罚款基础上进行 3.5 倍处罚，共计 280 万元。

陈某峰，公诚公司法定代表人，作为公诚公司的主要负责人，未依法履行《中华人民共和国安全生产法》第二十一

条第（五）项规定的法定职责，导致事故发生。建议宝坻区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项的规定，对公诚公司主要负责人陈伟峰给予2021年年收入百分之四十的罚款，共计人民币319909.2元。

（4）泰达滨海公司作为涉事故的管道燃气经营企业，发现大展公司违规施工后，未采取措施及时消除燃气安全事故隐患，建议由宝坻区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定，对泰达滨海公司给予人民币33万元罚款的行政处罚。鉴于情节特别严重，影响特别恶劣，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第二款的规定，在33万元罚款基础上进行3倍处罚，共计99万元。

周某蓉，泰达滨海公司总经理，作为泰达滨海公司的主要负责人，未依法履行《中华人民共和国安全生产法》规定的法定职责，导致事故发生。建议宝坻区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，对泰达滨海公司主要负责人周水蓉给予2021年年收入百分之四十的罚款，共计人民币180034.4元。

（四）事故防范和整改措施

1.严格落实建设工程各方主体责任

要深刻吸取事故教训，举一反三，一是公安宝坻分局作为建设单位要举一反三，严格落实“八个一律”“十个必须”的要求，查询并收集施工范围及影响范围内地下管线信息，采取有效的安全保护措施，及时消除生产安全事故隐患。二

是天安公司要严格人员的资格审核，相关负责人依法到岗履职，严禁“以包代管”等行为的发生。要进一步加强对在建项目的安全管理，严格按照合同约定进行施工，及时制定对地下管线的专项保护方案。三是公诚公司作为监理单位，要依法履行监理责任，监理人员在岗在位，及时发现施工单位违规施工行为，并依法采取措施消除事故隐患。四是大展公司要依法设置安全管理机构和配备专职安全管理人员，严格做好对作业人员的技术交底和安全生产教育培训，严禁野蛮施工行为，严防此类事故发生。

2.严格落实地下管线产权单位管线运行管理维护主体责任

泰达滨海公司要深刻吸取此次事故的教训，加强对巡查人员的教育培训，严格履行岗位职责，进一步加强施工管线的巡查管理，发现违规施工后要采取有效措施，施工单位拒不停工的，应当向主管部门报告。

3.严格压实部门监管责任

一是区城管委通过此次事故发现的问题，立行立改，厘清科室及下属单位职责，履职尽责，推动安全生产工作扎实开展。

二是区住建委要深刻汲取事故教训，层层压紧压实责任，严格落实“八个一律”“十个必须”有关要求，严防此类事故再次发生。

三是区国资委以此事故为鉴，举一反三，加强对所属国有企业的安全生产指导督促工作。

第二部分 燃气厂站

一、福建省福州市大进能源有限公司“5·9”液化石油气钢瓶较大爆炸事故[10]

2021年5月9日17时11分许，位于闽侯县青口镇324国道（福厦路28.9公里处）的福州大进能源有限公司在抽残区域发生液化石油气钢瓶爆炸，事故造成4人死亡、1人受伤、直接经济损失495万元。

（一）事故经过

2021年5月9日16时30分，大进能源危化运输车（车牌：闽AS0521）将宏一达使用后的20只YSP-118II型液化石油气钢瓶运回公司后卸载在抽残区域。17时11分许，2只YSP-118II型液化石油气钢瓶在抽残过程中同时发生爆炸，造成在现场作业的米某林、叶某林、唐某平、黄某兵死亡，左某林受伤。具体情况如下:

1.经调查，2021年3月23日，宏一达向大进能源购买了20只YSP-118II型液化石油气钢瓶（相关追溯记录见附件2）。该批20只钢瓶瓶内液化石油气用完后于2021年5月9日16时30分运回大进能源；其中2只液化石油气钢瓶（钢印号：0010479和0010643）在17时11分许在抽残过程中同时发生爆炸。经福州市产品质量检验所对该批爆炸事故发生后剩余未破损的11只YSP-118II型液化石油气钢瓶和宏一达生产现场已经使用过的5只YSP-118II型液化气石油钢瓶进行了瓶内气体抽样检测检验，发现该批剩余未破损的11

[10]福州大进能源有限公司“5·9”液化石油气钢瓶较大爆炸事故调查报告。
报告网站：
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI2ODUyNjQ5Mg==&mid=2247528394&idx=1&sn=0683f71e15d207b6f78e4c3271b42bf7&chksm=eaec1939dd9b902f5bbaa506cda149529974cb1b7010422b8191aec25ad1b3aa7f13067d5c1a&scene=27。

只 YSP-118II型液化石油气钢瓶中有 6 只液化石油气钢瓶瓶内混入 14.3-24.1（10-2）不等的氧，且氮含量很少，情况异常，具体如下:

（1）No2021FZZJ-GZX0062,钢印号 0020697，氧 16.1（10-2）、氮 8.9（10-2）;

（2）No2021FZZJ-GZX0063,钢印号 0020620，氧 17.2（10-2）、氮 1.3（10-2）;

（3）No2021FZZJ-GZX0064,钢印号 0010634，氧 24.1（10-2）、氮未检出;

（4）No2021FZZJ-GZX0065,钢印号 0010338，氧 14.3（10-2）、氮 2.4（10-2）;

（5）No2021FZZJ-GZX0067,钢印号 0010254，氧 19.7（10-2）、氮 1.0（10-2）;

（6）No2021FZZJ-GZX0072,钢印号 0020731，氧 18.1（10-2）、氮 1.8（10-2）。

另外，该批剩余未破损的 11 只 YSP-118II型液化石油气钢瓶还有 5 只液化气石油钢瓶（钢印号 0020521、0020396、0010184、0020617、0010381）和宏一达生产现场已经使用的 5 只 YSP-118II型液化石油气钢瓶（钢印号 0010452、0010299、0020952、0010377、41506）瓶内气体经抽样测试，未见异常。

2.经调查，宏一达生产工艺流程如下：使用一个 40L 氮气钢瓶向两个串联连接的YSP-118II型液化石油气钢瓶加压，把钢瓶内液化石油气挤出到生产机台，通过机台上的单向阀

气泵再次加压至30Mpa左右，将液化石油气同单、双甘油脂肪酸酯和塑料米（低密度聚乙烯树脂、聚乙烯）混合，液化石油气起发泡作用，生产水果、蔬菜包装网套。

3.经调查，2021 年 3 月 23 日，宏一达拟向陈某购买 1 瓶 40L 氧气、1 瓶乙炔和 3 瓶 40L 氮气，但只买到 1 瓶 40L 氧气、1 瓶乙炔，微信支付 115 元，没有买到氮气（陈某当天没有氮气）。2021 年 3 月 25 日，陈某告知宏一达有氮气后，宏一达向陈某购买 3 瓶 40L 氮气，每瓶 70 元，微信支付 210 元（微信收款人为陈某蕊，是陈某的妹夫）。2021 年 4 月 18 日，宏一达再向陈某购买 5 瓶 40L 氮气，每瓶 70 元，微信支付 350 元（经福州市产品质量检验所检验，此 5 只氮气钢瓶内介质为氮气，无异常）。

4.经调查，从 2021 年 2 月 7 日至 2021 年 7 月 21 日，郑某海共向陈某卖出 40L 氧气 774 瓶，每瓶 25 元，计 19350 元；卖出 40L 氮气 20 瓶，每瓶 30 元,计 600 元；卖出二氧化碳 135 瓶，每瓶 40 元，计 5400 元；卖出氩气 70 瓶，每瓶 70 元，计 4900 元。每次销售气体都有记录和签字，每月结算一次，结算时均有购买方（陈某或者陈某蕊）签字确认，全部用微信转账。根据郑某海与陈某的销售台账，2021 年以来，郑某海只有卖给陈某 20 瓶 40L 氮气，时间分别为 2021 年 3 月 28 日和 6 月 27 日，从销售台账看陈某 3 月 25 日卖给宏一达的 3 瓶 40L 氮气无合法来源。但是，2021 年 9 月 7 日调查人员再次问询郑某海时，郑某海陈述 2021 年 3 月 24 日从福州市长乐区盛竹化工有限公司购买 5 瓶 40L 氮气、并

将此5瓶40L氮气当天销售给陈某（有福州市长乐区盛竹化工有限公司的销售账单佐证），当时误写为5瓶40L氧气，月底结算时也是以5瓶40L氧气结算。

5.经调查，郑某海向福州市长乐区盛竹化工有限公司购买氧气、氮气、二氧化碳、氩气等工业气体。福州市长乐区盛竹化工有限公司持有有效的危化品经营许可证，2019年4月1日起每年与福建利安气体有限公司签订气瓶托管协议，其销售的上述气体均由福建利安气体有限公司充装。福建利安气体有限公司持有有效的气瓶充装许可证。

（二）事故原因及性质

1.直接原因

事故调查组通过深入调查和综合分析，认定事故的直接原因是液化石油气钢瓶在气体使用单位非法混入纯氧，导致液化石油气钢瓶在回收抽残过程中达到爆炸极限，因紊流发生瓶内化学爆炸。

2.间接原因

（1）大进能源：跨区域销售城镇燃气，对YSP-118II型液化石油气钢瓶安全使用管理不到位，未与用户签订供气协议，未向用户发放安全用气手册，宣传安全使用常识、指导用户安全使用燃气不落实；未取得危险化学品经营许可证，擅自销售液化石油气给宏一达作为生产原料。

（2）陈某：未取得危险化学品经营许可证，擅自销售氧气、氮气、乙炔等气体，经营场所管理不规范,现场各类气瓶达40-50只,气瓶堆放混乱,未建立销售台账。作为宏一达的

工业气体供应商，存在误将氧气当做氮气供应的重大嫌疑。

（3）郑某海：未取得危险化学品经营许可证，擅自销售氧气、氮气、乙炔等气体。作为陈某的工业气体供应商，存在误将氧气当做氮气供应的重大嫌疑。

（4）长乐区应急局：未认真履行危险化学品经营企业安全监管职责，危险化学品经营企业安全隐患大排查大整治工作不落实，对陈某和郑某海无证销售氧气、氮气、乙炔行为的安全监管不到位。

（5）长乐区金峰镇政府：未认真履行安全生产属地监管职责，企业安全隐患大排查大整治工作不深入不落实，对陈某无证销售氧气、氮气、乙炔等排查整治不到位。

（6）长乐区文武砂街道办事处：未认真履行安全生产属地监管职责，企业安全隐患大排查大整治工作不深入不落实，对宏一达安全生产排查整治不到位。

（7）闽侯县住建局：未认真履行城镇燃气行业安全生产监管职责，城镇燃气经营企业安全隐患大排查大整治工作不深入，对大进能源跨区域销售城镇燃气，未与用户签订供气协议，未向用户发放安全用气手册，宣传安全使用常识、指导用户安全使用燃气不落实等行为的安全监管不到位。

（8）闽侯县应急局：危险化学品经营企业安全隐患大排查大整治工作不深入，对大进能源未取得危险化学品经营许可证，擅自销售液化石油气作为工业原料行为的安全监管不到位。

（9）闽侯县市场监管局青口市场监管所：液化石油气

充装单位安全隐患大排查大整治工作不深入，未认真督促大进能源进行气瓶安全使用指导。

（10）闽侯县青口镇政府：未认真履行安全生产属地监管职责，企业安全隐患大排查大整治工作不深入不落实，对大进能源安全生产排查整治不到位。

3.事故性质

经调查认定，本起事故是一起较大生产安全责任事故。

（三）对事故有关单位及责任人的处理建议

1.建议移送司法机关人员

林国清，男，福州市长乐区宏一达纸业有限公司法定代表人。该公司采用氮气压推液化石油气生产水果网套的工艺，向未取得危险化学品经营许可证的个体工商户陈峰购买氮气，导致生产过程中所使用的部分YSP-118Ⅱ型液化石油气钢瓶中混入氧气，为“5·9”液化气钢瓶较大爆炸事故，埋下严重的事故隐患。对事故发生负有直接责任，依据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条的规定，涉嫌构成重大责任事故罪，建议移送司法机关追究刑事责任。

2.建议给予行政处罚的单位和人员

（1）福州市长乐区宏一达纸业有限公司，该公司采用氮气压推液化石油气生产水果网套的工艺，向未取得危险化学品经营许可证的个体工商户陈峰购买氮气，导致生产过程中所使用的部分YSP-118Ⅱ型液化石油气钢瓶中混入氧气，为“5·9”液化气钢瓶较大爆炸事故，埋下严重的事故隐患。对事故发生负有直接责任。建议由长乐区应急局予以行政处

罚，并按有关规定纳入失信联合惩戒。

（2）福州大进能源有限公司，该公司跨区域销售城镇燃气，对YSP-118Ⅱ型液化石油气钢瓶安全使用管理不到位，未与用户签订供气协议，未向用户发放安全用气手册，宣传安全使用常识、指导用户安全使用燃气不落实；未取得危险化学品经营许可证，擅自销售液化石油气给宏一达作为生产原料。对事故发生负有重要责任。建议由闽侯县住建局和闽侯县应急局分别予以行政处罚，并按有关规定纳入失信联合惩戒。

（3）陈某（福州市长乐区金峰斯春杂铁修配店实际经营者），该单位安全生产主体责任不落实，未取得危险化学品经营许可证，擅自销售转卖氧气、氮气、乙炔等气体，经营场所管理不规范、气瓶堆放混乱、未建立销售台账，作为宏一达的工业气体供应商，存在误将氧气当做氮气供应的重大嫌疑。建议由长乐区应急局予以立案查处，并按有关规定纳入失信联合惩戒。

（4）郑某海，未取得危险化学品经营许可证，擅自销售转卖氧气、氮气、乙炔等气体，作为陈峰的工业气体供应商，存在误将氧气当做氮气供应的重大嫌疑。建议由长乐区应急局予以立案查处，并按有关规定纳入失信联合惩戒。

（四）事故防范和整改措施

1.牢固树立安全发展理念，层层压实责任

各级各部门特别是长乐区政府、闽侯县政府要认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，深刻汲

取事故教训，把防范化解安全风险提到重要位置，强化底线思维、红线意识，认真贯彻党政领导干部安全生产责任制，完善和落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，层层压紧压实党政领导责任、部门监管责任和企业主体责任，及时分析研判安全风险，督促整治重大隐患，强化源头治理，坚决预防遏制重特大生产安全事故。重点对将液化石油气（或者丁烷）作为生产原料销售给珍珠棉（包括水果网套）生产企业进行排查整治，督促珍珠棉（包括水果网套）生产企业淘汰落后生产工艺，及时消除安全隐患。

2.扎实开展安全生产专项整治三年行动和安全隐患排查治理

各级各部门要按照安全生产“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”和“谁审批、谁负责，谁主管、谁负责”的原则，进一步厘清监管职责、强化安全监管执法力度。深刻汲取事故教训，研究全面禁止“双头瓶”。应急部门要进一步加大对氧气、氮气、乙炔、液化石油气等危险化学品经营点的排查整治，及时发现无证经营行为，规范危险化学品经营管理。建设部门要加强对城镇燃气销售使用行为的摸排整治和强化对企业入户安检监管。市场监管部门要进一步加大对氧气、乙炔等气体充装行为的安全监管力度，督促企业依法充装。

3.全面落实企业安全生产主体责任

督促企业依法充装、运输、储存、销售、使用液化石油

气和氧气、氮气等工业气体，扎实开展风险隐患排查治理，加强对从业人员安全教育培训，严格遵守操作规程，定期开展应急救援演练，全面分析研判可能发生事故的各类风险，采取有效措施消除安全隐患。

二、山西省晋中市祁县洁源天然气有限公司第二加气站“6·13” 低温绝热气瓶较大爆炸事故[11]

2016年6月13日17时40分，祁县洁源天然气有限公司第二加气站（以下简称洁源二站）在给祁县聚丰玻璃制品有限公司充装过液氧的低温绝热气瓶充装液化天然气时发生爆炸，事故共造成3人死亡，直接经济损失149.92万元。

（一）事故经过

2016年6月13日17时28分25秒(监控视频显示时间，下同），祁县聚丰玻璃制品有限公司冯磊和渠彪驾驶一辆晋J72907面包车拖挂载有一台立式垂直放置低温绝热气瓶（经调查充装过液氧，容积为175升）的小车驶入洁源二站,17时28分41秒两人下车后对低温绝热气瓶的相关阀门进行了操作，17时30分50秒该站加气工孟志毅按下2#加液机预冷键，17时31分32秒将加液枪与小车上低温绝热气瓶的固定接口进行接驳，17时31分37秒按下2#加液机加液开始键，17时31分57秒监控摄像头信号中断，小车上的低温绝热气瓶发生爆炸。

（二）事故原因及性质

1.直接原因

洁源二站违规为车用以外的移动式气瓶充装液化天然气；加气工违规操作，直接将液化天然气充入低温绝热气瓶，气瓶内残留的液氧和液化天然气混合并达到爆炸极限；由于气瓶在运输和充装过程中导致静电累积，达到了点火能的最

[11]祁县洁源天然气有限公司第二加气站“6.13”低温绝热气瓶较大爆炸事故调查报告。
报告网站：https://yjglj.sxjz.gov.cn/gzdt/content_201809。

低阈值，导致瓶内发生闪爆，进而引起氧气和天然气发生强烈的化学反应，此反应释放物质所含的化学能，致使瓶内压力瞬间急剧增加，超过低温绝热气瓶的极限承载能力，引起钢瓶瞬间爆炸碎裂。

2.间接原因

（1）企业层面

一是洁源二站未履行安全生产主体责任，长期非法违法建设运营。该企业在2013年6月至2016年6月期间，违反《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国消防法》《城镇燃气管理条例》等有关法律法规规定，未批先建、边经营边办手续；拒不执行管理部门责令停工停业的指令，在不具备安全条件的情况下擅自运营。

二是祁县聚丰玻璃制品有限公司安全主体责任落实不到位，企业负责人安全意识淡薄。该企业负责人将充装液氧的低温绝热气瓶拉运到加气站充装液化天然气；违反《中华人民共和国道路危险货物运输管理规定》，未取得道路危险货物运输许可，擅自从事道路危险货物运输。

（2）部门及政府层面

一是祁县住建局行政审批初审把关不严，日常监管不到位。①对洁源二站《燃气经营许可证》申报资料初审把关不严，在明知未取得燃气工程项目规划许可和竣工验收等批准文件的情况下，初审同意并将申报资料上报市规划和城市管理局。②作为燃气管理部门，未发现洁源二站给车用以外的移动气瓶充装液化天然气，致使安全隐患未及时消除；在8

次执法检查过程中，对洁源二站未取得《燃气经营许可证》，非法运营行为均未依法依规处理到位，行政处罚不到位。

二是祁县市场和质量监督管理局日常安全监管不到位。①违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第85条规定，对洁源二站未取得充装许可擅自从事气瓶充装的行为，措施不够，制止不力，安全监管不到位。②违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第11条规定，对祁县聚丰玻璃制品有限公司使用气瓶等特种设备情况排查检查不到位，未进行气瓶安全知识普及。

三是祁县消防大队日常监管不到位，行政处罚执行不彻底。①没有严格按照《中华人民共和国消防法》第58条第3款规定，对洁源二站未经消防验收擅自投入使用的行为予以查处，未及时制止并督促整改，履行监管职责不到位。②没有严格按照《中华人民共和国消防法》第70条规定，对不执行停业决定的洁源二站未采取强制措施，行政处罚执行不彻底。

四是祁县发改局未认真履行监管职责。祁县发改局违反《山西省企业投资项目核准暂行办法》第24条规定，在洁源二站从2013年6月开工建设至2015年12月3日完成项目立项期间，对洁源二站未批先建的行为，未按规定予以制止并处理。

五是祁县安监局日常安全监管不到位。祁县安监局安监大队违反《国家安全监管总局关于进一步深化安全生产行政执法工作的意见》第4条规定，在编制2016年执法工作计

划时，对新增企业祁县聚丰玻璃制品有限公司的检查计划编制不科学不合理，导致未能及时对该企业进行日常监管并排除安全生产隐患。

六是祁县运管所对擅自从事道路危险货物运输的问题失察。祁县运管所违反《中华人民共和国道路危险货物运输管理规定》第57条规定，对祁县聚丰玻璃制品有限公司未取得道路危险货物运输许可，擅自从事道路危险货物运输的问题失察。

七是祁县交警大队对不符合安全条件的车辆上路行驶的问题失察。祁县交警大队违反《危险化学品安全管理条例》第88条规定，对安全技术条件不符合国家标准要求的车辆运输危险化学品的问题失察，履行监管职责不到位。

八是东观镇政府未认真履行安全监管职责，日常监管不到位。东观镇政府违反《中华人民共和国安全生产法》第8条规定，未依法对区域内洁源二站进行监督检查，未及时发现和上报企业违法行为；组织开展“打非治违”和安全生产大检查工作不力，对洁源二站存在的问题失察。

九是贾令镇政府未按要求开展日常监管。贾令镇政府违反《中华人民共和国安全生产法》第8条规定，对辖区内生产经营单位底数不清，未依法对区域内祁县聚丰玻璃制品有限公司进行日常监管。

十是晋中市规划和城市管理局审批许可把关不严。市规划和城市管理局违反《城镇燃气管理条例》第15条、住建部《燃气经营许可管理办法》第5条、第7条规定及该局《关

于印发建设项目规划审查制度的通知》（市规管党发[2015]9号）有关要求，资料审核把关不严，履行职责不到位，为企业发放有效期为半年的《燃气经营许可证》。

十二是祁县人民政府打非治违不到位。祁县人民政府未督促相关职能部门对手续不全的洁源二站依法予以整治，未能有效制止企业非法违法行为；对相关职能部门的履职情况督促检查不到位。

3.事故性质

调查认定：祁县洁源天然气有限公司第二加气站“6·13”低温绝热气瓶爆炸事故是一起较大生产安全责任事故。

（三）事故调查发现的其他问题

1.祁县安监局弄虚作假，向事故调查组提供伪造的任命文件。在事故调查期间，祁县安监局安排有关人员伪造任命文件、在局务会会议记录本中添加任命的虚假内容，要求有关责任人员以虚假的职务接受调查组的调查。

2.祁县环保局弄虚作假，向事故调查组提供伪造的执法文书和执法记录。祁县环保局监察大队伪造32份对洁源二站的虚假《现场检查（勘验）笔录》执法记录，并向事故调查组提供。为了掩饰行政处罚不合法的情况，该局伪造了虚假的《环境违法行为立案审批表》《现场检查（勘验）笔录》、《调查询问笔录》《送达回证》等相关的法律文书，并组成洁源二站《环境保护行政处罚案卷》向事故调查组提供。

（四）对事故有关单位及责任人的处理建议

1.依据《城镇燃气管理条例》第45条①规定，吊销洁源二站的《燃气经营许可证》。

2.依据《中华人民共和国安全生产法》第109条③规定，对洁源二站处以50万元的罚款。

3.依据《中华人民共和国安全生产法》第108条⑤规定，由祁县人民政府吊销祁县聚丰玻璃制品有限公司营业执照并实施关闭取缔。

（五）事故防范和整改措施

1.牢固树立安全发展理念

各县（区、市）党委、政府要牢固树立以人为本、安全发展理念，深入学习贯彻习近平总书记关于总体安全观的战略思想和关于安全生产的重要讲话精神，以铁的担当尽责、铁的手腕治患、铁的心肠问责、铁的办法治本，坚决守住不发生重大生产安全事故这条底线，将安全生产工作摆在经济社会发展的重要位置，定期研究部署、督促检点安全生产工作，着力解决本区域内突出性的安全风险和隐患。

2.强化企业安全主体责任落实

各生产经营单位必须建立“安全自查、隐患自除、责任自负”的企业自我管理机制，认真履行安全生产法定职责，进一步完善企业安全生产责任体系，依法依规开展各项生产经营活动，不断健全并严格执行企业安全管理制度和安全技术操作规程。自觉加大安全投入，强化安全教育培训，夯实安全基础，确保企业安全生产“五落实、五到位”。

3.推动部门落实监管责任

各有关部门要严格落实以工商注册登记倒逼监管责任落地的工作要求，逐户现场核实摸底，逐一明确监管部门和人员。要进一步加大“打非治违”力度，对非法生产经营建设项目依法果断采取停产、停建、停供、停电、扣押、拆除装置、关闭取缔等处理措施。要建立执法行为审议制度和重大行政执法决策机制，依法规范执法程序和自由裁量权，确保执法规范。

4.强化低温绝热气瓶安全管理

使用低温绝热气瓶的单位要主动向质监部门申报，并主动按规定检验；要确保低温绝热气瓶充装介质有醒目的标识，不得随意变更气瓶的充装介质；要加强对作业人员的安全教育培训，使其充分掌握气瓶的结构原理和介质的理化特性，以确保气瓶的使用安全。质监部门要对低温绝热气瓶登记造册，建立台账严格管理。

5.加强危险化学品道路运输安全监管

各有关部门要加强危险化学品运输的源头管理，严查无证运输危险化学品行为。要进一步加大路面管控力度，对未取得道路运输许可，擅自从事危险化学品道路运输，以及安全技术条件不符合国家标准要求的危险化学品运输车辆，要依法查处，确保危险化学品道路运输安全。

6.尽快规范加气站审批流程

建议以市政府名义向省政府请示，恳请省政府尽快研究制定加气站审批流程，并按照行政审批制度改革要求，进一步规范和理顺审批流程，精简和下放审批事项，缩短项目审

批时限，推动加气站行业有序、安全发展。

三、山东省临沂市金誉石化有限公司“6·5”罐车泄漏重大爆炸着火事故[12]

2017年6月5日凌晨1时左右，临沂市金誉石化有限公司储运部装卸区的一辆液化石油气运输罐车在卸车作业过程中发生液化气泄漏，引起重大爆炸着火事故，造成10人死亡，9人受伤，直接经济损失4468万元。

（一）事故经过

2017年6月5日0时58分，临沂金誉物流有限公司驾驶员唐某锋驾驶豫J90700液化气运输罐车经过长途奔波、连续作业后，驾车驶入临沂金誉石化有限公司并停在10号卸车位准备卸车。

唐某峰下车后先后将10号装卸臂气相、液相快接管口与车辆卸车口连接，并打开气相阀门对罐体进行加压，车辆罐体压力从0.6MPa上升至0.8MPa以上。0时59分10秒，唐某峰打开罐体液相阀门一半时，液相连接管口突然脱开，大量液化气喷出并急剧气化扩散。正在值班的临沂金誉石化有限公司韩某国等现场作业人员未能有效处置，致使液化气泄漏长达2分10秒钟，很快与空气形成爆炸性混合气体，遇到点火源发生爆炸，造成事故车及其他车辆罐体相继爆炸，罐体残骸、飞火等飞溅物接连导致1000立方米液化气球罐区、异辛烷罐区、废弃槽罐车、厂内管廊、控制室、值班室、

[12]临沂金誉石化有限公司“6·5”罐车泄漏重大爆炸着火事故调查报告。
报告网站：http://yjt.shandong.gov.cn/xwzx/zt/zxxd2022/jsjy/202107/t20210722_3678335.html。

化验室等区域先后起火燃烧。现场 10 名人员撤离不及当场遇难，9 名人员受伤。

（二）事故原因及性质

1.直接原因

肇事罐车驾驶员长途奔波、连续作业，在午夜进行液化气卸车作业时，没有严格执行卸车规程，出现严重操作失误，致使快接接口与罐车液相卸料管未能可靠连接，在开启罐车液相球阀瞬间发生脱离，造成罐体内液化气大量泄漏。现场人员未能有效处置，泄漏后的液化气急剧气化，迅速扩散，与空气形成爆炸性混合气体达到爆炸极限，遇点火源发生爆炸燃烧。液化气泄漏区域的持续燃烧，先后导致泄漏车辆罐体、装卸区内停放的其他运输车辆罐体发生爆炸。爆炸使车体、罐体分解，罐体残骸等飞溅物击中周边设施、物料管廊、液化气球罐、异辛烷储罐等，致使 2 个液化气球罐发生泄漏燃烧，2 个异辛烷储罐发生燃烧爆炸。

据调查事故车辆行驶的 GPS 记录，肇事罐车驾驶员唐某锋驾驶豫 J90700 车辆，从 6 月 3 日 17 时到 6 月 4 日 23 时 37 分，近 32 小时只休息 4 小时，期间等候装卸车 2 小时 50 分钟，其余 24 小时均在驾车行驶和装卸车作业。押运员陈会海没有驾驶证，行驶过程都是唐某峰在驾驶车辆。6 月 5 日凌晨 0 时 57 分，车辆抵达临沂金誉石化有限公司后，唐某峰安排陈会海回家休息，自己实施卸车作业。在极度疲惫状态下，操作出现严重失误，装卸臂快接口两个定位锁止扳把没有闭合，致使快接接口与罐车液相卸料管未能可靠连接。

据分析，引发第一次爆炸可能的点火源是临沂金誉石化有限公司生产值班室内在用的非防爆电器产生的电火花。

2.间接原因

（1）临沂金誉物流有限公司未落实安全生产主体责任

一是超许可违规经营。违规将河南省清丰县安兴货物运输有限公司所属40辆危化品运输罐车纳入日常管理，成为实际控制单位，安全生产实际管理职责严重缺失。

二是日常安全管理混乱。该公司安全检查和隐患排查治理不彻底、不深入，安全教育培训流于形式，从业人员安全意识差，该公司所属驾驶员唐某峰（肇事罐车驾驶员）装卸操作技能差，实际管理的河南牌照道路运输车辆违规使用未经批准的停车场。

三是疲劳驾驶失管失察。对实际管理的河南牌照道路运输车辆未进行动态监控，对所属驾驶员唐某峰驾驶该公司实际管理的豫J90700车辆的疲劳驾驶行为未能及时发现和纠正，导致所属驾驶员唐某峰在长期奔波、连续作业且未得到充分休息的情况下，卸车出现严重操作失误。

四是事故应急管理不到位。未按规定制定有针对性的应急处置预案，未定期组织从业人员开展应急救援演练，对驾驶员应急处置教育培训不到位。致使该公司所属驾驶员唐某峰出现泄漏险情时未采取正确的应急处置措施，直接导致事故发生并造成本人死亡；致使该公司管理的其余3名驾驶员在事故现场应急处置能力缺失、出现泄漏险情时未正确处置及时撤离，造成该3名驾驶员全部死亡。

五是装卸环节安全管理缺失。对装卸安全管理重视程度不够，装卸安全教育培训不到位，未依法配备道路危险货物运输装卸管理人员，肇事豫J90700罐车卸载过程中无装卸管理人员现场指挥或监控。

（2）临沂金誉石化有限公司未落实安全生产主体责任

一是安全生产风险分级管控和隐患排查治理主体责任不落实。企业安全生产意识淡薄，对安全生产工作不重视。未依法落实安全生产物质资金、安全管理、应急救援等保障责任，安全生产责任落实流于形式；未认真落实安全生产风险分级管控和隐患排查治理工作，对企业存在的安全风险特别是卸车区叠加风险辨识、评估不全面，风险管控措施不落实；从业人员素质低，化工专业技能不足，安全管理水平低，安全管理能力不能适应高危行业需要。

二是特种设备安全管理混乱。企业未依法取得移动式压力容器充装资质和工业产品生产许可资质违法违规生产经营。储运区压力容器、压力管道等特种设备管理和操作人员不具备相应资格和能力，32人中仅有3人取得特种设备作业人员资格证，不能满足正常操作需要；事发当班操作工韩仲国未取得相关资质无证上岗，不具备相应特种设备安全技术知识和操作技能，未能及时发现和纠正司机的误操作行为。特种设备充装质量保证体系不健全，特种设备维护保养、检验检测不及时；未严格执行安全技术操作规程，卸载前未停车静置十分钟，对快装接口与罐车液相卸料管连接可靠性检

查不到位，对流体装卸臂快装接口定位锁止部件经常性损坏更换维护不及时。

三是危化品装卸管理不到位。连续24小时组织作业，10余辆罐车同时进入装卸现场，超负荷进行装卸作业，装卸区安全风险偏高，且未采取有效的管控措施；液化气装卸操作规程不完善，液化气卸载过程中没有具备资格的装卸管理人员现场指挥或监控。

四是工程项目违法建设。该公司一期8万吨/年液化气深加工建设项目、二期20万吨/年液化气深加工建设项目和三期4万吨/年废酸回收建设项目在未取得规划许可、消防设计审核、环境影响评价审批、建筑工程施工许可等必须的项目审批手续之前，擅自开工建设并使用非法施工队伍，未批先建，逃避行政监管。

五是事故应急管理不到位。未依法建立专门应急救援组织，应急装备、器材和物资配备不足，预案编制不规范，针对性和实用性差，未根据装卸区风险特点开展应急演练，应急教育培训不到位，实战处置能力不高。出现泄漏险情时，现场人员未能及时关闭泄漏罐车紧急切断阀和球阀，未及时组织人员撤离，致使泄漏持续2分多钟直至遇到点火源发生爆燃，造成重大人员伤亡。

（3）河南省清丰县安兴货物运输有限公司未落实安全生产主体责任

一是对所属车辆处于脱管状态。对长期在临沂运营的危化品运输罐车管理缺位，仅履行资质资格手续办理和名义上管理职责，欺瞒监管。

二是未履行异地经营报备职责。所属车辆运输线路以临沂临港经济开发区为起讫点累计5年以上，未按照道路危险货物运输管理相关规定向经营地临沂市交通运输主管部门进行报备并接受其监管。

三是车辆动态监控不到位。未按规定对危化品运输罐车进行动态监控，未按规定使用具有行驶记录功能的卫星定位装置,未及时发现豫J90700罐车驾驶员疲劳驾驶行为并予以制止。

四是移动式压力容器管理不到位。对公司所属40辆危化品罐车，未按规定配备移动式压力容器安全管理人员和操作人员。

（4）中介技术服务机构未依法履行设计、监理、评价等技术管理服务责任

一是设计单位责任。山东大齐石油化工设计有限公司,作为临沂金誉石化有限公司一期8万吨/年液化气深加工建设项目设计单位，未严格按照石油化工控制室房屋建筑结构设计相关规范对控制室进行设计，建设单位聘用的非法施工队伍又未严格按照设计进行施工，导致控制室墙体在爆炸事故中倒塌，造成控制室内一名员工死亡。

二是工程监理单位责任。临沂市华厦城市建设监理有限责任公司,作为临沂金誉石化有限公司一期8万吨/年液化气

深加工建设项目（除设备安装工程外）工程监理单位，未依法履行建筑工程监理职责，未发现建设单位临沂金誉石化有限公司和非法施工队伍冒用日照市岚山童海建筑工程有限公司房屋建筑工程施工资质进行施工作业，未发现控制室墙体材料施工时违反设计要求，导致控制室墙体在爆炸事故中倒塌，造成控制室内一名员工死亡。

三是安全评价单位责任。济南华源安全评价有限公司，作为临沂金誉石化有限公司二期 20 万吨/年液化气深加工建设项目安全设施竣工验收评价单位，出具的评价报告风险分析前后矛盾，评价结论严重失实，厂内各功能区之间风险交织，未提出有效的防控措施，且事故发生造成重大人员伤亡和财产损失。山东瑞康安全评价有限公司,作为临沂金誉石化有限公司一期 8 万吨/年液化气深加工建设项目安全设施竣工验收评价单位，出具的安全评价报告中的评价结论失实，且事故发生造成重大人员伤亡和财产损失。

（5）交通运输部门未依法履行危险化学品运输安全监管职责

①临沂市交通运输局临港经济开发区分局:

一是工作失职，对临沂金誉物流有限公司存在超越许可事项经营管理河南籍 40 辆危化品运输车辆的违法违规问题，未采取有效监管措施；对河南省清丰县安兴货物运输有限公司自 2013 以来在临沂市异地经营未向交通运输主管部门备案并接受其监管的违法行为，监督检查失职。

二是工作失职，对临沂金誉石化有限公司多年以来作为年发送量超过20万吨（达30多万吨）的道路货物运输源头单位，未加强货物运输源头管理，未派驻现场管理人员。

三是监督不力，未依法履行道路危险货物运输车辆动态监管职责，对临沂金誉物流有限公司未按规定使用卫星定位监控平台、监控终端的行为监管监察不力，对临沂金誉物流有限公司未及时发现纠正肇事豫J90700罐车驾驶员疲劳驾驶行为检查督导不力。

四是监督不力，对临沂金誉物流有限公司道路危险货物运输装卸安全监管失察，对其未依法配备使用道路危险货物运输装卸管理人员、未健全执行装卸作业安全作业制度规程失察，对肇事豫J90700罐车卸载过程中无装卸管理人员现场指挥监控违规的行为监督不力。

五是监督不力，对临沂金誉物流有限公司安全教育和业务技能培训不到位等问题监管失察，对该公司应急救援体系不健全问题监管失察，对该公司未依法开展事故应急演练、提高从业人员应急处置和逃生互救能力监督督促不力。

②临沂市交通运输局：

一是疏于管理，对临沂金誉物流有限公司超许可经营管理河南籍40辆危化品运输车辆的违法违规问题失察，对该公司驾驶员唐某峰疲劳驾驶、安全意识差、业务技能不足以及该公司未配备装卸管理人员等问题监管失察；对临沂金誉石化有限公司多年以来未纳入道路货物运输源头单位管理的问题监管失察；对河南省清丰县安兴货物运输有限公司自

2013 以来在临沂市异地经营未向交通运输主管部门备案的问题监管失察。

二是指导不力，未按规定监督和指导临沂市交通运输局临港经济开发区分局履行危险化学品运输安全监管职责，对临沂市交通运输局临港经济开发区分局未按规定开展危险化学品运输安全执法检查、相关监管工作流于形式等问题失察。

（6）质监部门未依法履行特种设备安全监察职责

①临沂临港经济开发区市场监管局:

一是工作失职，两次发现临沂金誉石化有限公司未取得移动式压力容器充装资质擅自从事充装活动行为，虽下达处罚决定，未依法予以取缔并放任非法充装活动行为长期存在，监管失察不力。

二是监督不力，发现临沂金誉石化有限公司未取得工业产品生产许可证擅自生产危险化学品行为后，未及时制止并督促整改。

三是监督不力，未发现临沂金誉石化有限公司储运区部分压力容器及压力管道等特种设备管理和操作人员未取得特种设备作业人员资格证从事相关作业的行为，特别是对当班操作工韩仲国未取得相关资质行为严重失察，对该公司特种设备相关操作人员安全技术知识不足、操作技能差等问题监管失察。

四是监督不力，对临沂金誉石化有限公司未建立健全特种设备充装质量保证体系及特种设备安全管理混乱等问题

监管失察，对该公司特种设备从业人员违规操作监督检查不到位，发现临沂金誉石化有限公司部分特种设备超期未检后未采取有效监管措施。

②临沂市质监局：

一是疏于管理，对临沂金誉石化有限公司特种设备安全管理混乱的问题监管失察，对该公司未取得移动式压力容器充装许可证、未取得工业产品生产许可证等问题监管失察。

二是指导不力，对临沂临港经济开发区市场监管局履行特种设备安全监察职责指导不力，督促临沂临港经济开发区市场监管局开展特种设备日常安全监管、隐患排查治理、从业人员持证上岗检查等工作不力。

（7）安监部门未依法履行危险化学品安全监管综合工作职责

①临沂临港经济开发区安监局：

一是未认真履行危险化学品安全监管综合工作职责，未有效指导督促各负有危险化学品安全监督管理职责的部门依法履行安全监管职责。

二是监督不力，组织开展危险化学品行业安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动不扎实，对临沂金誉石化有限公司安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设落实不到位监管不力，对临沂金誉石化有限公司安全意识淡薄、从业人员安全素质低、化工专业技能不足等问题监管失察。

②临沂市安监局：

一是疏于管理，组织开展危险化学品行业安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动不扎实，对临沂金誉石化有限公司安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设、应急救援体系建设、安全教育培训等工作开展不深入、不扎实等问题监管失察。

二是指导不力，指导督促各负有危险化学品安全监督管理职责的其他部门依法履行安全监管职责不力，指导督促临沂临港经济开发区安监局履行危险化学品安全监管综合工作职责不力。

（8）公安消防机构未依法履行消防安全监管和工程项目消防审批职责

①临沂市公安消防支队临港经济开发区大队:

一是工作失职，对临沂金誉石化有限公司 8 万吨/年液化气深加工建设项目和 20 万吨/年液化气深加工建设项目都存在的消防未批先建行为监管失察，项目建设完成后补办消防设计审核和消防验收手续; 对 4 万吨/年废酸回收建设项目未经消防设计审核擅自施工行为失察。

二是监督不力，未正确履行临沂金誉石化有限公司火灾高危单位监督管理职责，对临沂金誉石化有限公司消防日常安全监督检查不到位，对该公司值班室内使用的电器产品不符合消防安全质量要求失察。

三是监督不力，未及时发现临沂金誉石化有限公司未定期组织综合性消防演练的违法行为，对该公司消防宣传教育、消防应急演练和处置及逃生互救能力指导督促不力。

四是监督不力，对临沂金誉石化有限公司内部防火管理工作不到位监管失察，未及时发现该公司未委托消防设施检测机构定期进行全面功能检测的违法行为，对该公司未委托消防安全评估机构对公司消防安全管理运行情况进行评估并备案的违法行为失察。

②临沂市公安消防支队:

一是疏于管理，对临沂金誉石化有限公司 8 万吨/年液化气深加工建设项目和 20 万吨/年液化气深加工建设项目都存在消防未批先建的违法行为监管失察，对 4 万吨/年废酸回收建设项目未经消防设计审核擅自施工的违法行为监管失察，对该公司作为火灾高危单位存在消防安全条件不完备、消防应急救援体系不健全等问题失察。

二是指导不力，对临沂临港经济开发区消防大队履行火灾高危单位日常消防安全监管职责指导不力，对临沂临港经济开发区消防大队查处建设项目消防设施未批先建等违法行为督促不力。

（9）经信部门未依法履行化工行业主管部门职责

①临沂临港经济开发区经济发展局:

一是工作不力，未按照危险化学品生产、储存行业规划和布局要求，推动临沂金誉石化有限公司新建的液化气深加工项目进入符合标准的化工园区。

二是工作失职，未按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求认真履行化工行业主管

部门安全生产监管职责，对临沂金誉石化有限公司开展化工行业安全生产综合管理工作不力。

三是监督不力，对加强安全环保节能管理开展化工产业转型升级工作推进不力，对辖区内化工行业建设项目进区入园把关上重项目轻安全、重发展轻安全。对临沂金誉石化有限公司一期8万吨/年液化气深加工建设项目和二期20万吨/年液化气深加工建设项目未取得立项、备案手续违规建设行为监管失察。

四是监督不力，不依法履行化工行业主管部门日常安全生产监管职责，未对临沂金誉石化有限公司开展安全生产监督检查，日常监管严重缺失。

②临沂市经信委:

一是工作不力，对全市开展化工产业转型升级工作推进不力；未按照危险化学品生产、储存行业规划和布局要求，推动临沂临港经济开发区新建危险化学品建设项目进入符合标准的化工园区；未按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，认真履行化工行业主管部门安全生产监管职责。

二是指导不力，指导临沂临港经济开发区经济发展局履行化工行业主管部门职责不力，督促临港经济开发区经济发展局对临沂金誉石化有限公司安全生产检查、隐患排查治理等工作不力。

（10）住建部门未依法履行建设工程安全监管职责。

①临沂临港经济开发区建设局:

一是工作失职，对临沂金誉石化有限公司一期8万吨/年液化气深加工建设项目和二期20万吨/年液化气深加工建设项目未取得建设工程施工许可证擅自施工的行为监管失察。在该项目建设过程中补办建设工程施工许可证，且在该项目施工图设计文件未按规定审查合格，未按规定办理工程质量、安全监督手续的情况下，违法违规进行审批。对该公司未办理施工许可证擅自施工建设的行为查处不力，致使违法建设行为一直持续到施工许可证办理完毕。

二是工作失职，未发现临沂金誉石化有限公司一期8万吨/年液化气深加工建设项目、二期20万吨/年液化气深加工建设项目未按规定办理工程质量、安全监督手续，施工图设计文件未按规定审查合格的违法行为，未对该工程履行日常的工程质量、安全监督等监管职责。

三是工作失职，未按规定履行建设工程监督检查职责，未发现一期8万吨/年液化气深加工建设项目的设计单位山东大齐石油化工设计有限公司未按照工程建设强制性标准进行设计的违法行为，未发现一期8万吨/年液化气深加工建设项目的建设单位临沂金誉石化有限公司和非法施工队伍冒用日照市岚山童海建筑工程有限公司房屋建筑工程施工资质进行基础工程施工的违法行为，未发现一期8万吨/年液化气深加工建设项目（除设备安装工程外）工程监理单位临沂市华厦城市建设监理有限责任公司未依照法律法规和工程建设强制性标准实施工程监理的违法行为。

（11）环保部门未依法履行工程项目环保审批职责。

临沂市环保局临港经济开发区分局:

一是工作失职，贯彻落实国家环境法律法规不到位，对临沂临港经济开发区大量化工建设项目未取得环评批复擅自开工建设的突出问题长期监管失控，导致环保违法行为大量存在。

二是工作失职，对临沂金誉石化有限公司一期 8 万吨/年液化气深加工检项目和二期 20 万吨/年液化气深加工建设项目在未获得环境影响评价报告批复情况下擅自开工建设并投产的违法行为长期监管失察。

（12）规划部门未依法履行工程项目规划审批职责

临沂临港经济开发区规划局:

工作失职，对临沂金誉石化有限公司一期 8 万吨/年液化气深加工建设项目、二期 20 万吨/年液化气深加工建设项目未取得建设用地规划许可、建设工程规划许可的情况下擅自开工建设的行为失察，并在该项目建设过程中补办建设用地规划许可证、建设工程规划许可证。对三期 4 万吨/年废酸回收项目建设工程规划许可未批先建行为失察，并在该项目建设过程中补办建设工程规划许可证。

（13）地方党委政府未依法履行安全生产属地监管职责

一是临沂临港经济开发区团林镇党委、政府贯彻落实相关法律法规和上级安排部署不到位，履行安全生产属地管理责任不力，对辖区企业安全生产工作组织领导不力，督促交通运输、特种设备、化工等行业领域的企业落实安全生产主体责任不到位。

二是临沂临港经济开发区党工委、管委会贯彻落实相关法律法规和上级安排部署不到位，对安全生产工作不够重视，产业布局不合理，化工企业进区入园工作推动不力，对交通运输企业落实主体责任管理不到位，对辖区内存在的河南籍等异地危化品运输车辆长期在本地运输经营行为监管严重失职，对交通运输、特种设备、化工等行业领域的企业审批、安全监管、执法检查等方面督导执行不严不实；履行安全生产属地管理责任不力，督促指导有关职能部门和团林镇党委政府落实安全、审批监管责任不到位。

三是临沂市政府贯彻落实相关法律法规和上级安排部署不到位，组织全市安全生产工作不到位，产业布局不合理，对交通运输、特种设备、化工等行业领域的企业审批、安全监管、执法检查等方面督导执行不严不实；督促指导有关职能部门和临港经济开发区党工委、管委会落实安全、审批监管责任不到位。

3.事故性质

经调查认定，临沂市临港经济开发区临沂金誉石化有限公司“6·5”罐车泄漏重大爆炸着火事故是一起生产安全责任事故。

（三）对事故有关单位及责任人的处理建议

1.免予追究责任人员（2人）

（1）唐某峰，临沂金誉物流有限公司车辆驾驶员，已在事故中死亡，免予追究责任。

（2）韩某国，临沂金誉石化有限公司储运部操作工，已在事故中死亡，免予追究责任。

2.已被公安机关采取措施人员（2人）

（1）马某卫，临沂金誉物流有限公司、临沂金誉石化有限公司、河南省清丰县安兴货物运输有限公司法定代表人。2017年6月5日，因涉嫌重大责任事故罪被临沂市公安局临港经济开发区分局刑事拘留。6月6日,由刑事拘留变更为监视居住。涉嫌构成重大责任事故罪建议司法机关追究其刑事责任。

（2）丁某东，中共党员，临沂金誉石化有限公司常务副总经理，分管储运部。2017年6月5日，因涉嫌重大责任事故罪被临沂市公安局临港经济开发区分局刑事拘留。6月7日由刑事拘留变更为取保候审。涉嫌构成重大责任事故罪，建议司法机关追究其刑事责任。

3.建议移送司法机关追究刑事责任人员（4人）

（1）邹某强，中共党员，临沂金誉物流有限公司总经理，涉嫌构成重大责任事故罪，建议司法机关追究其刑事责任

（2）王某鹏，临沂金誉物流有限公司副总经理，涉嫌构成重大责任事故罪，建议司法机关追究其刑事责任。

（3）陈某海，临沂金誉物流有限公司押运员，涉嫌构成重大责任事故罪，建议司法机关追究其刑事责任。

（4）马某波，临沂金誉石化有限公司储运部经理，涉嫌构成重大责任事故罪，建议司法机关追究其刑事责任。

4.行政处罚建议

（1）按照《安全生产法》第一百零九条第三项的规定，责成临沂市安监局对临沂金誉物流有限公司依法作出事故处罚。按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第四十条第一款的规定，责成临沂市交通运输局依法暂扣临沂金誉物流有限公司的道路运输许可证。

（2）按照《安全生产法》第一百零九条第三项的规定，责成临沂市安监局对临沂金誉石化有限公司依法作出事故处罚。按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号)）第四十条第一款的规定，依法用销临沂金誉石化有限公司的安全生产许可证。

（3）按照《安全生产法》第九十一条第三款的规定，临沂金誉物流有限公司、临沂金誉石化有限公司、河南省清丰县安兴货物运输有限公司法定代表人马某卫，自刑罚执行完毕之日起，5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人，并且终身不得担任交通运输、化工行业生产经营单位的主要负责人。按照《安全生产法》第九十二条第三项的规定，责成临沂市安监局依法对马开卫处2016年度年收入60%的罚款。

（4）按照《安全生产法》第九十一条第三款的规定，临沂金誉物流有限公司总经理邹某强自刑罚执行完毕之日起，5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人，并且终身不得担任交通运输行业生产经营单位的主要负责人。按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493

号）第四十条第一款的规定，责成临沂市交通运输局依法吊销邹再强道路运输从业人员相关资格。按照《安全生产法》第九十二条第三项的规定，责成临沂市安监局依法对邹再强处2016年度年收入60%的罚款

（5）按照《山东省安全生产条例》第四十五条第二款的规定，责成临沂市安监局对临沂金誉石化有限公司因违反操作规程组织作业发生重大生产安全事故的行为,依法对该公司生产技术部经理杨某才、安全环保部部长刘某伟、储运部副经理付某龙、储运部班长宋某伟等4人作出事故处罚。

（6）按照《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第五十六条的规定，建议住建部门依法对一期8万吨/年液化气深加工项目设计单位山东大齐石油化工设计有限公司，给予规定上限罚款并责令停业整顿一年的行政处罚。

（7）按照《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）等规定，建议住建部门依法对一期8万吨/年液化气深加工项（除设备安装工程外）工程监理单位临沂市华厦城市建设监理有限责任公司，给予规定上限罚款并责令停业整顿一年的行政处罚。

（8）按照《安全评价机构管理规定》（国家安全监管总局令第22号，第63号令、第80号令修正）的规定，建议吊销济南华源安全评价有限公司甲级安全评价机构资质。

（9）按照《安全评价机构管理规定》（国家安全监管总局令第22号，第63号令、第80号令修正）的规定，责成山东省安监局对山东瑞康安全评价有限公司作出暂停资质一年并给予规定上限罚款的行政处罚，对相关责任人依法给予处理。

5.对河南省有关单位和人员处理建议

鉴于河南省清丰县安兴货物运输有限公司未落实道路危险货物运输安全和移动式压力容器使用安全主体责任，对事故发生负有主要责任。建议河南省人民政府及其有关部门依法组织开展事故调查处理相关工作,对相关企业及其人员未落实道路危险货物运输安全和移动式压力容器使用安全主体责任进行责任追究和行政处罚，对相关政府、部门及其人员未落实危险货物运输安全监管、特种设备安全监察责任进行行政责任追究和处分。

（四）事故防范和整改措施

针对这起事故暴露出的突出问题，为深刻吸取事故教训，进一步加强危险化学品生产、储存、运输等行业安全生产工作，有效防范类似事故重复发生，提出如下措施建议:

1.进一步强化安全生产红线意识

临沂市、临沂临港经济开发区党委政府及其有关部门要深刻吸取事故教训，认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理等中央领导同志关于安全生产工作的一系列重要指示精神，牢固树立科学发展、安全发展理念，始终坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线，建立健全“党政同责、

一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系，坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，推动实现责任体系“五级五覆盖”，进一步落实地方属地管理责任和企业主体责任。要针对本地区化工行业快速发展的实际，实施安全发展战略，把安全生产与转方式、调结构、促发展紧密结合起来，逐步调整化工行业产业布局，从根本上提高安全发展水平。要研究制定相应的政策措施，增强安全监管力量，加强危险化学品安全管理，强化生产、经营、储存、运输、使用等环节的管控，切实防范危险化学品事故发生。

2.加快推进风险分级管控和隐患排查治理体系建设

全省危险化学品企业要切实履行安全生产主体责任，强化风险管控的理念，牢固树立风险意识。按照山东省安全风险管控和隐患排查治理体系建设要求，组织广大职工全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对风险点实施标准化管控；健全完善隐患排查治理体系，按照管控措施清单，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；严格落实化工企业安全承诺公告制度，对当日重点生产储存装置设施和主要作业活动的安全风险、运行和安全可控状态，层层进行承诺公告。

3.进一步加强危险化学品装卸环节的安全管理

危险化学品生产、经营、运输企业要建立并执行发货和装载查验、登记、核准制度，按照强制性标准进行装载作业。

各地区要深刻吸取事故教训，要以涉及液化气体生产企业、储存企业和装卸环节为重点，督促企业定期检查液化气体装卸设施是否完好、功能是否完备、是否建立装卸作业时接口连接可靠性确认制度，装卸场所不符合安全要求，未建立安全管理制度并严格执行，安全管理措施不到位，应急预案及应急措施不完备，装卸管理人员、驾驶人员、押运人员不具备从业资格，装卸人员未经培训合格上岗作业，运输车辆不符合国家标准要求等。对发现的问题，要立即整改，一时难以整改的，依法责令企业立即停产停业整改；对整治工作不认真的，依法依规严肃追究责任。

4.进一步加强危险化学品建设项目的安全管理

各级政府和部门，要加强对辖区内危险化学品建设项目的安全管理，严把立项审批、初步设计、施工建设、试生产（运行）和竣工验收等关口，及时纠正和查处各类违法违规建设行为；建立完善公开曝光、挂牌督办、处分与行政处罚、刑事责任追究相结合的责任监督体系，对不按规定履行安全批准和项目审批、核准或备案手续擅自开工建设的，发现一处，查处一起，并依法追究有关单位和人员的责任。

5.进一步加强对第三方服务机构的监管

危险化学品建设项目应当由具备相应资质的单位进行勘察、设计、施工、监理以及安全评价。建设、勘察、设计、施工、监理和安全评价单位对建设工程的质量和安全负责，树立规范管理意识，完善内部管理制度，健全质量和安全管理保证体系，严格执行国家有关法律法规标准，确保危险化

学品生产装置、储存设施的本质安全。有关部门要认真履行监管职责，强化相关资质管理，加强机构从业行为常态化监督检查，规范第三方服务行为。要建立安全评价、工程设计、施工监理等第三方服务机构信用评定和公示制度，对弄虚作假、不负责任、有不良记录的，纳入“黑名单”，依法降低资质等级或者吊销资质证书，追究相关责任并在媒体曝光。

6.进一步强化企业应急培训演练

有关化工和危险化学品企业以及危险货物运输企业要针对本企业存在的安全风险，有针对性地完善应急预案，强化人员应急培训演练，尤其是事故前期应急处置能力培训，配齐相关应急装备物资，提高企业应对突发事故事件特别是初期应急处置能力，有效防止事故后果升级扩大。要准确评估和科学防控应急处置过程中的安全风险，坚持科学施救，当可能出现威胁应急救援人员生命安全的情况时，及时组织撤离，避免发生次生事故。各部门要将企业应急处置能力作为执法检查重点内容，督促企业主动加强应急管理。

7.积极推进危险化学品安全综合治理工作

危险化学品易燃易爆、有毒有害，危险化学品重大危险源特别是罐区储存量大，一旦发生事故，影响范围广、救援难度大，易产生重大社会影响，后果十分严重。各级人民政府要进一步提高对危险化学品安全生产工作重要性的认识，积极推进危险化学品安全综合治理工作，加强组织领导协调，加快推进风险全面排查管控工作，突出企业主体责任落实，推动政府及部门监管责任落实，确保不走过场、取得实效。

第三部分 燃气用户端

一、安徽省芜湖市“2015.10·10”重大瓶装液化石油气泄漏燃烧爆炸事故[13]

2015年10月10日11时44分许，安徽省芜湖市镜湖区淳良里社区杨家巷“砂锅大王”小吃店发生一起重大瓶装液化石油气泄漏燃烧爆炸事故，造成17人死亡，直接经济损失约1528.7万元。

（一）事故经过

10月10日10时许，“砂锅大王”小吃店经营者张某平更换了店内东侧铁板烧灶所用的液化石油气钢瓶(以下简称钢瓶)。11时40分许，张某平的妻子刁某翠打开该钢瓶角阀和铁板烧灶开关，欲用点火棒将铁板烧灶点燃，未点燃，随后拧大角阀阀门，仍未点燃，便告知张保平处理。张某平在处置过程中，发现与灶具连接的液化气钢瓶瓶口附近有火苗，试图关闭钢瓶的角阀，未果。他随即拖出钢瓶，导致钢瓶倾倒、减压阀与角阀脱落，大量液化气喷出，瞬间引发大火，11时50分，该钢瓶发生爆炸。

（二）事故原因及性质

1.直接原因

10月10日10时许，“砂锅大王”店主张某平在更换店内东侧铁板烧灶具供气的钢瓶时，减压阀和钢瓶瓶阀未可靠连接。11时40分许，其妻刁某翠准备使用铁板烧灶具，打开钢瓶角阀后液化气泄漏，泄漏的液化气与空气混合，形成的爆炸性混合气体遇邻近砂锅灶明火，导致钢瓶角阀与减压阀

[13]芜湖“2015.10.10”重大瓶装液化石油气泄漏燃烧爆炸事故调查报告。
报告网站：https://yjt.ah.gov.cn/public/9377745/137971903.html。

连接处（泄漏点）燃烧。张保平在处置过程中操作不当，致使钢瓶倾倒、减压阀与角阀脱落，大量液化气喷出，瞬间引发大火，倾倒的钢瓶在高温作用下爆炸。

2.间接原因

（1）“砂锅大王”小吃店。安全生产主体责任不落实，安全意识淡薄，对钢瓶操作及应急处置不当。

（2）芜湖百江能源实业有限公司沿河路配送中心。落实企业安全生产主体责任不到位，未依规定指导液化石油气用户安全用气；对钢瓶管理不严，对超期钢瓶未进行报废处理。

（3）芜湖百江能源实业有限公司。落实企业安全生产主体责任不到位，对超出使用期限的钢瓶进行违法充装。

（4）芜湖市镜湖区人民政府及有关部门

①镜湖区滨江公共服务中心体育场社区。对辖区内餐饮场所燃气安全开展全面检查工作落实不到位，对事故发生负有重要管理责任。

②镜湖区滨江公共服务中心。对辖区内餐饮场所燃气安全专项治理工作落实不力，隐患排查工作落实不到位，对事故发生负有重要管理责任。

③镜湖区住房与城乡建设委。对餐饮场所燃气安全专项治理行动工作落实不力，对燃气供应企业存在违法违规供气行为监管不到位，对事故发生负有重要管理责任。

④镜湖区市场监督管理局。对辖区内钢瓶配送企业的钢瓶监管不到位，对餐饮场所无证经营查处不力，对事故发生

负有重要管理责任。

⑤镜湖区商务局。对辖区内餐饮场所开展燃气使用安全自查工作督促不到位，对事故发生负有重要管理责任。

⑥芜湖市公安局镜湖分局滨江派出所。对辖区内餐饮场所的消防安全隐患排查及治理工作不力，对事故发生负有重要管理责任。

⑦镜湖区公安消防大队。对辖区内餐饮场所开展的消防安全实施专项监管工作不力，工作落实不到位，对事故发生负有重要管理责任。

⑧芜湖市公安局镜湖分局。对镜湖区公安消防大队和滨江派出所消防安全工作指导督促不到位，对辖区餐饮场所开展的消防安全专项治理工作督导不力，对事故发生负有重要领导责任。

⑨镜湖区安全生产监督管理局。对辖区内餐饮场所燃气安全专项治理行动综合监督和协调不力，对事故发生负有责任。

⑩镜湖区人民政府。组织辖区内开展餐饮场所燃气安全专项治理工作不力，对辖区内餐饮场所安全隐患排查不到位，对事故发生负有重要领导责任。

（5）芜湖市有关部门

①芜湖市住房与城乡建设委。依据《芜湖市人民政府办公室关于印发芜湖市餐饮场所燃气安全专项治理行动实施方案的通知》(芜政办秘[2013]39号)，芜湖市住房与城乡建设委落实专项治理行动不力，对燃气供应企业存在违法违规

供气行为监管不力，对事故发生负有重要管理责任。

②芜湖市质量技术监督管理局。落实专项治理行动不力，对餐饮场所使用的钢瓶检查不到位，对报废、超期未检钢瓶监管不力，对事故发生负有重要管理责任。

③芜湖市商务局。落实专项治理行动不力，组织餐饮场所开展燃气使用安全自查工作不到位，对事故发生负有重要管理责任。

④芜湖市公安消防支队。落实专项治理行动不力，指导下级开展餐饮场所的消防安全实施专项监管工作不力、督促工作落实不到位，对事故发生负有重要管理责任。

⑤芜湖市公安局。落实专项治理行动不力，对镜湖区公安分局开展餐饮场所的消防安全隐患排查治理工作指导督促不力，对事故发生负有重要管理责任。

⑥芜湖市工商行政管理局。落实专项治理行动不力，对未办理工商营业执照的餐饮场所无证经营查处不力，对事故发生负有管理责任。

⑦芜湖市食品药品监督管理局。落实专项治理行动不力，对未取得餐饮服务许可的餐饮场所无证经营查处不力，对事故发生负有管理责任。

3.事故性质

事故调查组认定，该起事故是因经营者操作不当、应急处置不当，相关企业安全生产主体责任不落实，相关政府及其有关部门监管不到位而造成的一起重大生产安全责任事故。

（三）对事故有关单位及责任人的处理建议

1.建议依法追究刑事责任人员

张某平，“砂锅大王”小吃店店主。安全意识淡薄，使用超出期限的钢瓶，存在重大安全隐患。同时在钢瓶使用过程中操作不当，致使液化气发生泄漏；应急处置不当，引发燃爆，对事故发生负有直接责任。其行为涉嫌犯罪，建议移送司法机关依法处理。

2.建议给予行政处罚的人员

（1）苑某，芜湖百江能源实业有限公司董事长。对本公司气瓶充装管理不到位，致使超期未检的钢瓶仍进行充装，对事故发生负有重要管理责任。依据《中华人民共和国特种设备安全法》第91条，建议对其处以2014年年收入60%罚款。

（2）陈某，芜湖百江能源实业有限公司总经理。对本公司气瓶充装管理不到位，致使超期未检的钢瓶仍进行充装，对事故发生负有重要管理责任。依据《中华人民共和国特种设备安全法》第91条，建议对其处以2014年年收入60%罚款。

（3）武某，芜湖百江能源实业有限公司安全部总经理。落实本公司安全规章制度不到位，履职不到位，致使超期未检的钢瓶仍进行充装，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国特种设备安全法》第91条，建议对其处以2014年年收入60%罚款；依据《中华人民共和国特种设备安全法》第92，建议吊销其安全资格证书。

（4）王某敏，芜湖百江能源实业有限公司沿河路配送中心店长。未依法指导液化石油气用户安全用气，对钢瓶管理不严，对超期钢瓶未进行报废处理，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国特种设备安全法》第91条，建议对其处以2014年年收入60%罚款；依据《中华人民共和国特种设备安全法》第92条，建议吊销其安全资格证书。

3.建议给予行政处罚的单位

芜湖百江能源实业有限公司。落实企业安全生产主体责任不到位，对超期未检的钢瓶进行违法充装，对事故发生负有责任。根据《中华人民共和国特种设备安全法》第85条第二项规定，建议对其处以19.9万元罚款。

（四）事故防范和整改措施

1.认真落实安全监管责任

芜湖市政府要深刻吸取事故教训，按照“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，全面落实企业主体责任、部门监管责任、党委和政府领导责任，深入推动落实“五级五覆盖”和“五落实五到位”责任制。规范行业管理部门的安全监管职责，特别是涉及多个部门监管的行业领域，按照“管行业必须管安全”的要求，明确安全监管职责分工，消除责任死角和盲区。督促企业落实安全生产主体责任，做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位。针对该起事故暴露出的问题，建议以芜湖市政府名义，由市燃气行业监管部门牵头联合公安、消防、质监、工商、商务、安全监管等部门，深入组织开展燃气行业专项排查整顿，严

厉打击燃气行业非法违法经营活动。

2.严格履行部门监管职责

芜湖市住建、公安、消防、质监、工商、安全监管等部门要联合开展隐患排查治理行动，加大餐饮场所燃气安全整治力度，严厉打击非法充装、储存、经营燃气及液化石油气行为，加强对燃气使用环节的安全检查，切实履行部门监管职责。同时，整合、充实行政执法力量，加强与各地区、各部门的联合执法,进一步完善行业监管体制,形成“横向到边、纵向到底”的监管网络。

3.加强液化石油气经营使用各环节的安全管理

要严格按照国家及行业标准及管理规定，加强对液化石油气钢瓶流通和使用环节的监管，不得充装和使用报废、超期未检的钢瓶，不得改装气瓶或者将报废钢瓶翻新后使用;不得私自倒装和处理钢瓶内的残液。液化石油气充装单位应按照有关规定建立健全液化气充装和钢瓶安全管理制度、操作规程，建立用户和气瓶充装档案，向用户提供合格气瓶并对气瓶充装安全负责;对不符合安全要求的气瓶，按规定予以检验或报废处理，杜绝过期、不合格钢瓶流入市场。燃气经营者应指导燃气用户安全用气，并对燃气设施定期进行安全检查。

4.加大城镇燃气及液化石油气钢瓶安全科普力度

建议由城镇燃气、液化石油气钢瓶管理及消防部门牵头，通过广播电视公益广告、报刊杂志等媒体渠道及政府网站、燃气经营单位平台，加大对燃气、液化石油气使用者及学生

的宣传教育，并加强学生燃气安全知识及自救逃生能力培训，提高全社会安全用气能力，提高全民安全意识和自防自救能力。

二、江苏省苏州市“6·11”重大液化石油气爆炸事故[14]

2013 年 6 月 11 日 7 时 26 分，苏州燃气集团有限责任公司液化气经销分公司横山储罐场生活区综合办公楼发生液化石油气泄漏爆炸事故（见图 2-1），造成 11 人死亡，9 人受伤入院救治，其中 1 名伤员伤势严重，经抢救无效于 6 月 20 日死亡，直接经济损失 1833 万元。



图 2-1 事故爆炸现场

（一）事故经过

2013 年 6 月 11 日 7 时 20 分左右，罐场和送气中心部分参加节日（端午节小长假）加班的职工先后有 19 名职工到达综合办公楼，都在办公室或在更衣室更衣。7 时 24 分 45 秒，包某青（系食堂管理员包某根之子）驾车停靠在综合办公楼东侧楼下，下车后向南走开，包某根下车后于 7 时 25 分 02 秒进入食堂储藏室和厨房间东侧门，1 分钟后即 7 时 26 分 02 秒，在该小轿车停放位置西侧、综合办公楼东侧厨

[14]苏州燃气集团横山储罐场生活区办公楼“6·11”重大液化石油气爆炸事故调查报告。
报告网站：https://www.sohu.com/a/192731685_360037。

房位置突然发生爆炸，当场造成该综合办公楼整体坍塌，包括包某根在内的楼内20人被埋压。

（二）事故原因及性质

1.直接原因

包某根进入可燃气体浓度达到爆炸极限范围的厨房后处置不当，触动电器开关产生引爆源引起爆炸。

事故的主要原因：包某根未遵守《职工食堂管理制度》有关安全用气的规定，致使大锅灶灶头意外熄火后长时间泄漏；值班运行工范某进违反《运行工岗位责任制》规定，6月10日下班时，未按规定关闭通向生活辅助区锅炉房和厨房供气管道的阀门，导致厨房液化石油气连续泄漏。

造成重大人员伤亡的重要原因：事发时正处于职工集中上班时间，职工进入综合办公楼更衣和办公。而综合办公楼建筑形式为砖混结构，爆炸产生的冲击波破坏了房屋的承重结构，导致综合办公楼坍塌。

2.间接原因

（1）燃气安全使用培训教育不到位。食堂负责人忽视燃气安全使用规定，疏忽大意，夜间长时间无人值守蒸煮食物。

（2）安全管理制度不落实。储罐场对食堂有值班巡查制度，但未得到认真落实。储罐场运行工违反操作规程，未按规定关闭管道阀门，无人及时监督检查和制止。

（3）储罐场安全管理存在盲区。储罐场负责人及安全管理人员未认真履行安全管理职责，忽视对食堂安全管理工

作，未定期检查食堂安全管理工作情况，及时发现安全隐患和事故苗头。

（4）有关行政主管单位和燃气行业管理部门安全监管不到位。

3.事故性质

经调查认定，苏州燃气集团有限责任公司液化气经销分公司横山储罐场生活区综合办公楼“6·11”重大液化石油气爆炸事故是一起安全生产责任事故。

（三）对事故有关单位及责任人的处理建议

1.因在事故中死亡、免予追究责任人员

（1）包某根，食堂负责人。未认真履行食堂的安全管理职责，6月10日下午下班前，违反操作规程，未按规定关闭灶具开关并切断食堂燃气阀门，6月11日上午上班时，发现燃气泄漏后又处置不当，从而引发爆炸，对事故的发生负有直接责任。

（2）范某进，当班运行工。不认真执行操作规程要求，6月10日下午下班时，玩忽职守，未按规定关闭通往生活区供气管道的阀门，也没有卸压关闭紧急切断阀，导致厨房液化气连续泄漏，对事故的发生负有直接责任。

2.建议给予党纪、政纪处分的人员

（1）于某明，中共党员，横山储罐场场长。对横山储罐场存在的安全管理制度不落实、安全隐患排查有盲区死角、食堂安全制度不落实等问题，负有主要领导责任；建议给予党内严重警告、撤职处分。

（2）马某微，液化气经销分公司专职安全经理。未能有效履行工作职责，安全监督检查不到位，未将横山储罐场通往生活区的液化气管道纳入日常管理和检查范围，也未将食堂纳入安全监管范围，对事故的发生负有直接监管责任，建议给予撤职处分。

（3）丁某富，中共党员，液化气经销分公司副总经理。对横山储罐场存在的安全管理制度不落实、安全隐患排查有死角等问题，负有主要领导责任，建议给予党内严重警告、撤职处分。

（4）陈某，中共党员，液化气经销分公司常务副总经理（主持全面工作）。对横山储罐场存在的安全管理制度不落实、安全隐患排查有死角等问题，负有主要领导责任，建议给予党内严重警告、撤职处分。

（5）徐某，苏州燃气集团生产安全部专职安全员。履行职责不到位，未有效落实对横山储罐场的安全监管，未将横山储罐场生活区纳入安全监管范围；安全监督检查不到位，未发现横山储罐场安全管理制度执行不到位的问题，对事故的发生负有重要监管责任，建议给予记大过处分。

（6）王某平，中共党员，苏州燃气集团生产安全部副经理。对液化气经销分公司横山储罐场存在的安全管理制度不落实、安全隐患排查有死角等问题，未能及时发现和纠正，对此负有重要监管责任,建议给予党内严重警告、记大过处分。

（7）葛某宝，中共党员，苏州燃气集团生产安全部经理。对液化气经销分公司横山储罐场存在的安全管理制度不

落实、安全隐患排查有死角等问题，负有重要监管责任，建议给予党内严重警告、记大过处分。

（8）袁某元，中共党员，苏州燃气集团常务副总经理。对所分管的液化气经销分公司横山储罐场存在的安全管理制度不落实、安全隐患排查有死角等问题，负有重要领导责任，建议给予党内严重警告、记大过处分。

（9）张某强，中共党员，苏州燃气集团总经理。对下属单位液化气经销分公司横山储罐场发生的爆炸事故，负有领导责任。建议给予党内警告、记过处分。

（10）许某，中共党员，苏州市燃气管理办公室主任。作为全市燃气行业管理职能部门的负责人，对事故发生负有一定的监管不到位责任，建议给予行政记过处分。

（11）董某林，中共党员，苏州市燃气管理所所长。燃气管理所是全市燃气行业的执法主体部门，负有对燃气行业进行检查、稽查的职责。作为燃气管理所的负责人，对事故发生负有一定的监管不到位责任，建议给予行政记过处分。

（12）张某清，中共党员，苏州城市建设投资发展有限公司党委书记、董事长。作为苏州燃气集团的上级主管单位主要负责人，对事故的发生负有领导责任，建议给予行政警告处分。

（13）邱某翔，中共党员，苏州市住建局副局长。作为分管燃气管理办公室、燃气管理所的局领导，对事故发生负有一定的监管不到位的领导责任，建议给予诫勉谈话。

3.相关处罚及问责建议

建议依据有关法律法规，由苏州市安监局按上限对苏州市燃气集团及相关责任人员给予相应的行政处罚，并将结果报省安委办。

（四）事故防范和整改措施

1.切实加强企业安全生产主体责任的落实

燃气生产经营单位要从根本上强化安全意识，真正落实企业安全生产法定代表人责任制，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立健全安全管理机构和安全责任体系，健全完善燃气生产经营单位安全管理制度和操作规程，并严格贯彻执行，严格监督检查。要加强设备养护维修，进一步落实燃气经营单位安全生产主体责任，坚决防止各类事故发生。

2.切实加强生活辅助区隐患排查治理

在强化生产区安全管理的同时，要加大燃气行业生活辅助区隐患排查，要将事故隐患排查治理工作与建立长效管理机制相结合，进一步健全完善隐患排查治理工作机制。认真建立隐患排查台账，全面开展自查自纠活动。对一般事故隐患，要立即组织整改落实，对重大事故隐患，要及时主动上报。对危险性较大的工程项目，要加大隐患排查力度，全面排查治理各类生产安全隐患，做到早发现、早报告、早排除，全力维护安全稳定，确保燃气行业安全生产。同时，要进一步完善事故应急救援预案，加强应急演练，提高应对突发事故的能力。

3.广泛开展宣教活动，提高全民安全意识

燃气安全使用常识的宣传是一项长期工作。许多用气单位、职工和广大人民群众对燃气的危险性认识不足，普及安全使用燃气常识十分重要。各级行业管理部门和燃气企业要充分利用广播、电视、报纸等新闻媒介，采取文艺宣传、课外辅导、科普教育、知识竞赛、发放安全手册等多种方式宣传燃气安全使用常识。推广使用燃气安全报警系统，提高燃气安全技防能力。加大燃气安全宣传和行业技能培训，通过典型案例分析，多渠道进行安全用气宣传，全面提高燃气经营者、管理者、监管人员、从业人员和广大人民群众的安全意识，提高燃气行业从业人员技能水平和广大人民群众安全用气能力。

4.加大监管执法力度，严打违法违规行为

苏州市政府及住建部门、苏州城市建设投资发展有限公司和其他相关部门要切实落实燃气的安全监管职责，进一步健全并层层落实安全生产责任制。燃气行业管理部门要健全燃气安全管理体系，从基层基础抓起，培养企业安全观念和安全意识，树立良好的安全至上风气，督促企业把安全责任落实到每个岗位、每个员工，切实做好燃气行业的安全管理工作。要对全市燃气领域进行一次全面安全隐患排查整治，同时督促企业定期自查。对燃气企业操作不规范、制度不落实，消防设施不完善、设备设施维护不力等现场存在的安全隐患进行突击检查，要加大执法力度，严格处罚，及时消除安全隐患，杜绝同类事故的发生。

三、江苏省无锡市锡山区鹅湖镇双乐小吃店“10·13”液化石油气爆炸较大事故[15]

2019年10月13日11时06分许，无锡市锡山区鹅湖双乐小吃店（店招：秦园小笼，以下简称“双乐小吃店”）发生一起液化石油气爆炸事故，造成9人死亡，10人受伤，部分房屋倒塌，直接经济损失约1867万元。

（一）事故经过

监控视频显示和当事人回忆：10月13日11点03分，双乐小吃店收银员张某在二楼楼梯口听到一楼气瓶间传出“咄咄”的声音后，告诉店长胡某某。胡某某立即让厨师李某到气瓶间查看，李某到气瓶间后发现正在使用的3只钢瓶中的9#钢瓶的连接软管脱落，液化石油气正从软管接口泄出，李某随即打开气瓶间的小铁门通风，并将9#钢瓶的角阀关闭（6#、7#钢瓶角阀未关）。11点03分40秒，胡某某也来到气瓶间，称由其处理，让李某回厨房。随后，胡某某就去连接脱落的软管，接好软管准备固定卡箍时（11点06分01秒），爆炸突然发生。一只（6#或7#）钢瓶滚落至胡某某脚边，他关闭该钢瓶的角阀后踉跄走出倒塌现场。

爆炸发生后，双乐小吃店气瓶间一楼东侧的墙体向东侧产生大块碎裂抛落；南侧墙体向南侧产生位移，墙体的中间部位产生大块碎裂抛落；西侧墙体向西侧产生位移和大块碎裂抛落；北侧墙体向北侧产生位移，墙体的中间部位大块碎裂抛落。爆炸造成墙体破坏致邹某某等8人颅脑损伤合并创

[15]无锡市锡山区鹅湖镇双乐小吃店“10·13”液化石油气爆炸较大事故调查报告。
报告网站：http://www.wuxi.gov.cn/doc/2020/01/22/2767359.shtml。

伤性休克而死亡；致华某某颅脑损伤而死亡；胡某某、李某被烧伤。

（二）事故原因及性质

1.直接原因

经调查，本起事故的直接原因为：双乐小吃店气瓶间9#液化石油气钢瓶使用不符合规定的中压调压阀，导致出口压力过大，加之软管与集气包连接的卡箍缺失，造成软管与集气包连接接头脱落，液化石油气大量泄漏、积聚，与空气混合形成爆炸性气体，遇到电冰箱继电器启动时的电火花引起爆炸。

2.间接原因

（1）企业主体责任原因

一是双乐小吃店安全管理严重缺失。双乐小吃店使用虚假证明，将住宅作为餐饮场所开展经营活动；气瓶间未设置在单层专用房间且在民用住宅房内；未建立健全安全管理制度，未落实燃气安全管理制度；未对操作维护人员燃气安全知识和操作技能进行培训；液化石油气瓶组间使用不防爆电器设备，在不具备安全条件的场所储存、使用燃气。这是本起事故发生的主要原因之一。

二是燃气经营单位未依法履行安全管理职责。大众公司未建立相应的安全生产责任制度，未对安全生产责任制落实情况进行监督考核；未对从业人员（送气工）进行安全生产教育和培训；送气工的安全管理制度不完善；对违反安全用气规定的用户未停止供气。这是本起事故发生的主要原因之

一。

三是燃气燃具经营单位无资质违规安装。裕富宝公司未取得市政公用工程施工总承包资质和燃气燃具器具安装、维修企业资质为双乐小吃店设计、安装燃气燃具器具及管道；未按国家规范标准设计、安装燃气燃具器具及管道；未建立、健全安全教育培训制度，安排未经安全教育培训和考核不合格的人员上岗作业。这是本起事故发生的主要原因之一。

（2）职能部门监管原因

①餐饮行业管理部门

无锡市商务局：作为全市餐饮行业管理部门，未组织指导辖区开展餐饮单位安全管理工作；未督促指导餐饮场所落实安全生产主体责任和餐饮业燃气安全管理规定，加强燃气安全日常检查，及时消除事故隐患。

锡山区商务局：作为属地政府餐饮行业管理部门，未按照职责规定做好本行政区域内餐饮行业的管理工作；未督促指导辖区各镇（街道）餐饮单位落实安全生产主体责任，加强燃气安全日常检查、及时消除隐患。

鹅湖镇经贸中心：未按照职责开展本行政区域内餐饮行业的管理工作，未督促指导辖区餐饮单位落实安全生产主体责任；未组织开展餐饮场所燃气安全日常检查，及时消除隐患。

②燃气行业主管部门

无锡市市政和园林局：作为市燃气行业主管部门，对下属燃气监管部门开展燃气经营、使用和安全管理工作的监督

检查存在漏洞；组织开展城镇燃气行业安全隐患大排查大整治工作不够深入彻底。

无锡市园林和公用事业监管中心：作为市市政和园林局所属的燃气行业主要职责机构，未对监管的燃气经营企业开展安全管理监督检查；城镇燃气行业安全隐患大排查大整治专项行动工作不力、监管不严；未对燃气经营企业存在的不足和问题依法处置。

锡山区公用事业管理处：作为锡山区的燃气行业主要监管职责机构，未建立燃气安全预警联动机制；对城镇燃气行业安全隐患大排查大整治专项行动工作措施不实、责任落实不严；未对鹅湖镇村镇建设中心报送的燃气工商用户统计表进行核实，并按规定报送上级主管部门。

鹅湖镇村镇建设中心：作为鹅湖镇燃气行业主管部门，管理制度缺失，违规出具非住宅产权证明；燃气行业安全隐患排查工作制度不细、责任落实不严；对检查发现的重大安全隐患未采取有效措施，未立即督促整改；对餐饮场所检查发现的问题未按规定报送上级主管部门。

③消防监督部门

锡山区消防救援大队：未按要求对辖区公安派出所开展日常消防监督检查工作进行业务指导，未有效组织对公安派出所专兼职消防民警进行消防安全集中培训。

锡山公安分局荡口派出所：未有效组织社区民警学习消防业务知识。

（3）属地政府管理原因

锡山区政府、锡山区鹅湖镇落实地方党政领导干部安全生产责任制不到位，督促落实安全生产责任不力，未建立安全生产工作巡查制度，行业监管存在漏管失管，餐饮场所存在的安全问题和隐患研究不透，安全隐患大排查大整治工作开展不彻底。

3.事故性质

调查组认定，无锡市锡山区鹅湖双乐小吃店“10·13”液化石油气爆炸较大事故是一起生产安全责任事故。

（三）对事故有关单位及责任人的处理建议

1.司法机关已采取措施人员

（1）金某明，双乐小吃店主要负责人，因涉嫌危险物品肇事，于2019年10月16日被刑事拘留。

（2）李某亮，无锡裕富宝厨具有限公司主要负责人，因涉嫌危险物品肇事，于2019年10月21日被刑事拘留。

（3）李某，无锡裕富宝厨具有限公司合伙人，因涉嫌危险物品肇事，于2019年10月21日被取保候审。

（4）王某，原无锡裕富宝厨具有限公司员工，因涉嫌危险物品肇事，于2019年10月21日被取保候审。

（5）吴某，原无锡裕富宝厨具有限公司员工，因涉嫌危险物品肇事，于2019年10月21日被取保候审。

（6）姜某卫，无锡大众燃气汽车发展有限公司员工，因涉嫌危险物品肇事，于2019年10月23日被刑事拘留。

（7）刘某兰，网店店主，于2019年11月8日被取保候审。

（8）王某芙，网店店主，于2019年11月8日被取保候审。

（9）陈威，武汉市东西湖燃邦配件经营部，于2019年11月8日被取保候审。

（10）吴某康，武汉市东西湖燃邦配件经营部，于2019年11月8日被取保候审。

（11）熊某栋，浙江慈溪冬栋五金厂，于2019年11月8日被取保候审。

（12）张某芬，浙江慈溪冬栋五金厂，于2019年11月8日被取保候审。

（13）邢某群，浙江慈溪冬栋五金厂，于2019年11月8日被取保候审。

（14）陆某卿，浙江慈溪冬栋五金厂，于2019年11月8日被取保候审。

2.建议采取司法措施的人员

（1）胡某福，双乐小吃店店长。未及时排查事故隐患，未督促落实本单位的安全生产整改措施。建议司法机关立案侦查。

（2）顾某中，大众公司法定代表人。未对员工进行必要的操作及安全生产教育和培训；未建立完善送气服务人员管理制度，并加强日常管理。建议司法机关立案侦查。

（3）卞某东，大众公司安全员。未履行安全员安全生产工作职责，在检查双乐小吃店气瓶间时发现不防爆电器（电冰箱、电灯），未采取有效措施及时消除隐患并报告本

单位有关负责人。建议司法机关立案侦查。

3.建议给予行政处罚的单位

（1）双乐小吃店。建议市应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第二项的规定给予行政处罚；市市场监管部门依法吊销该店《营业执照》。

（2）大众公司。建议市应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第二项的规定给予行政处罚。

4.其他建议

（1）依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规的规定，建议由原发证机关依法吊销双乐小吃店的《营业执照》和大众公司的《燃气经营许可证》；由市住房和城乡建设部门按照相关法律、法规的规定给予裕富宝公司行政处罚。

（2）依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规的规定，建议由原发证机关依法分别吊销王小芙网店、武汉市东西湖燃邦配件经营部、浙江省慈溪市长河镇冬栋五金厂的《营业执照》。

（四）事故防范和整改措施

针对事故暴露出的问题，为切实落实党政领导责任、属地管理责任、部门监管责任和企业主体责任，有效防范类似事故再次发生，提出以下建议:

1.全面开展瓶装液化石油气安全专项治理

严格按照《国务院安委会办公室关于开展瓶装液化石油

气安全专项治理工作的通知》（安委办〔2019〕13号）要求，在全市范围内全面开展瓶装液化石油气专项治理。督促全市燃气使用单位立即开展用气安全自查自纠，消除隐患；组织商务、市场监管、市政园林、消防等部门及行业专家，对燃气使用单位开展拉网式检查，重点对餐饮场所、群租户、城市综合体等使用瓶装液化石油气的气瓶间、用气设备设施、用气操作等进行全面检查，发现存在事故隐患的，一律依法责令停产停业。

2.严厉打击燃气行业违法违规行为

要组织开展联合执法，形成“打非”工作合力，通过暗察暗访、联合执法、集中执法等方式，加大对非法运输、违法经营行为的监督检查，严厉打击非法经营、非法倒装、非法储存瓶装液化石油气等行为，对擅自为非自有气瓶充装燃气或者销售未经许可的充装单位充装的瓶装燃气的，依照国家有关燃气和气瓶安全监察的规定进行处罚。

3.进一步明确职责，认真履行燃气安全监管责任

商务部门要督促餐饮企业落实安全生产主体责任，严格遵守有关法律法规和规范标准；督促企业按照餐饮场所使用燃气安全管理规定及时消除事故隐患，指导从业人员增强安全意识，加强安全用气知识宣传。燃气主管部门要建立健全燃气安全监管管理机制，加快搭建餐饮场所智慧监管平台，组织开展燃气安全生产执法检查，推动使用瓶装燃气的餐饮场所安装泄漏报警器。落实安全生产属地管理责任，及时协调解决餐饮场所燃气安全管理中的重大问题。

4.加快提升城镇燃气本质安全水平

按照“政府推动、属地落实、企业主办”的原则，制定智慧燃气监管平台实施方案，推进“瓶改管”和自闭阀等设施建设；完善液化石油气钢瓶信息平台，督促各燃气企业建立“瓶户对应”的“实名制”管理体制，做到钢瓶、用户信息一致并可查可控可追溯；全面开展第三方安全检查，不断提高入户安检质量，不断提高钢瓶液化石油气技防水平，从源头上减少安全隐患。

5.加强宣传教育，提高社会公众安全用气意识

创新宣传方式，结合典型案例，制作通俗易懂的宣传内容，依托报刊、电台、电视台等媒体，发挥好无锡液化石油气微信公众号等宣传阵地作用，举办燃气安全“阳光社区”政企共建活动，开展燃气安全进校园、进企业等活动，普及燃气安全知识，不断提高餐饮单位涉气作业人员的安全用气操作技能和社会公众安全用气意识。

四、广东省东莞市“2014.3·3” 燃气爆炸较大生产安全事故[16]

2014年3月3日，东莞市莞城街道旗峰路162号中侨大厦B座M层中国石油化工股份有限公司广东东莞石油分公司（以下简称中石化东莞分公司）内部员工饭堂因液化石油气泄漏引起爆炸，截至4月3日13时，已造成5人死亡（1人为院前死亡，4人经抢救无效死亡），28人受伤。

（一）事故经过

2014年3月3日11时28分左右，中石化东莞分公司液化石油气供应商东莞市东城兴华燃气有限公司员工郑某军、梁某卫（送气工）及郑某发（司机）将2个50公斤钢瓶送达该公司员工饭堂杂物房内东南角的气瓶间。在饭堂沈某（小厨）确认后，由郑某军将右侧钢瓶换下。郑某军自述：“这个厨师（沈某）说完后，我就把要换的煤气瓶上的输气管（管道）中一个开关阀门关了（钢瓶通过调压器、软管连接输气管道的球阀），接着，我就把煤气房（即气瓶间）内要更换的煤气瓶上的减压阀（即调压器）拆下来，放在另一个在用的煤气瓶（1号钢瓶，由事故调查组对事故现场的煤气瓶进行编号，具体详见附件1：饭堂平面布置及钢瓶摆放示意图，以下煤气瓶编号同理）上。然后，我把已经搬进来的一瓶气（2号钢瓶）接上了那个拆下来的减压阀。接上后，我打开煤气瓶开关，用鼻子闻了一下，没闻到漏气，我又把煤气瓶开关关上。”同在现场的梁某卫亦称：“当我把新的煤

[16]东莞市“3·3”燃气爆炸较大生产安全事故调查报告。
报告网站：https://www.sohu.com/a/146731471_648681。

气瓶（4 号钢瓶）搬到杂物房，我看见郑某军已经把煤气瓶换好（装的过程没看见）。我看见郑某军打开煤气瓶阀门（角阀）用鼻子闻有没有煤气泄漏。然后，我和郑某军就离开了厨房”。并按沈某的要求将另 1 个备用钢瓶（4 号钢瓶）放置在气瓶间外后离开。

此后，饭堂厨工黄某芳进入杂物房拿纸巾，没有闻到燃气味道。

在 11 时 40 分左右，该公司饭堂凌某兵（大厨）炒完主菜后，让沈某继续在大炒炉炒菜，自己打开小炒炉给领导炒菜，发现炉火比平时大很多，大炒炉的火焰也是很大，经调小火焰后继续炒菜。

12 时饭堂开饭，员工进入饭堂用餐，沈某去大厅维持秩序，凌某兵一人留在厨房。

凌某兵炒完菜，看了一下墙上的挂钟是 12 时 5 分左右。然后，像平常一样关闭鼓风机和炉头阀门，打开杂物房的门准备去关闭燃气阀门，闻到有燃气味。他立即用双手关闭了 1、2 号钢瓶的角阀，随即用左手关闭管道总阀，并用右手关 3 号钢瓶角阀，刚拧了 1 圈，爆炸就发生了。

此时约 12 时 10 分，一声巨响，凌某兵受伤从厨房跑了出来，在小餐厅看见公司吴某燃书记，就告诉他发生燃气爆炸，赶快报警，并告知还有一个钢瓶（3 号钢瓶）阀门未关好。

（二）事故原因及性质

1.直接原因

根据事故现场勘查、事故现场测试和国家燃气用具产品质量监督检验中心（佛山）对送检设备的检验报告及技术分析，事故调查组认定：该起事故是由于中石化东莞分公司职工饭堂杂物房内的一个钢瓶调压器老化失效，致使液化石油气短时间大量泄漏。泄漏的液化石油气扩散到空间相对狭小、密闭、且无通风和无泄漏报警设施的杂物房内，较快地达到了爆炸极限范围（体积比为 1.5%～9.5%），遇杂物房内的冰柜压缩机启动或停止产生电火花发生爆炸。爆炸的威力将隔墙震飞，撞击至人不同部位导致伤亡。

2.间接原因

（1）中石化东莞分公司燃气使用安全管理不到位，没有严格按照规定使用燃气。中石化东莞分公司对办公楼的燃气安全管理不到位，没有制定厨具设备检查保养方面的管理制度，没有组织编写、建档、培训、演练公司本部及其内部员工饭堂的应急救援预案，没有对饭堂工作人员进行安全教育和考核，没有按照建筑工程消防设计审核意见书的要求，餐厅内的厨房使用可燃气体为燃料时应采用管道供气。对调压器等燃气设备维护保养不到位，调压器自 2006 年使用至今没有检查更换，超出规定使用年限，同时在不具备安全条件的场所使用、储存瓶装燃气，违反《城镇燃气管理条例》（国务院令第 583 号）第二十八条等有关规定。中石化东莞分公司对事故的发生负有责任。

（2）东莞市东城兴华燃气有限公司对其分支机构城区供应站的管理不到位，没有严格执行有关安全措施。事发当

天，东莞市东城兴华燃气公司城区供应站派了3名人员前往中侨大厦中石化内部饭堂的厨房更换气瓶，违规使用电梯运送燃气瓶，3名送气人员当中，负责搬运的梁金卫和郑水军两人均未经过培训，没有取得相关从业资格证，违反《城镇燃气管理条例》（国务院令第583号）第十五条第四项“企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员经专业培训并考核合格”和《燃气服务导则》5.7.1“燃气经营企业的服务人员，应按国家规定取得相应的从业资格，并进行岗位培训”的规定。同时，东莞市东城兴华燃气公司在中石化内部饭堂储气间设计不符合要求的情况下，未要求其整改并给予供气，未按要求对燃气用户的燃气设备进行安全检查，对中石化东莞分公司内部员工饭堂使用的调压器等燃气设备超出规定使用年限未督促更换，违反《城镇燃气管理条例》（国务院令第583号）第十七条“燃气经营者应当向燃气用户持续、稳定、安全供应符合国家质量标准的燃气，指导燃气用户安全用气、节约用气，并对燃气设施定期进行安全检查”和《燃气服务导则》5.11.1“燃气经营企业应按照相关法规的规定组织对用户燃气设施的安全检查”的规定。东莞市东城兴华燃气有限公司对事故的发生负有责任。

（3）莞城区公用事业服务中心作为莞城街道办事处所属副科级事业单位，负责辖区燃气供应站的选址及其安全消防设施，牵头负责辖区餐饮场所燃气安全隐患排查、督促整改等工作任务。但对东莞市东城兴华燃气有限公司城区供应站的日常监管工作不到位，安全检查不够认真负责。莞城公

用事业服务中心对东城兴华燃气有限公司城区供应站部分工作人员没有取得相关从业资格证失察，对督促落实定期安全检查燃气设施等工作不到位，没有督促落实燃气经营企业采取有效措施消除安全隐患。根据2013年4月市安全生产委员会办公室下发的《关于印发东莞市深入开展餐饮场所燃气安全专项治理督查工作方案的通知》（东安办〔2013〕32号），莞城区公用事业服务中心制定了《莞城区餐饮场所燃气安全隐患排查工作方案》，要对辖区内所有餐饮场所以及涉及燃气应用的场所进行全面的安全检查，而莞城区公用事业服务中心在专项整治工作中并没有对中石化东莞分公司内部员工饭堂进行检查，存在监管不力、工作不认真负责的情况。

（4）市燃气协会培训发证工作不够完善，部分燃气从业人员得不到及时培训。从2012年10月起，市燃气协会承担为燃气行业从业人员进行上岗培训发证的职责。市燃气协会组织培训发证工作不够规范，对莞城区公用事业服务中心等单位在2013年初上报的培训人员名单未能及时组织开展培训，对造成东城兴华燃气公司城区供应站部分送气工无证上岗具有一定工作不到位的责任。

3.事故性质

经事故调查组调查认定：东莞市莞城街道中侨大厦“3·3”燃气爆炸较大事故是一起燃气安全管理不到位，存在重大安全隐患导致的生产安全事故。

（三）对事故有关单位及责任人的处理建议

1.对相关责任人的处理建议

（1）张某，女，1973 年 1 月出生，中共党员，广东茂名人，现任中石化东莞分公司内部员工饭堂的管理员。张某不认真履行管理员的职责，对饭堂的日常安全管理及检查巡查不认真负责，对饭堂违规使用瓶装燃气情况失职，对事故的发生负有直接管理责任，建议给予其留党察看两年处分，免去中石化东莞分公司内部员工饭堂的管理员职务。

（2）陈某，男，1980 年 7 月出生，中共党员，广东陆丰人，现任中石化东莞分公司经理办公室主任。该饭堂由经理办公室负责管理，作为经理办公室主任，陈某对办公楼的燃气安全使用管理不到位，对饭堂违规使用瓶装燃气情况失察，未能及时消除事故隐患，对事故的发生负有主要领导责任，建议给予其留党察看两年处分，免去中石化东莞分公司经理办公室主任职务。

（3）钱某明，男，1964 年 7 月出生，中共党员，浙江人，现任中石化东莞分公司总经理。中石化东莞分公司安全生产责任制不落实，安全生产管理工作不到位，是导致该次事故发生的责任主体单位。钱某明作为主要负责人督促检查本单位的燃气安全管理工作不到位，对饭堂违规使用瓶装燃气情况失察，对事故的发生负有重要领导责任，建议给予其党内严重警告处分，记大过处分，并由安全监管部门依据《生产安全事故报告和调查处理条例》予以行政处罚。

（4）吴某燃，男，1957 年 7 月出生，中共党员，广东河源人，2011 年 6 月至今任中石化东莞石油分公司党委书记。

中石化东莞分公司安全生产责任制不落实，安全生产管理工作不到位，是导致该次事故发生的责任主体单位。吴某燃作为该公司党委主要负责人，督促检查本单位的燃气安全管理工作不到位，对饭堂违规使用瓶装燃气情况失察，对事故的发生负有重要领导责任，按照安全生产党政同责的原则，建议给予其党内警告处分。

（5）陈某高，男，1971 年 11 月出生，广东东莞人，群众，现任东莞市东城兴华燃气有限公司法定代表人及东莞市东城兴华燃气有限公司城区供应站负责人。陈某高管理工作不到位，其供应站部分送气工未经培训无证上岗，对不符合使用瓶装燃气的中石化东莞分公司内部员工饭堂违规供气，对燃气用户的燃气设备未按要求进行安全检查，对事故的发生负有一定的责任，建议安全监管部门依据《生产安全事故报告和调查处理条例》予以行政处罚。

2.对相关责任单位的处理建议

（1）中石化东莞分公司对事故发生负有责任，建议安全监管部门依据《生产安全事故报告和调查处理条例》及有关规定予以行政处罚。

（2）东莞市东城兴华燃气公司对事故发生负有责任，建议安全监管部门依据《生产安全事故报告和调查处理条例》及有关规定予以行政处罚。

（四）事故防范和整改措施

1.加强组织领导，进一步落实安全生产责任制

这次事故的发生反映出当前我市一些餐饮场所以及涉及燃气使用的单位管理不到位，没有严格按照《城镇燃气管理条例》《广东省燃气管理条例》和《国务院安委会关于深入开展餐饮场所安全专项治理的通知》（安委〔2013〕1号）等规定的要求进行管理，对燃气使用的安全工作不够重视，对燃气使用的安全隐患没有落实整改措施。全市各镇街要从全面落实科学发展观、构建和谐社会的高度，认真履行属地监管责任，提高对燃气使用安全的宣传力度，将燃气安全监管纳入日常重要工作计划，坚持预防为主的方针，按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则，进一步完善燃气安全属地监管、行业监管和综合监管体系，切实落实好安全生产责任制。

2.认真履行职责，防止燃气监管工作存在真空地带

东莞市莞城街道中侨大厦“3·3”事故的发生，反映出莞城公用事业服务中心对辖区内的燃气企业以及餐饮场所、涉及燃气使用的场所的监管不到位，没有严格落实市政府部署的燃气隐患排查工作。各有关部门要履行好法律法规赋予的监管职责，要将燃气安全监督检查工作规范化、制度化，要通过燃气安全检查，纠正燃气供应、使用中的不规范行为，消除燃气安全隐患，对有严重安全隐患的单位要坚决查处，防止类似事故的发生。燃气管理部门要加强对燃气企业的安全监督管理，督促企业认真贯彻执行燃气管理的有关法规和燃气安全技术规范，履行对燃气用户安全检查、安全服务的责任。公安消防部门要依法做好消防监督工作，依照消防监

督检查有关规定，对燃气企业和燃气使用单位遵守消防法规和技术标准的情况进行监督检查，查处消防违法行为。安全监管部门对经有关部门确定，在燃气使用方面存在重大隐患的餐饮场所，依法责令其停产停业或者立即停止使用供用气设施、设备。质监部门要根据《国家质检总局关于开展液化石油气质量安全专项整治行动的通知》（国质检监函〔2014〕15号）文件精神，严厉打击在液化石油气中掺混“二甲醚”等质量违法行为和充装超期未检或应报废气瓶、翻新报废气瓶等违法行为，促进液化石油气气瓶充装、检验单位主动落实质量安全主体责任，建立长效监管机制，进一步规范我市液化石油气充装、检验行为，预防和减少液化石油气气瓶安全事故的发生。

3.落实燃气企业安全主体责任，加大燃气行业从业人员培训力度

各镇街（园区）和燃气管理部门要进一步督促燃气企业依法从事燃气生产经营活动，认真履行安全生产主体责任，特别是隐患排查治理、安全事故防范和安全突发事件先期处置主体责任，对排查出的重大安全隐患要指定企业负责人牵头督办，登记造册，限期整改，确保燃气符合国家质量安全标准要求，并落实教育培训、隐患治理、应急救援等安全措施，配备专职安全生产管理人员，加大安全生产投入，改善安全生产条件，不断提升安全保障能力。同时加大燃气行业从业人员培训力度，发放燃气安全知识的资料，提高燃气操作人员的安全意识，防范事故发生。

4.提高宣传力度，普及燃气使用的安全知识

燃气使用面广，与人民群众的日常生活息息相关。各镇街（园区）要在电视、报刊、墙报、网络等新闻媒体上宣传燃气的安全使用注意事项，教育广大市民正确识别燃气使用过程中的危险因素，在更换燃气瓶时要严格按照正确的操作规程进行操作，掌握解决常见问题的技能。同时，各镇街（园区）要组织属地相关管理部门联同村（居）委会，形成齐抓共管的合力，深入村（居）社区、工业区、建筑工地、出租屋等居民用气终端，宣传安全用气常识，督促居民用户积极参与排查整改事故隐患，切实提高全社会安全使用燃气的水平。

五、福建省厦门市 “9·19”较大燃气爆炸事故[17]

2014年9月19日11时26分左右，厦门市湖里区福园公寓家乡瓦罐煨汤馆（注册名称：湖里区张爱琴小吃店）发生一起燃气泄漏爆炸事故，造成5人死亡、18人受伤，直接经济损失890余万元。

（一）事故经过

2014年9月19日8时30分左右，位于厦门市湖里区嘉禾路390号福园公寓一层北部的家乡瓦罐煨汤馆（店主张某琴）开门营业。11时20分左右，张某琴发现后门附近煤气味较重，疑有液化石油气泄漏，即打电话给送气工叶志典过来处理，其妹妹张某容即去通知旁边店面关闭火源。11时26分左右，店内突然发生爆炸。爆炸造成5人死亡，18人不同程度受伤。爆炸冲击波将该店门窗玻璃击碎，二层部分楼板混凝土冲击变形，相邻店面隔墙冲倒和门窗玻璃击碎，店面后侧的福园公寓物业办公室、通道吊顶被损毁；距事发地21米远的对面建筑（国泰大厦）部分门窗玻璃、空调外机防护板被损坏。

（二）事故原因及性质

1.直接原因

液化石油气钢瓶使用安装不正确，操作人员错将本应连接在液化石油气钢瓶（YSP118-II型）气相阀上的减压阀连接在液相瓶阀上，且减压阀安装连接不到位，导致瓶阀开启时液化石油气以液相状态大量泄漏并迅速气化，与空气混合形

[17]厦门市湖里区家乡瓦罐煨汤馆“9·19”较大燃气爆炸事故调查报告。
报告网站：
https://zjt.fujian.gov.cn/xxgk/zfxxgkzl/xxgkml/dfxfgzfgzhgfxwj/csjs_3792/201502/t20150216_2884567.htm。

成爆炸性气体，达到爆炸极限后遇电器开关、空调、电风扇等点火源，引发爆炸。

2.间接原因

有关单位及个人安全责任不落实，安全意识淡薄，非法经营、违法使用液化石油气；有关监管部门及工作人员履行安全监管职责不够到位，致使液化石油气经营和使用环节安全监管存在漏洞。

（1）家乡瓦罐馆经营者安全意识淡薄，未建立安全管理制度，安全责任不落实，对店内员工安全教育培训不到位，在不符合安全规范的场所使用液化石油气钢瓶，未指定专人负责液化气使用管理，致使液化石油气瓶安装使用失当，导致液化气泄漏，引发爆炸。这是造成事故的主要原因。

（2）集顺公司及东浦路供应站未严格落实相关安全管理制度，对客户管理及钢瓶管理失控；长期向不具备燃气运输资质、未取得送气工证的叶志典提供经营性气源；未对送气工进行安全管理教育，向没有气化装置的用户提供“YSP118-II”型气、液双相双阀钢瓶，致使发生接口连接错误，导致液化石油气泄漏引发爆炸。这是事故发生的重要原因。

（3）嘉福园物业公司及其福园公寓管理处未能认真履行安全管理职责，对福园公寓餐饮店存在的违法占用、封堵消防疏散通道，违法使用燃气钢瓶的事故隐患督促整改不到位，造成安全管理漏洞。这是事故发生的重要原因。

（4）按照国务院《城镇燃气管理条例》《福建省燃气管理条例》《公安部消防监督检查规定》《福建省公安派出所消防监督检查规定》《厦门市消防管理若干规定》等法律法规以及《湖里区人民政府关于进一步深化湖里区消防安全“网格化”管理工作的通知》规定要求，福园物业公司、江头街道、吕厝社区、江头公安派出所等单位负责对该店的日常消防安全监管；市政、经贸、质监、交通、安监、城管、环保、工商、消防等部门按其各自职能对燃气管理实施监督工作。为了加强餐饮企业燃气使用安全管理，2012 年 12 月，市、区两级政府安委会根据全国的统一部署，下发了《关于印发深入开展小型餐饮场所燃气安全专项治理检查方案的通知》，要求从 2012 年 12 月底至 2013 年 5 月底对全市范围内所有使用燃气的餐饮场所进行整治，并明确了辖区有关部门职责。经查，吕厝社区、江头公安派出所、江头街道办事处、湖里区市政园林局、市市政园林局等部门及有关工作人员组织餐饮企业燃气专项整治以及日常安全检查履行职责不够到位，对事发单位所在建筑消防疏散通道被占用，店家违规使用燃气钢瓶的情况检查、整改不到位，致使餐饮店面安全管理及液化石油气经营和使用环节监管存在漏洞，这也是事故发生的原因之一。

3.事故性质

经调查认定，湖里区家乡瓦罐煨汤馆“9·19”较大燃气爆炸事故是一起生产安全责任事故。

（三）对事故有关单位及责任人的处理建议

1.因在事故中死亡免予追究责任人员

张某琴，家乡瓦罐馆经营者。作为店面经营管理责任人，未建立安全责任制，未指定专人对燃气瓶进行管理，在不符合安全规范的场所使用液化气钢瓶，产生重大事故隐患，致使液化气泄漏及应急处置不当，引发爆炸。对事故发生负有主要责任。

建议：鉴于其已在事故中死亡，不予追究责任。

2.建议司法机关处理 3 人

（1）叶某典，厦门市翔安区人，在不具备燃气从业资格，无《燃气供应许可证》和相应的《工商营业执照》、使用没有危险货物运输资质的车辆、驾驶员没有危险货物从业资格证和没有押运员资格证的情况下，雇用不具备燃气从业资格的人员，非法从事燃气配送经营活动。特别是向没有气化装置、不符合安全用气环境的家乡瓦罐馆配送气、液双相双阀钢瓶（YSP118-II），致使发生液化石油气泄漏引发爆炸。对事故发生负有主要责任。

建议移交司法机关，依法追究其法律责任。

（2）陈某太，漳州市龙海市人，叶某典雇用的燃气配送工。在不具备燃气从业资格，无《燃气供应许可证》和相应的《工商营业执照》的情况下，协同不具备燃气从业资格的人员，非法从事燃气配送经营活动。特别是向没有气化装置、不符合安全用气环境的家乡瓦罐馆配送气、液双相双阀钢瓶，致使发生液化石油气泄漏引发爆炸。对事故发生负有主要责任。

建议移交司法机关，依法追究其法律责任。

（3）蔡某排，曾用名蔡某牌，厦门市思明区人，集顺公司及东浦路供应站法定代表人。未履行安全管理职责，对东浦路供应站疏于管理，对客户管理及液化气钢瓶管理失控，存在安全管理漏洞，致使发生液化气泄漏爆炸。对事故发生负有主要责任。

建议移交司法机关，依法追究其法律责任。

3.行政处罚建议

（1）依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）第三十七条第二款和《生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定》(安监总局第42号令）第十五条第一款之规定，应该对事故负有主体责任的家乡瓦罐煨汤馆（张爱琴小吃店）处以20万元以上30万元以下的罚款，鉴于店主已在事故中死亡，无法执行，建议免予处罚；由工商行政管理部门依法吊销该店《个体工商户营业执照》。

（2）建议由市燃气行政主管部门与市城市管理行政执法局依据《国务院城镇燃气管理条例》、《福建省燃气管理条例》有关规定，吊销东浦路供应站《燃气供应许可证》并处以罚款；由工商行政管理部门依法吊销其《营业执照》。

（3）建议由市燃气行政主管部门与市城市管理行政执法局依据《国务院城镇燃气管理条例》、《福建省燃气管理条例》有关规定，对集顺公司存在的问题责令限期整改并处以罚款。

（四）事故防范及整改措施

为认真吸取事故教训，防范类似事故发生，提出七条整改措施及建议：一是开展餐饮场所燃气安全大检查，组织专项整治；二是健全燃气安全管理监管体系，理顺燃气安全管理监管职责；三是加大燃气执法检查力度，严厉查处燃气行业违法行为；四是认真落实燃气企业安全主体责任，实行谁供气谁负责；五是加快管道燃气建设，鼓励用户使用管道燃气，压缩瓶装燃气使用空间，并推广应用燃气安全技术装置，主动防范燃气事故；六是加大城镇燃气安全科普力度，提高全民安全意识和自防自救能力；七是关于现场气瓶内液化石油气不达标问题，建议市市政园林局、城市管理行政执法局配合司法机关进行调查，依法予以查处。

六、江西省赣州市经济技术开发区“10·29”较大燃气爆炸事故[18]

2022年10月29日20时20分许，位于赣州经济技术开发区（以下简称赣州经开区）的香溢华府小区4号楼商铺内发生爆炸事故，造成4人死亡18人受伤，直接经济损失约861.92万元。

（一）事故经过

2022年10月29日4时36分许，老巷子早餐店开门营业，工作人员陆续进店并开始工作；5时6分，工作人员在烹饪食品时，发现炉灶火焰比平时异常增大，并向负责人张兆珍反映，张兆珍对此没有作进一步检查和处理；13时许，工作人员整理完店内卫生陆续下班离店并关门，未关闭供气液化石油气气瓶及管道各阀门；20时20分15秒，老巷子早餐店内操作间区域发生爆炸。

（二）事故原因及性质

1.直接原因

（1）有关因素排除。事故发生后，经公安及消防救援部门前期调查取证和检测检验，已排除固相爆炸、液相爆炸和人为破坏（刑事案件）的可能。

（2）爆炸中心点认定。经事故现场勘查，发现老巷子早餐店操作间靠近收银台地面形成约9m×4m的凹陷区域，凹陷最深处10cm左右。以凹陷处为中心，两侧墙体及立柱分别向外侧倒塌，距离凹陷处约3m处的立柱，其根部整体

[18]江西省赣州市经济技术开发区“10·29”爆炸事故调查报告。

报告网站：http://yjglt.jiangxi.gov.cn/art/2023/2/24/art_38306_4369059.html。

断裂，并向爆炸冲击波方向位移约50cm。同时，凹陷区域顶部横梁整体断裂，楼板与墙体连接处出现撕裂。根据这一现场特征，结合老巷子早餐店燃气设施、管路安装及日常用气管理等情况，认定该凹陷区域即为爆炸中心点。

（3）事故直接原因认定。老巷子早餐店内供气液化石油气气瓶及管道各阀门在停止营业后仍处于开启状态，气化炉缺少防止液相流出的安全保护装置，导致液相流出进入低压燃气管道系统，并在封闭管道内逐渐气化，压力不断升高，燃气管路在超压状态下发生泄漏。泄漏的燃气浓度达到爆炸临界点，遇店内收银台区域设置的电气设备产生的电火花发生燃气爆炸。

2.事故性质

事故调查组认定，赣州经开区“10·29”爆炸事故是一起主要因餐饮经营者违规设置液化石油气气瓶组和气化炉，且日常使用管理不当，从而导致燃气泄漏爆炸的较大生产安全责任事故。

（三）事故暴露问题

1.有关单位和个人存在的问题

（1）老巷子早餐店。作为餐饮经营单位，安全意识淡薄，安全主体责任不落实。未建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度，安全管理严重缺失；聘请无燃气燃具器具设计安装资质人员设计安装燃气管道，未按规范要求安装燃气泄漏报警装置，导致店内燃气设施不符合规范要求，长期存在安全隐患；未对员工开展燃气安全使用知识培训，未遵

守安全用气规则，对液化气及其管路日常使用和管理不当，液化气罐阀门长期处于开启状态，尤其是在事故当日发现燃气使用异常，仍未引起足够重视，未及时予以处置，导致事故发生。

（2）熊某强。作为燃气配送人员，未遵守从业规范，安全意识淡薄，在个人不具备燃气燃具器具设计安装资质及技能条件下，违规承揽老巷子早餐店燃气设施设计安装业务，违规运送未与本人签订合同燃气经营者的瓶装燃气，未有效开展入户安全检查，导致老巷子早餐店未能得到燃气经营者有效的燃气安全服务，店内燃气安全隐患长期存在且一直未能得到有效消除。

（3）金塘液化气站。作为燃气经营企业，未认真履行安全生产主体责任，安全生产责任制不清、管理混乱。未按规定要求配备配齐燃气管理人员及专业人员，违反规定擅自充装非自有气瓶，违规向未签订供气合同的用户提供燃气，导致未能掌握本站所充装燃气的流向，且未向用户提供有效的燃气安全服务。

（4）中油洁能公司。作为燃气经营企业，未认真履行安全生产主体责任，未认真落实安全生产管理责任制，未按规定要求配备配齐燃气管理人员及专业人员，未与包含老巷子早餐店在内的部分燃气用户签订供气合同；未认真履行指导燃气用户安全用气义务，对送气员熊志强疏于管理，未对其开展现场燃气安全教育和培训，对熊志强未有效开展入户安全检查、提供用户安全使用手册情况失察；未按要求开展

城镇燃气专项整治，及时消除燃气用户安全隐患。

2.相关职能部门和属地存在的问题

（1）湖边镇党委政府。未认真落实属地安全生产管理责任，未有效开展安全知识及燃气安全宣传教育，在城镇燃气专项整治期间，组织指导、跟踪督促镇相关职能机构、社区开展辖区沿街商铺燃气安全整治不力，开展辖区燃气行业安全隐患排查工作责任落实不严，对辖区内餐饮场所长期存在的燃气安全隐患失管失察。是导致老巷子早餐店长期存在的燃气安全隐患未得到有效消除的主要管理原因。

（2）赣州经济技术开发区住房和城乡建设局。作为经开区燃气行业主管部门，在城镇燃气专项整治期间，开展燃气经营、使用和安全管理监督检查存在漏洞，组织开展城镇燃气行业安全隐患排查整治工作不力、监管不严。是导致老巷子早餐店长期存在的燃气安全隐患未得到有效消除的重要管理原因。

（3）赣州经济技术开发区招商局。作为经开区商务主管部门，在城镇燃气专项整治期间，未按照规定有效督促辖区内餐饮场所开展燃气使用安全自查，履行安全用气责任，落实安全防范措施。是导致老巷子早餐店长期存在的燃气安全隐患未得到有效消除的重要管理原因之一。

（4）赣州经开区管委会。贯彻落实地方安全生产责任制不扎实，未认真吸取国内燃气安全事故教训，举一反三开展事故防范措施不力；未有效压实部门、基层安全生产责任，对所属职能部门未认真履行燃气安全监管职责失管失察；在

城镇燃气专项整治期间，督促有关部门和基层开展城镇燃气专项整治不实不细，尤其是组织开展餐饮企业瓶装液化石油气整治指导性针对性不强。是导致老巷子早餐店长期存在的燃气安全隐患未得到有效消除的重要管理原因之一。

（四）对事故有关单位及责任人的处理建议

1.司法机关已采取强制措施人员

（1）黎某。老巷子早餐店注册经营者，对事故发生负有直接责任。因涉嫌重大责任事故罪，于2022年10月30日被刑事拘留。

（2）张某珍。老巷子早餐店实际经营者之一，对事故发生负有直接责任。因涉嫌重大责任事故罪，于2022年10月30日被刑事拘留。

2.建议追究刑事责任人员

熊某强。中油洁能公司送气员工，对老巷子早餐店长期存在的燃气安全隐患，且一直得不到有效的安全服务负有直接责任，对事故发生负有主要责任。其行为涉嫌犯罪，建议移交司法机立案侦查。

3.建议给予行政处罚的单位

（1）老巷子早餐店。违反了《安全生产法》第四条，依据《安全生产法》第一百一十四条，建议由应急管理部门依法给予行政处罚；建议由市场监管部门依法吊销该店《营业执照》。

（2）金塘液化气站。违反了《安全生产法》第四条、第二十条，依据《安全生产法》第一百一十四条，建议由应

急管理部门依法给予行政处罚。

（3）中油洁能公司。违反了《城镇燃气管理条例》第十五条、第十七条、第二十五条，依据《城镇燃气管理条例》第四十五条，建议由住建部门依法给予行政处罚。

4.其他处理

对于老巷子早餐店所使用的“中邦（LPG）气化炉”，无产品说明书中描述的防止液相流出气化炉的保护装置，是否属于产品质量问题，建议将相关调查线索移交具有管辖权限的相关地区或部门作进一步调查核实。

（五）事故防范和整改措施建议

1.切实担负起安全发展的重大责任

全省各级党委政府、有关部门和相关企业，特别是赣州市要深刻吸取事故惨痛教训，牢固树立安全发展理念，进一步统筹好发展和安全，切实把“人民至上、生命至上”放在第一位，把防范化解安全风险摆在重要位置，强化底线思维、红线意识。要层层压紧压实党政领导责任、部门监管责任和企业主体责任，及时分析研判安全风险，紧盯薄弱环节采取有力有效防控措施，及时发现问题、解决问题，牢牢守住安全底线，严防漏管失控引发事故。

2.深化开展瓶装液化气安全专项治理

赣州市要认真汲取事故教训，针对事故暴露的问题，严格按照城镇燃气安全专项整治要求，举一反三开展瓶装液化石油气专项治理，重点对违规使用50kg液化石油气钢瓶、气化设备及违规敷设室内燃气管道等进行整治。督促燃气使

用单位全面开展用气安全自查自纠，及时消除隐患；组织有关部门及行业专家，对燃气使用单位开展拉网式检查，重点对餐饮场所、群租户、城市综合体等使用瓶装液化石油气的气瓶间、用气设备设施、用气操作等进行全面检查，督促规范安装燃气泄漏报警装置，提升技防效果，确保不再发生同类事故。

3.严厉打击燃气行业违法违规行为

赣州市要通过暗察暗访、联合执法、集中执法等方式，形成“打非”工作合力，加大对非法运输、违法经营行为的监督检查，严厉打击非法经营、非法充装、非法储存瓶装液化石油气、无资质设计安装燃气设施等行为；要强化对瓶装燃气市场的安全整顿，严格50kg液化石油气钢瓶的充装管理，杜绝其进入不符合安全使用条件的各类场所，对不遵守法规规定，擅自为非自有气瓶充装燃气或者销售未经许可的充装单位充装燃气的，依法严肃处理。

4.依法认真履行燃气安全监管职责

赣州市要进一步梳理各有关部门燃气安全监管工作职责，确保经营、运输、使用等各环节安全监管有效衔接，切实消除监管的盲点漏洞。各有关部门要各司其职，通力配合，强化沟通，不断建立健全燃气安全监管管理机制，组织开展燃气安全生产执法检查，严厉打击擅自充装非自有气瓶行为，全面督促企业落实安全生产主体责任，及时消除事故隐患，及时协调解决燃气安全管理中存在的重大问题。

5.全面提升燃气安全宣传教育效果

要进一步创新宣传方式，结合典型案例，制作通俗易懂的宣传教育资料，依托报刊、电台、电视台等媒体，发挥好微信公众号等宣传阵地作用，开展燃气安全“六进”等活动，全面普及燃气安全知识，不断提高餐饮单位涉气作业人员的安全用气操作技能和社会公众安全用气意识。要督促燃气经营企业加大对送气员的管理和安全教育培训力度，明确安全生产岗位责任和职业红线，夯实燃气安全管理基础。

七、北京市顺义区京日东大食品有限公司“12·3”较大燃气爆炸事故[19]

2019年12月3日2时43分许，位于顺义区牛栏山镇的北京京日东大食品有限公司（以下简称“京日东大公司”）一期生产车间内发生燃气爆炸事故，造成4人死亡，10人受伤，直接经济损失1429.563万元。

（一）事故经过

2019年11月30日12时许，板桥液化气站吴建新将4瓶液化石油气运送至京日东大公司一期生产车间气瓶间并进行换装。

12月2日，京日东大公司一期生产车间B班127人上班（当日22时至次日6时），班长为生产部部长助理郭某刚。23时许，生产部工人到一期生产车间炒粉间维修炒拌机时未闻到“煤气味”。

12月3日0时17分，吴某新雇用的液化石油气配送人员驾驶车辆（车牌号：京Q59BJ5）将4瓶液化石油气运送至京日东大公司，因一期生产车间气瓶间内的液化石油气瓶为满瓶状态，未更换气瓶直接离开。

1时53分，豆皮间工人进入一期生产车间气瓶间打开液化石油气开关。2时20分许，糕点车间吕某彬等人在和面间、成型间等区域闻到“煤气味”。2时30分许，生产部工人到一期生产车间炒粉间查看，发现炒拌机未使用且未闻到“煤气味”。2时31分，炒粉间领班王某刚跑入一期生产车间气瓶

[19]北京京日东大食品有限公司“12·3”较大燃气爆炸事故调查报告。

报告网站：https://yjglj.beijing.gov.cn/art/2020/6/8/art_4520_338.html。

间关闭液化石油气开关。2 时 35 分开始，郭某刚、吕某彬等人在冷藏库门口及附近区域反复查看。2 时 43 分 38 秒，一期生产车间北侧中部发生爆炸，引燃事故发生区域可燃物。

（二）事故原因及性质

1.直接原因

公安机关结合现场勘查情况、视频资料、尸检报告和爆炸痕迹等，排除了人为故意纵火和制造爆炸案件的嫌疑。

（1）爆炸现场情况

京日东大公司一期生产车间北侧车道发现大量冷藏库与气瓶间北侧共用外墙砖体及门窗抛出物，抛出物体积较大、无明显烟熏痕迹。主要爆炸区域涉及冷藏库、原料库、气瓶间等区域，该区域建筑物破损严重，破坏程度向四周逐渐减轻。其中，爆炸现场西墙以中间高度为最大变形处向西外凸，气瓶间以南墙体表面瓷砖破坏掉落；气瓶间以南墙体及冷藏库上部屋顶出现裂缝；部分房柱变形倾斜。

从现场破坏形态以及影响范围看，爆炸现场呈现显著的体积爆炸特征，与凝聚相炸药爆炸特征不符。爆炸现场未发现粉尘参与爆炸的痕迹特征。综合判定本次事故为气体爆炸事故，爆炸中心位于冷藏库区域。

（2）爆炸气体分析

事故现场发现 4 个 50 千克液化石油气瓶，为炒粉间 3 台炒拌机供应燃气，除此之外一期生产车间无其他设备使用燃气。该液化石油气由板桥液化气站供应。事故发生前，一期生产车间工人在成型间、和面间等区域闻到“煤气味”。综

合判定爆炸气体为液化石油气。

（3）燃气泄漏点分析

事故调查组委托技术鉴定机构对现场发现的4个液化石油气瓶及清理出的燃气管道、汇流排、软管、压力表、减压阀、阀门等供气系统组成部分进行鉴定。结合现场勘查情况、视频资料和询问笔录，专家组综合判断气瓶间、炒粉间未发生液化石油气泄漏；鉴定结论排除事故现场清理出的燃气管道、球阀及管道焊缝发生泄漏的可能；现场具备取样条件的两个液化石油气瓶内的气体烃类组分分别为70.71%、77.28%，二甲醚含量分别为28.59%、22.15%，气体质量均不符合《液化石油气》（GB11174-2011）的要求。

经现场勘验，燃气管道主阀门设有A、B两组8孔法兰（见图7-1），均使用4组螺栓连接。拆解后发现，两个法兰垫片无限位结构，由相同材质的硅橡胶片裁切而成；A法兰垫片比B法兰垫片平均厚44.75%；A法兰垫片环形密封区与管道同心度较好，B法兰垫片环形密封区出现较大偏心，B法兰垫片比A法兰垫片腐蚀更加严重。B法兰垫片有两个明显裂口，左侧裂口不符合长期腐蚀裂口特征，右侧裂口（正对冷藏库检修口）符合长期腐蚀缺陷特征。

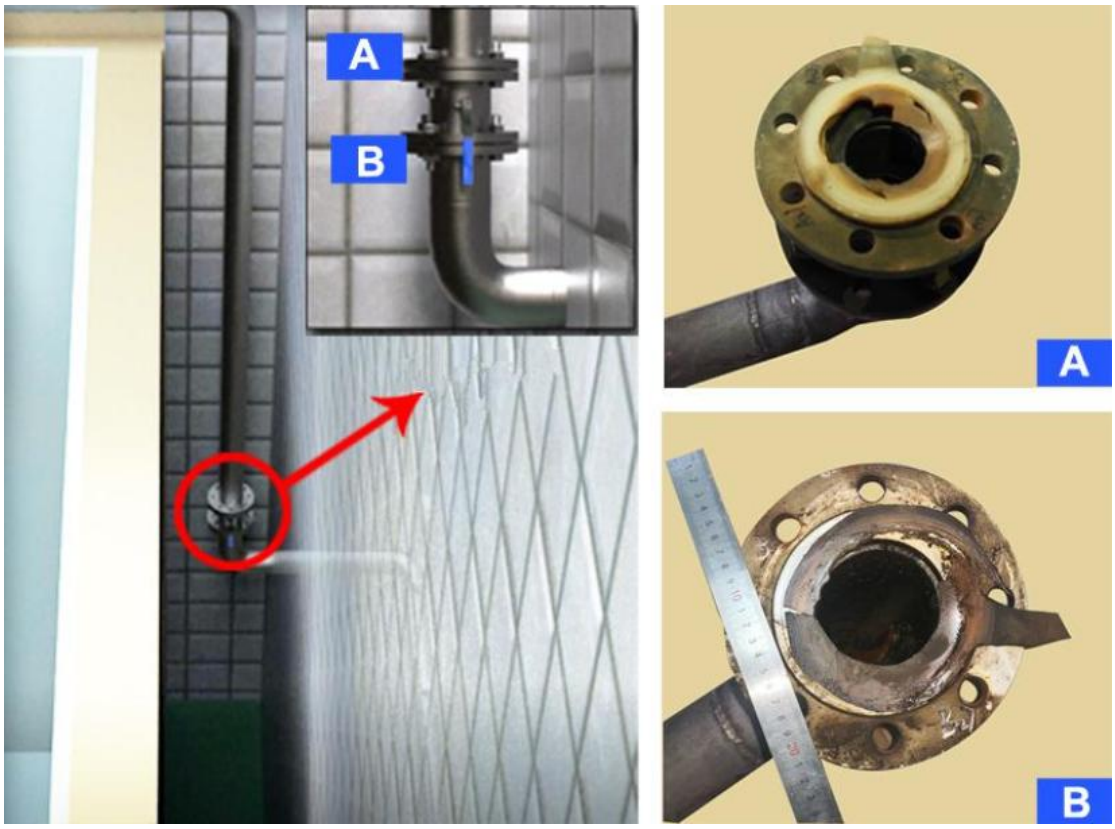


图 7-1 燃气管道主阀门及法兰垫片图

经检测，A、B 两个法兰垫片材质为甲基乙烯基硅橡胶，均检测到残留的二甲醚成分且与气体直接接触的部位二甲醚含量更高。试验发现，垫片材质不耐液化石油气腐蚀，添加二甲醚会加速腐蚀进程，导致垫片物理机械性能显著下降。

综合判定，燃气管道主阀门法兰垫片选用甲基乙烯基硅橡胶、垫片与管道同心度低，八孔法兰使用四组螺栓进行连接；法兰垫片材质不耐液化石油气腐蚀，添加二甲醚会加速腐蚀进程，垫片的物理机械性能显著下降，内侧逐渐发育出微小裂隙，裂口增长导致脱落缺损，垫片的密封性能下降；在管道内部压力（工作压力 0.02-0.28 兆帕）作用下，B 法兰垫片右侧发生撕裂并形成泄漏口；与之正对应的 B 法兰垫片左侧受到管道内气体喷出产生的扭矩作用，发生扭曲断裂形

成泄漏口，造成管道内气体大量泄漏。

（4）点火源分析

根据现场视频资料，事故发生时冷藏库内无施工作业、无人员活动、无生产用火。经查，冷藏库内安装有荧光灯、风机等非防爆电器，运行启动过程中均能产生电气火花。综合判定，爆炸点火源不排除电气火花的因素。

（5）爆炸过程分析

B 法兰垫片受液化石油气和二甲醚混合气体的长期腐蚀，发生撕裂并形成泄漏口；气体大量泄漏至冷藏库外墙与周围墙体的缝隙中，扩散至冷藏库内部、顶部空间以及相邻的和面间、配料间、原料库等区域，形成爆炸性混合气体，冷藏库内风机加速泄漏气体与空气的混合；爆炸性混合气体遇点火源发生爆炸，迅速形成高压冲击波并向四周发展。专家组结合有关技术鉴定、现场勘查、询问笔录和视频资料等综合分析，本次事故的直接原因为：京日东大公司一期生产车间燃气管道主阀门 A、B 法兰垫片为甲基乙烯基硅橡胶材质，受管道内液化石油气和二甲醚混合气体长期腐蚀，垫片物理机械性能下降，发育出微小裂隙并逐渐增长，局部发生破损脱落；在管道内部压力作用下，B 垫片发生撕裂并形成泄漏口，泄漏出的气体与空气混合，在冷藏库内外空间形成爆炸性混合气体，遇电气火花等点火源发生爆炸，并引燃现场可燃物，导致事故发生。

2.间接原因

违规建设燃气设施，未按标准设置安全设施；燃气设施

安全管理和检查维护不到位；违法供应不合格燃气；有关行政单位对违法违规问题查处不力是事故发生的间接原因。

（1）京日东大公司未委托具有相应资质的施工单位，在一期生产车间自行安装燃气设施；在新建冷藏库时将部分管道、阀门等燃气设施封闭在通风不良的场所内，且未按照国家标准设置通风、燃气泄漏报警等安全设施；未建立燃气设施安全管理制度，未对操作人员开展燃气安全知识和操作技能培训；未对一期生产车间燃气管道主阀门等燃气设施开展日常维护；未对一期生产车间燃气设施开展风险评估。板桥液化气站未对京日东大公司一期生产车间燃气管道主阀门等燃气设施定期开展安全检查；长期供应不符合国家质量标准的燃气。

（2）顺义区牛栏山镇人民政府履行属地监管责任不到位，未发现京日东大公司自行安装的燃气设施及燃气设施存在安全隐患的问题；顺义区城市管理委员会履行燃气行业管理职责不到位，在气质抽检和日常监督检查中未发现液化石油气经营单位长期销售供应掺混二甲醚的液化石油气的问题；顺义区消防救援支队监督检查工作履职不到位，在监督检查过程中未发现事故单位擅自安装燃气设施和存在消防安全隐患的问题；顺义区市场监督管理局履行产品质量安全监管责任不到位，在气质检查中未发现液化石油气经营单位长期销售供应掺混二甲醚的液化石油气的问题。

3.事故性质

鉴于上述原因分析，根据国家有关法律法规规定，事故

调查组认定，京日东大公司“12·3”燃气爆炸事故是一起较大生产安全责任事故。

（三）对事故有关单位及责任人的处理建议

1.建议追究刑事责任的人员

（1）曾某发，京日东大公司生产部部长，全面负责生产部管理工作，负责本部门的消防安全、生产安全、设备安全工作。未有效开展燃气设施检修维护工作，致使一期生产车间燃气管道长期未得到维护保养：未严格组织开展燃气设施的检查、检测工作：未及时有效排查燃气设施存在的事故隐患；未有效开展本部门员工的燃气安全知识和操作技能培训工作，对事故发生负有直接责任，涉嫌重大责任事故罪。2019 年 12 月 17 日，由顺义区人民检察院批准逮捕。

（2）马某，京日东大公司生活部副部长（履行部长职责）、厂级安全管理员，全面负责全厂消防安全和安全保卫工作。未组织开展一期生产车间燃气管道检查，未有效落实燃气设施检查管理制度：未及时排查发现燃气设施存在的事故隐患：未组织开展燃气安全知识和操作技能培训，未组织拟订本单位的燃气应急预案及措施，对事故发生负有直接责任，涉嫌重大责任事故罪。2019 年 12 月 17 日，由顺义区人民检察院批准逮捕。

（3）郭某刚，京日东大公司生产部部长助理、B 班班长，全面负责 B 班安全生产工作。事故发生当日未对一期生产车间燃气设施开展检查：发现燃气泄漏后未及时报告且未采取及时有效措施对事故发生负有直接责任，涉嫌重大责任事故

罪。2019 年 12 月 17 日，由顺义区人民检察院批准逮捕。

（4）方某忠，曾先后担任京日东大公司生活部副部长兼设备部部长助理、设备部部长、生产部部长兼设备部部长、总经理助理（2019 年 4 月辞职）。2006 年负责京日东大公司一期生产车间建设工作，期间未委托具有相应资质的施工单位，组织本单位人员自行建设安装燃气设施，导致燃气设施安全隐患长期存在;2018 年负责一期生产车间内新建冷藏库建设，将部分管道、阀门等燃气设施封闭在通风不良的场所内，且未设置通风、燃气泄漏报警等安全设施，对事故发生负有直接责任，涉嫌重大责任事故罪。2020 年 1 月 23 日被顺义公安分局刑事拘留，2 月 6 日取保候审，建议依法追究刑事责任。

（5）何某文，板桥液化气站法定代表人，全面负责板桥液化气站日常工作。未组织对京日东大公司一期生产车间燃气管道主阀门等燃气设施定期开展安全检查；与京日东大公司签订供气合同长期向京日东大公司供应添加二甲醚的不合格液化石油气，导致燃气管道主阀门法兰垫片加速腐蚀、物理机械性能显著下降，造成燃气泄漏引发事故，对事故发生负有直接责任，涉嫌重大责任事故罪。2019 年 2 月至 2019 年 12 月，非法购买二甲醚 401.38 吨，充装至液化石油气瓶内进行销售，涉嫌生产、销售伪劣产品罪。2020 年 1 月 10 日，由顺义区人民检察院批准逮捕。

（6）吴某新，板桥液化气站工作人员，具体负责向京日东大公司供应配送液化石油气。未开展针对京日东大公司

一期生产车间燃气管道主阀门等燃气设施的安全检查：长期向京日东大公司供应、配送添加二甲醚的不合格液化石油气，导致燃气管道主阀门法兰垫片加速腐蚀、物理机械性能显著下降，造成燃气泄漏引发事故，对事故发生负有直接责任，涉嫌重大责任事故罪。2019 年 2 月至 2019 年 12 月，向京日东大公司销售添加二甲醚的不合格液化石油气,销售金额达 380349 元，涉嫌生产、销售伪劣产品罪。2020 年 1 月 10 日，由顺义区人民检察院批准逮捕。

（7）何某美，板桥液化气站燃气充装工人。2019 年 2 月至 2019 年 12 月，将二甲醚充装至京日东大公司等客户液化石油气瓶内，销售金额达 380349 元，涉嫌生产、销售伪劣产品罪。2020 年 1 月 10 日，由顺义区人民检察院批准逮捕。

2.建议给予行政处罚（处理）的人员和单位

（1）正山四郎（日本籍），京日东大公司法定代表人。作为公司主要负责人，未健全安全生产责任制，督促、检查安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（一）项、第（五）项的规定，对事故发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（二）项的规定，建议由应急管理部门给予其上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

（2）京日东大公司，燃气安全管理制度不健全：未对操作维护人员开展燃气安全知识和操作技能培训；新建冷藏

库影响燃气设施安全；未在通风不良场所设置通风、燃气泄漏报警等安全设施；未对一期生产车间燃气管道主阀门等室内燃气设施进行日常检查；未对一期生产车间燃气设施进行危害辨识，开展风险评估，其行为违反了《城镇燃气管理条例》第二十七条第二款、第三十七条第一款，《城镇燃气技术规范》（GB50494-2009）6.4.4,《北京市燃气管理条例》第二十七条第二款和《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十九条第一款的规定，对事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（二）项的规定，建议由应急管理部门给予其62万元罚款的行政处罚;同时依据《对安全生产领域失信行为开展联合惩戒的实施办法》第二条第（一）项的规定，将其纳入联合惩戒对象管理。

3.板桥液化气站，未对京日东大公司一期生产车间燃气管道主阀门等燃气设施定期进行安全检查；未向燃气用户持续、稳定安全供应符合国家质量标准的燃气，其行为违反了《城镇燃气管理条例》第十七条第一款，《北京市燃气管理条例》第二十三条第（一）项，《气瓶安全监察规定》第三十一条和《液化石油气》（GB11174-2011）4.2的规定，对事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（二）项的规定，建议由应急管理部门给予其60万元罚款的行政处罚，同时依据《对安全生产领域失信行为开展联合惩戒的实施办法》第二条第（一）项的规定，将其纳入联合惩戒对象管理。依据有关法规规定，建议由城

管执法部门吊销其燃气经营许可证。

3.建议由相关部门处理的情形

调查发现，京日东大公司食堂2瓶液化石油气同为板桥液化气站供应；事故发生后，公安机关赴河北省三河市查扣板桥液化气站转移的液化石油气瓶196个(包括事故发生前准备在京日东大公司换装的4个气瓶)；板桥液化气站西侧锁闭的跨院内存放非自有气瓶973个。上述1171个气瓶中，40个达到报废期限，243个超过检验期限；从中抽取36个进行气质检测，其中30个气质不合格，二甲醚含量最高达89.52%。此外，板桥液化气站多次使用非营运轻型封闭货车运送瓶装液化石油气。

1.针对板桥液化气站未向其他燃气用户持续、稳定、安全供应符合国家质量标准燃气的违法违规行为，建议由城管执法部门依据有关规定，与其未向京日东大公司持续、稳定、安全供应符合国家质量标准的燃气的违法违规行为合并作出处理决定。

2.针对板桥液化气站涉嫌充装非自有产权和未建档登记等不符合安全技术规范要求的气瓶的违法违规行为，建议由市场监督管理部门依据《特种设备安全法》等有关法律法规规定，依法进行行政处罚;同时按照有关规定，对其气瓶充装许可证不再延续。

3.针对板桥液化气站及相关人员涉嫌未经许可擅自从事道路危险货物运输的违法违规行为，建议由道路运输管理部门依据《道路危险货物运输管理规定》有关规定，依法进行

行政处罚，上述涉嫌存在的违法违规问题线索同时移交纪检监察机关。

（四）事故防范和整改措施

为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故，提出以下建议措施。

1.严格落实企业主体责任

京日东大公司要委托具有相应资质的单位按照国家有关工程建设标准设计、安装燃气设施；建立燃气设施安全管理制度，定期开展燃气设施检查维护；加强燃气等安全知识和操作技能的教育培训和考核；建立燃气等应急预案并开展演练，提高先期应急处置能力。同时要举一反三，健全公司安全生产责任制和安全管理机构，全面开展风险评估管控和隐患排查治理，加强责任制落实情况检查考核，及时消除事故隐患。通过职工代表大会或者职工大会及时如实地报告事故情况、事故防范和整改措施的落实情况。

2.深入推进行业源头治理

市城市管理部门要充分发挥行业管理部门作用，修订《北京市燃气管理条例》等法规，完善液化石油气经营市场准入和退出机制；牵头编制并组织实施市级液化石油气专项规划，稳妥推进液化石油气市场改革；会同有关部门细化完善液化石油气供应、充装标准规范。市市场监督管理部门要完善气瓶管理规范，严格气瓶充装市场准入条件，提升充装信息化管理水平，实现气瓶可溯源管理。

3.全面强化部门监管执法

市城市管理部门要加强许可后动态监管，及时纠正液化石油气经营环节的违法违规行为；统筹组织安全隐患排查整治并建立安全隐患台账，加强问题隐患整改抽查核查。市城管执法部门要建立完善执法检查台账，查处液化石油气经营、使用中的违法违规行为。市市场监督管理部门要组织开展液化石油气充装站点监督检查，严肃查处液化石油气气质及气瓶充装等环节违法违规问题。市道路运输管理部门要加强监督检查，严肃查处非法运输液化石油气等违法违规行为。

4.切实加强属地燃气安全管理

顺义区政府要定期研究燃气安全工作，强化燃气安全督查、考核，有序推进本区域燃气充装站、供应站整合和升级改造。区城市管理部门要会同城管执法、市场监督管理、消防救援、道路运输管理等部门开展燃气经营、充装、使用、运输等问题隐患集中排查和挂账治理；建立完善执法检查台账，加强日常监督检查，严厉打击有关违法违规行为。牛栏山镇、赵全营镇等属地乡镇（街道）要对辖区内燃气经营使用单位开展全覆盖监督检查，加强燃气安全宣传，及时向行业监管部门移送违法违规问题线索，跟踪隐患排查整改。

八、浙江省杭州市西湖区桐庐野鱼馆“7·21”较大燃气爆燃事故[20]

2017年7月21日上午8时32分，位于杭州市西湖区古墩路与灯彩街交界路口南侧的桐庐野鱼馆因液化石油气泄漏发生爆燃事故，共造成3人死亡、44人受伤，直接经济损失700余万元。

（一）事故经过

7月20日晚桐庐野鱼馆停止营业后，店主*小俊于23时左右最后锁门离开，其时餐馆内的制冷机、冰箱、冰柜，以及液化石油气气化器等电气设备均处于通电或开启状态。

7月21日上午8时左右，与桐庐野鱼馆北侧贴邻的台州名小吃店内，*素玉在厨房做面皮时闻到一股煤气味。

8时20分左右，*素玉走到厨房外闻到更浓的煤气味。

8时32分，桐庐野鱼馆内发生爆炸（事发时餐馆处于非营业状态），导致餐馆内储存的醇基燃料储罐破裂，泄漏油品被高热气体引燃形成大火，并在店铺内蔓延。

8时51分，餐馆内一只50kg液化石油气钢瓶受烘烤发生爆裂（二次爆炸），爆炸气浪将室内火焰带出，导致整个商铺剧烈大火。第一次爆炸产生的冲击波造成沿街多处商铺、事发时经过现场的B2公交车、出租车、私家车、电瓶车等不同程度受损和人员伤亡。事故共造成3人死亡、44人受伤。

（二）事故原因及性质

1.直接原因

[20]杭州市西湖区桐庐野鱼馆“7·21”燃气爆燃事故调查报告。
报告网站：http://safety.hangzhou.gov.cn/art/2017/12/18/art_1229205158_54133750.html。

经专家勘查取证和技术分析，认定造成事故的直接原因是：桐庐野鱼馆内一只连接气化器的50kg液化石油气钢瓶瓶阀处于开启状态，在持续高温天气情况下，连接液化石油气灶具与二次减压阀的橡胶软管老化且连接不牢固致软管脱落，使气体持续泄漏，在厨房、气瓶间、备餐间这一联通的相对封闭区域形成爆炸性气体环境，达到爆炸极限后由冰箱压缩机启动时产生电火花点燃而引发爆炸。爆炸产生的冲击波导致醇基燃料储存供应系统、液化石油气储存供应系统物理结构破坏，醇基燃料及现场其他可燃物质发生剧烈燃烧导致临近的一只50kg液化石油气钢瓶受高温烘烤而超压爆裂，发生第二次爆炸（物理爆炸），整个餐馆持续大火。

2.间接原因

（1）桐庐野鱼馆未落实安全生产主体责任，经营场所未依法经消防审查合格擅自投入使用；在气瓶储存间堆放醇基液体燃料等易燃易爆物品，存在重大隐患；经营管理者安全意识淡薄，长期向无经营资质的个人购买液化石油气，导致正常情况下应由燃气供应商提供的用户安全用气指导和用气设施安全检查等服务缺失；餐馆使用的部分液化气连接软管的外观和标识均不符合国家标准规范要求且长期未更换；液化气使用安全管理不规范，未建立燃气使用安全管理制度，未组织操作维护人员参加燃气安全知识和操作技能培训。

（2）三墩镇政府未按《中华人民共和国安全生产法》《浙江省安全生产条例》等法律法规要求认真落实安全生产

属地监管责任，组织指导、跟踪督促镇相关职能部门、社区开展辖区沿街商铺消防安全整治不力。

（3）三墩镇派出所未按《消防监督检查规定》《浙江省公安派出所消防监督检查实施办法》等规定要求认真履行监督检查职责，日常消防监督工作存在漏洞，在多次检查中均未发现桐庐野鱼馆经营场所未依法经消防审查合格擅自投入使用的问题。

（4）杭州市西湖区城管局未认真履行《杭州市城管委关于进一步加强市区燃气执法工作的意见》等有关职责规定，对燃气监管执法职责认识不够清晰，对辖区餐饮企业燃气使用环节的监督检查不重视，打击查处辖区内燃气非法经营行为不力，日常监管工作存在漏洞。

（5）杭州市城管委未认真履行《杭州市燃气管理条例》有关职责规定，对燃气经营、使用和安全管理等活动的监督检查存在漏洞，组织开展全市性燃气执法整治工作不够深入彻底，对下级区（县）开展燃气执法工作督促指导不力。

（6）杭州市西湖区消防大队未认真履行《消防监督检查规定》等有关职责规定，对乡镇派出所、社区以及物业管理等单位履行消防安全职责的业务指导和监督检查不力。

（7）杭州市西湖区商务局未认真履行餐饮行业安全生产管理职责。经查，杭州市西湖区安委会于2017年印发的《西湖区进一步明确安全生产工作职责规定》中明确由区商务局负责做好餐饮业安全生产监督管理工作，但该局对应承担的工作职责重视不够，自文件印发以来，未按照“管行业必

须管安全”要求，研究制定具体措施督促、指导辖区餐饮企业开展安全生产工作。

（8）杭州市西湖区安监局未认真履行《中华人民共和国安全生产法》有关职责规定，在督促检查、组织协调有关职能部门落实安全生产法定要求方面不够到位。

（9）杭州市西湖区人民政府未认真贯彻落实燃气管理法律法规和上级有关餐饮场所燃气安全工作部署，对区有关部门、乡镇（街道）履行安全监管职责、做好瓶装燃气安全相关工作组织领导、督促检查不力。

3.事故性质

经调查认定，这是一起较大生产安全责任事故。

（三）对事故有关单位及责任人的处理建议

*小俊，桐庐野鱼馆实际经营人。对事故发生负有直接责任，涉嫌重大责任事故罪，除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，建议移交司法机关，依法追究其法律责任。

（四）事故防范和整改措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，防范类似事故再次发生，建议有关单位落实以下整改措施:

1.严格相关主体安全责任落实，防患于未然

使用瓶装燃气的餐饮服务单位、经营瓶装燃气的企业和个人等主体要严格履行《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《城镇燃气管理条例》等规定的安全生产法定职责，落实隐患排查治理责任，从源头上防范事故发生。各餐饮燃气用户要严格执行建设工程消防设计备案、

竣工验收消防备案和开业前消防安全检查等要求；建立并落实燃气设施管理使用安全生产责任制、操作规程，加强对操作维护人员安全教育培训；使用有资质的单位提供的瓶装燃气，明确专人负责安全管理和日常检查；使用合格的输气软管配件，对到设计使用年限的要及时更换。各燃气经营主体要严格按经营许可范围经营，落实瓶装燃气固定充装和销售实名制登记制度，严禁充装非自有产权气瓶、向未取得燃气经营许可证的单位或者个人提供用于经营的燃气，严禁未经许可从事瓶装燃气道路运输；做好燃气用户安全用气的指导和定期检查，及时消除事故隐患。

2.严格政府部门安全监管职责，确保监管到位有效

各级政府、有关职能部门要深入贯彻落实《中共中央、国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”以及“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全和谁主管谁负责”的原则，严格落实行业监管和属地监管责任。公安消防和基层派出所要加强对社区、物业等单位履行消防安全职责情况的业务指导和监督检查，并将餐饮经营场所的消防审批合法合规情况作为监督检查的重点，依法查处餐饮场所投入使用、营业前未经消防安全检查或检查不符合消防安全要求等行为。建设规划、城市管理、质监、公安、交通、商务等部门要按照各自职责分工，从行业规划、产业政策、技术标准、行政许可、监管执法等方面加强城镇燃气、餐饮等行业安全生产工作，严厉打击查处燃气经营、充装、运输、使

用等各个环节的非法违法行为，进一步规范市场秩序。各级政府要加强组织领导和协调，充分发挥消防、城镇燃气、特种设备、商贸等安全生产专业委员会作用，认真分析研究辖区内非法经营和使用燃气、沿街商铺合用场所等影响公共安全的突出问题，建立完善部门信息互通、协调联动、齐抓共管的监管机制，为城市安全运行提供组织和政策保障。

3.加强对餐饮场所新燃料、新工艺的安全风险评估和管控

各级政府及有关部门要树立隐患就是事故的观念，高度重视餐饮公共场所使用新燃料、新工艺存在的风险问题，按照国家关于构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制要求，发挥专家和第三方专业机构在安全风险识别、管控措施制定、隐患排查治理等方面技术支撑作用，对新燃料、新工艺等在城市公共区域流通、使用各个环节的安全风险进行全面辨识和评估。要强化源头治理，综合运用法律、经济、行政手段和技术管理措施，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内。针对目前中型餐馆普遍使用醇基液体燃料、液化气气化工艺等，但在气化器、管道等设备设施的安装使用方面缺少国家或行业规范标准，以及醇基液体燃料在生产经营储存、道路运输、灶具产品质量和安装使用等方面还存在监管漏洞和薄弱环节，要加大政策的制约和引导力度，加快制定相应的地方法规和行业标准，严格设定准入门槛。进一步明确部门监管职责，建立健全联合执法、违法线索通报、案件移送协查等机制，加大对违法违规的醇基液体

燃料储存、经营、运输、使用企业的曝光和联合惩戒力度，督促相关生产经营单位落实安全生产主体责任。

4.加大燃气使用安全科普宣传力度，提升事故防范能力

各级政府及有关部门要充分利用报纸、广播、电视、网络等媒体途径，多渠道地开展燃气使用安全知识宣传普及和燃事故案例警示教育，提高社会公众和燃气用户防范燃气泄漏爆炸的安全意识和操作技能。依托专业监管部门、行业协会等社会组织的信息资源和专业优势，加强对社区工作人员、物业管理人员的燃气、消防业务知识培训，在燃气使用量大的餐饮企业推广应用燃气泄漏报警装置和紧急事故自动切断阀等安全技术，提高燃气安全人防技防水平。加快城镇管道燃气建设，增加燃气管网覆盖面，鼓励餐饮企业用户使用管道燃气，压缩瓶装燃气使用空间。健全和畅通燃气安全隐患举报渠道，充分调动社会公众全面参与、主动监督、自觉举报的积极性，推进燃气安全隐患群防群治。

九、河北省三河市燕郊高新区“1·18”一般液化气泄漏爆炸事故[21]

2014年1月18日11时50分左右，三河市燕郊高新区乡家柴火饭店发生一起液化气泄漏引起的爆炸事故，造成1人死亡，34人受伤（其中2人重伤），直接经济损失约350万元。

（一）事故经过

2014年1月18日11时50分左右，饭店工人梁某忠在更换液化气瓶时，在未关闭液化气钢瓶阀门的情况下，拧开连接软管更换气瓶，致使液化气钢瓶内的液化气从阀门与软管接口处大量泄漏。发现有液化气泄漏，店主申松青立即组织人员疏散，在疏散时突然发生爆炸。

（二）事故原因及性质

1.直接原因

梁某忠在更换液化气瓶时误操作，在未关闭液化气钢瓶阀门的情况下，拧开连接软管更换气瓶，致使液化气钢瓶内的液化气从阀门与软管接口处大量泄漏，遇明火引发爆炸。

2.间接原因

一是企业安全管理不到位。乡家柴火饭店主体责任不落实，安全意识淡薄，燃气使用不当。

二是监管部门监管不严。

[21]三河市燕郊高新区乡家柴火饭店“1·18”爆炸事故调查报告。
报告网站：https://www.sohu.com/a/161600502_648681。

（1）燕郊派出所。具体负责辖区消防安全检查工作，在工作中，未按照上级的工作部署抓好落实，工作指导不力、监管不到位。

（2）燕郊高新区市政管理局。对分管工作履行监督检查职责不到位，对“乡家柴火”饭店燃气使用情况检查流于形式，对隐患排查治理工作要求不严、抓得不实。

（3）燕郊高新区安监大队。在日常监管中，对“乡家柴火”饭店安全设施不健全、安全制度未建立检查不到位。

3. 事故性质

经调查认定，燕郊高新区乡家柴火饭店“1·18”爆炸事故是一起生产安全责任事故。

（三）对事故有关单位及责任人的处理建议

1.建议移交司法机关处理人员

（1）梁某忠，男，乡家柴火饭店职工，在更换液化气瓶时误操作，在未关闭液化气钢瓶阀门的情况下，拧开连接软件更换气瓶，致使液化气钢瓶内的液化气从阀门与软管接口处大量泄漏，遇明火引发爆炸，对事故发生负有直接责任，建议移交司法机关依法追究其刑事责任。

（2）申某青，男，乡家柴火饭店经营者，未履行生产经营单位第一责任人的安全生产职责，在不具备安全条件的场所使用、储存液化石油气；未制定、实施本单位应急救援预案；未组织本单位员工进行相关知识教训，对事故的发生负有管理责任，建议移交司法机关依法追究其刑事责任。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第38条第1项规

定，由三河市安全监管局对其处2013年年收入30%的罚款，计6000元。

2.对事故责任单位的行政处罚建议

乡家柴火饭店。企业安全管理不到位，主体责任不落实，安全意识淡薄，对事故负有主要责任，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第37条第1项规定，建议由三河市安监局对其处10万元的罚款，并建议三河市工商局依法吊销其工商营业执照。

（四）事故防范及整改措施

1.落实生产经营单位安全生产主体责任

各类生产经营单位要切实加强对生产经营环节特别是危险环节等方面的安全管理工作，建立健全安全生产责任制及规章制度和岗位操作规程，加强对从业人员的岗位培训，安全教育和遵守劳动纪律培训，严格按照操作规程要求作业，增强从业人员反违章意识，在作业中做到“三不伤害”，不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，要把“安全为了生产，生产必须安全”贯彻到生产工序的始终，强化生产经营单位安全生产主体责任的落实。

2.加强生产经营单位现场安全管理

严格落实生产经营单位进行危险作业时，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。生产经营单位应当教育员工在生产作业现场作业时，坚持不安全不生产，杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象发生，全面提高现场作业人员的安全生产作业技能。

3.落实有关部门行业监管责任和属地监管责任

三河市各主管部门及各镇区村街，特别是燕郊高新区管委会，要立即开展燃气液化气专项检查与治理，认真贯彻执行有关安全生产的法律法规，加大对辖区内生产经营单位的安全监管力度，及时排查各类安全生产隐患和存在的各种安全问题，强化安全措施，及时消除各类隐患，解决存在的问题，堵塞安全漏洞，有效防范生产安全事故发生。

十、北京市西城区“2·23”一般液化石油气爆炸事故[22]

2021年2月23日8时14分许，位于西城区西绒线胡同1号的北京德峰餐厅（以下简称德峰餐厅）发生液化石油气爆炸事故，造成1人死亡、6人受伤，直接经济损失约473.64万元。

（一）事故经过

2021年2月22日，德峰餐厅实际经营人陈某联系赵某配送液化石油气。

23日5时30分许，赵某、郭某明驾驶白庙储灌站车牌号为京MBD753的厢式危险货物运输车前往泰达燃气公司充装液化石油气。6时许，赵某及郭某明、郭某冬驾车通过白庙南综合检查站进京，经京通快速路，绕行东三环、南三环到虎坊桥路；7时50分许，到达德峰餐厅附近。

7时53分许，赵某开门进入德峰餐厅。7时54分许，郭某冬搬运1只气瓶进入德峰餐厅厨房，并将1只更换后的气瓶搬离餐厅。赵某在更换气瓶、接入集气装置并打开瓶阀后，发现瓶阀上部发生泄漏，关闭瓶阀离开餐厅。

7时56分许，赵刚携带普通钢质扳手、垫片等第二次进入德峰餐厅气瓶间，拆卸发生泄漏的瓶阀进行维修时，阀芯在瓶内液化石油气压力作用下崩出。赵某找到阀芯，顶着喷射的液化石油气装入瓶阀并关闭阀门后离开餐厅。8时08分许，郭某明进入德峰餐厅气瓶间，拧紧赵某拆卸的瓶阀部件并多次开关瓶阀测漏后离开。

---

[22]西城区“2·23”液化石油气爆炸事故调查报告。
报告网站：https://yjglj.beijing.gov.cn/art/2021/11/1/art_7466_464.html。

8 时 12 分许，郭某明返回德峰餐厅进行通风，赵某随之到餐厅门口。8 时 14 分许，郭某明行至德峰餐厅气瓶间附近时爆炸发生；德峰餐厅房顶整体塌落且大部分墙体倒塌、损毁，相邻房屋不同程度受损。

（二）事故原因及性质

1. 直接原因

公安机关结合现场勘查情况、视频资料、尸检报告和爆炸痕迹等，排除人为故意纵火和制造爆炸案件的嫌疑。

（1）事故现场情况

勘查发现，事发餐厅房顶整体坍塌，倒塌、损毁墙体碎块呈现以厨房为中心向外倾倒或抛射的形态，事故现场破坏情况具有明显的体积爆炸特征。监控视频显示，爆炸瞬间发生并伴随非常短暂的火球出现，爆炸后无延续燃烧现象。综合判定本次事故为气体爆炸事故，爆炸中心位于德峰餐厅厨房区域。

（2）爆炸气体分析

事发餐厅气瓶间内 2 只 50 千克气瓶和气瓶间外 1 只 15 千克气瓶内剩余气体抽样检测结果显示，瓶内气体为液化石油气。经查，现场无天然气管道，未发现除液化石油气之外的其他可燃气源。综合分析，本次爆炸为液化石油气泄漏形成的易燃易爆混合气体引发的爆炸。

（3）泄漏点分析

经检验，事发餐厅内发现的 3 只气瓶外观符合要求，瓶阀外表未见明显机械损伤，气瓶瓶体及瓶阀气密性符合要求；

断裂的瓶阀防拆环断口以韧窝断裂形态为主，未见原始材料缺陷，为事发前外力导致的一次性断裂损伤。气瓶间内的连接软管、集气装置、调压器及其后端的燃气管路和灶具经过打压试验，整体气密性良好，未发现有漏气现象。

经查，事发前赵某发现气瓶间内新更换的气瓶瓶阀上部发生泄漏，关闭瓶阀后使用钢质扳手拆卸瓶阀进行维修时，阀芯在瓶内液化石油气压力作用下崩出，液化石油气快速喷出；气瓶间内燃气报警器因型号不符、机械排风扇因未与室外连通，均未有效发挥作用。专家组对瓶阀结构分析发现，若拆卸瓶阀阀杆，可能会引发下端阀芯松动，导致封闭不严而发生泄漏。

综上所述，液化石油气配送人员在更换液化石油气气瓶后发现瓶阀上部发生泄漏，在现场违规拆卸瓶阀，导致阀芯崩出，液化石油气从瓶阀处快速泄漏，气瓶间内燃气报警器和机械排风扇均未有效发挥作用。

（4）点火源和爆炸过程分析

监控视频显示，事发当日仅有液化石油气配送人员在事发前进入德峰餐厅。经公安机关调查，排除液化石油气配送人员在现场抽烟或使用明火的情况。

气瓶间北墙外设有电闸箱，厨房内有电冰箱、保鲜柜、消毒柜、电汤锅等电器，事发前部分电器处于通电运行状态。结合事故现场勘查结果判断，本次事故点火位置位于德峰餐厅厨房内部，点火源最可能为电气火花。

通过对事故现场房屋墙体破坏情况分析，综合判定爆炸

气体在厨房南侧被引爆，爆炸冲击波和火焰向四周快速传播；厨房与就餐区之间的隔断使得厨房内部形成狭长空间且厨房内厨具、灶具等设备较多形成一定的阻塞，使得爆炸威力增大，到达厨房北部区域爆炸威力达到最大；德峰餐厅严重损毁，爆炸冲击波向周边扩散，相邻房屋严重受损。

专家组结合有关技术鉴定、现场勘查、询问笔录和视频资料等综合分析，本次事故的直接原因为：液化石油气配送人员在更换事发餐厅气瓶间内液化石油气气瓶后，发现瓶阀上部发生泄漏，在现场违规拆卸瓶阀，导致液化石油气从瓶阀处快速泄漏并扩散到气瓶间、厨房等区域，与空气混合达到爆炸极限浓度，遇电气火花发生爆炸，导致事故发生。

2.间接原因

违法经营和供应液化石油气、对液化石油气配送人员培训管理缺失、未有效履行入户安全检查职责；在不具备安全用气条件的场所使用燃气；有关行政单位对违法违规问题查处不力是事故发生的间接原因。

1.燃气供应单位违规向许可区域外、不符合安全用气条件的用户供气；未与用户签订供用气合同，对事发餐厅用气场所、燃气设施和用气设备入户安全检查不到位；擅自出租燃气经营许可证，对从业人员日常管理和安全教育培训不到位。

2.燃气使用单位气瓶间设置不符合标准，不具备安全用气条件，未采取有效通风措施、电气设备不符合防爆要求；未安装液化石油气泄漏报警装置；在不具备安全条件的场所

使用燃气；未及时采取措施消除事故隐患。

3.有关行政单位对违法违规问题查处不力，对市委市政府安全生产督察反馈问题未能做到举一反三，整改不彻底；在日常执法检查工作中不严不细，未能及时发现燃气使用单位存在的安全隐患以及燃气供应单位存在的违规转包、违规使用外地气源、违规跨区经营等问题；对道路危险货物运输安全执法检查的力度不够；未能及时发现、查处涉事车辆违反禁行规定的违法行为。

3.事故性质

鉴于上述原因分析，根据国家有关法律法规规定，事故调查组认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

（三）对事故有关单位及责任人的处理建议

1.建议追究刑事责任的人员

（1）黄某堂，白庙储灌站实际经营人、负责人，负责该站全面工作。未履行安全生产职责，对从业人员日常管理和安全教育培训不到位，对事故发生负有直接责任,涉嫌重大责任事故罪。2012 年以来，伙同他人在未取得燃气经营许可的情况下，租用白庙储灌站经营资质，非法从事燃气经营，非法经营数额巨大，涉嫌非法经营罪。2021 年 2 月 24 日，西城公安分局取保候审，建议依法追究刑事责任

（2）黄满堂，白庙储灌站实际经营人、投资人。2012 年以来伙同他人在未取得燃气经营许可的情况下，租用白庙储灌站经营资质，非法从事燃气经营，非法经营数额巨大，涉嫌非法经营罪 2021 年 2 月 28 日，西城公安分局依法刑事

拘留，3 月 28 日取保候审，建议依法追究刑事责任.

（3）王某山，白庙储灌站实际经营人、投资人。2012 年以来伙同他人在未取得燃气经营许可的情况下，租用白庙储灌站经营资质，非法从事燃气经营，非法经营数额巨大，涉嫌非法经营罪 2021 年 2 月 28 日，西城公安分局依法刑事拘留，3 月 28 日取保候审，建议依法追究刑事责任。

（4）赵某平，白庙储灌站法定代表人，擅自将燃气经营许可证非法出租给黄某堂、黄某堂、王某山等人用于非法经营，非法经营数额巨大，涉嫌非法经营罪。公安机关已立案侦查，建议依法追究刑事责任。

（5）田某龙，白庙储灌站站长，负责该站日常管理工作。未履行安全生产职责，对从业人员日常管理和安全教育培训不到位，对事故发生负有直接责任，涉嫌重大责任事故罪。2021 年 2 月 28 日，西城公安分局依法刑事拘留，3 月 28 日取保候审，建议依法追究刑事责任。

（6）赵某，白庙储灌站司机，不具备危险化学品从业资格，违反安全生产操作流程及规定，在现场违规拆卸液化石油气瓶阀，造成液化石油气泄漏发生爆炸，对事故发生负有直接责任，涉嫌重大责任事故罪。伪造《中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证》道路危险货物运输驾驶员、（道路危险货物运输押运员），涉嫌伪造国家机关公文、证件罪。2021 年 2 月 24 日，西城公安分局取保候审，建议依法追究刑事责任。

（7）郭某明，白庙储灌站司机，不具备危险化学品从

业资格伪造《中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证》（道路危险货物运输驾驶员），涉嫌伪造国家机关公文、证件罪。2021 年 2 月 24 日，西城公安分局取保候审，建议依法追究刑事责任。

（8）郭某冬，白庙储灌站司机，不具备危险化学品从业资格非法向他人购买《中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证》，涉嫌买卖国家机关公文、证件罪。2021 年 4 月 2 日，西城区人民检察院批准逮捕。

（9）刘某帅，无业。非法出售《中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证》，涉嫌买卖国家机关公文、证件罪。2021 年 6 月 11 日，西城区人民检察院批准逮捕。

（10）冯某飞，无业。非法出售《中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证》，涉嫌买卖国家机关公文、证件罪。2021 年 6 月 30 日，西城区人民检察院批准逮捕。

2.建议给予行政处罚的人员和单位

（1）陈某，德峰餐厅实际经营人，未及时消除餐厅气瓶间不具备安全条件的事故隐患，在不具备安全条件的场所使用燃气，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项和《城镇燃气管理条例》第二十八条第（五）项的规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条的规定，建议西城区应急管理部门给予其上一年年收入百分之三十罚款的行政处罚

（2）白庙储灌站，对液化石油气配送人员安全生产教育培训不到位，未保证从业人员具备必要的安全生产知识;

擅自出租燃气经营许可证；未与用户签订供用气合同，对用户的用气场所、燃气设施入户安全检查不到位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款，《城镇燃气管理条例》第十八条第（二）项和《北京市燃气管理条例》第二十三条第（一）项第二十三条第（五）项的规定，对事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条的规定，建议西城区应急管理部门处二十万元以上五十万元以下的罚款。

（3）德峰餐厅，未采取有效的技术、管理措施及时消除事故隐患；在不具备安全用气条件的场所使用燃气，未安装、使用符合国家和本市有关标准和规范的燃气泄漏报警装置，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款，《北京市燃气管理条例》第二十七条第一款，《餐饮服务单位使用瓶装液化石油气安全条件》（DB11/450-2016）5.2、5.4、5.6、8.2、9.1 的规定，对事故发生负有重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条的规定，建议西城区应急管理部门处二十万元以上五十万元以下的罚款。

3.建议由相关部门处理的情形

（1）白庙储灌站涉嫌违反《城镇燃气管理条例》中燃气经营许可证管理有关规定，建议城市管理综合执法部门依法吊销其燃气经营许可证。

（2）白庙储灌站涉嫌违反《北京市道路运输条例》中安全管理有关规定，且已不符合许可条件，建议交通运输主

管部门依法吊销其道路危险货物运输经营许可证。

（3）泰达燃气公司涉嫌违规充装不符合安全技术规范要求的气瓶，市市场监督管理部门已通报河北省市场监督管理部门，河北省三河市市场监督管理部门对其给予行政处罚。

（四）事故整改和防范措施建议

为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故，提出以下措施建议:

1.强化燃气供应规范管理

市城市管理部门要及时公布并更新符合资质的供气站点名单及联系方式，为液化石油气用户选择合法气源提供便利；督促液化石油气供应企业与用户签订供用气合同，定期对用户的用气场所、燃气设施和用气设备进行安全检查。此外，要督促液化石油气充装供应企业向与其合作联营的配送企业及供气站点派驻专业技术安全指导员。

2.切实加强气瓶安全管理

市市场监督管理部门要督促充装单位落实气瓶信息化管理要求，对本市充装管理的气瓶进行统一编码，全部纳入追溯信息系统；做好不合格气瓶消隐处置工作；严肃查处充装、使用不合格气瓶的行为。

3.强化属地管理责任落实

西城区政府要定期组织开展燃气安全检查和隐患排查，动态更新瓶装液化石油气使用单位台账，建立完善整改任务台账，切实做好隐患整改工作；严厉打击违法违规购买、使用液化石油气的行为，对存在重大安全隐患的企业用户单位

坚决停业整顿，坚决关停取缔存在严重安全隐患且拒不整改的餐饮服务单位。

4.严厉打击燃气经营、运输等环节违法违规行为

市城市管理综合执法部门要指导区城市管理综合行政执法局和街道乡镇综合执法队严厉打击供气企业出租燃气经营许可，不按照燃气经营许可决定的要求从事经营活动，未按照要求配送、安装气瓶，不履行入户安全检查职责，销售燃气发展规划服务区域外的瓶装液化石油气等行为。市交通运输主管部门、市公安交通管理部门要加强道路危险货物运输许可单位及其车辆、从业人员的监督管理，严查超载超限运输燃气、违反禁行规定行驶等行为。

十一、湖南省岳阳市汨罗市新市镇紫园土菜馆“11·18”一般液化气罐泄漏燃爆事故[23]

2020年11月18日12时35分，汨罗市新市镇紫园土菜馆发生一起液化气罐泄漏燃爆事故，造成34人受伤，直接经济损失约760万元。

（一）事故经过

11月18日12时许，金某、唐某、王某梅正在厨房炒菜，张某军、徐某福等人在厨房帮忙，刘某在二楼楼梯间下杂物间泡皮粉，12时30分许，从厨房外传来一声轻响后，金某突然看到厨房外有大量的白色烟雾飘进了厨房，金某估计是煤气，忙想要去关掉明火，但刚伸出手，还未来得及，就发生了燃爆。

（二）事故原因及性质

1.直接原因

（1）物的不安全状态

新市气站提供给紫园土菜馆使用的气瓶超期未检，且已报废，该气瓶底座已严重变形，导致下封头曲面部位也严重变形，壁厚明显减薄。

（2）人的不安全行为

紫园土菜馆将超期未检，且已报废的存在重大安全隐患的气瓶随意放置在容易受阳光照射的玻璃门后，底座及下封头曲面部位严重变形的气瓶在阳光的持续暴晒下，导致气瓶底座与罐体开裂，液化石油气泄漏后遇厨房明火发生燃爆。

---

[23]汨罗市新市镇紫园土菜馆“11·18”液化气罐泄漏燃爆事故调查报告。
报告网站：http://app.yunxiqu.gov.cn/cxjs/12115/12174/12181/content_1915293.html。

（3）天气因素

根据汨罗市气象局气象证明：事故当天汨罗的平均气温为23.0℃，日最高气温为30.1℃，事发时12时30分左右气温为28.7℃。

2.间接原因

（1）新市气站证照不全，违法经营。未取得《燃气经营许可证》，擅自从事液化石油气经营；聘请无资质的作业人员进行燃气充装；为非法谋取利益，长期违法违规向客户提供超期未经检测或报废的气瓶使用。

（2）紫园土菜馆安全意识淡薄，安全管理不到位。紫园土菜馆未对超期未检、已报废的气瓶进行正确辨识并拒绝使用，且将其放置在容易受阳光照射的玻璃门后，导致气瓶受热后底座与罐体开裂，液化石油气泄漏后遇厨房明火发生燃爆。

（3）汨罗市城管局对新市气站未取得《燃气经营许可证》，擅自从事液化石油气经营打击查处不力。

（4）汨罗市市场局对新市气站聘请无资质的作业人员进行燃气充装、长期违法违规向客户提供超期未经检测或报废的气瓶打击查处不力。

（5）汨罗市新市镇打非治违不力，对新市气站未取得《燃气经营许可证》，擅自从事液化石油气经营打击不力，对辖区内气站长期违法违规向客户提供超期未经检测或报废的气瓶行为排查整治不到位。

3.事故性质

经调查分析认定，汨罗市新市镇紫园土菜馆“11·18”液化气罐泄漏燃爆事故是一起一般生产安全责任事故。

（三）对事故有关单位及责任人的处理建议

1.司法机关已采取措施人员

（1）任某芳，新市气站投资人，因涉嫌危险物品肇事罪，于2020年11月20日被汨罗市公安局刑事拘留，建议由司法机关依法追究其责任。

（2）王某滨，新市气站作业人员，因涉嫌危险物品肇事罪，于2020年11月20日被汨罗市公安局刑事拘留，建议由司法机关依法追究其责任。

（3）吴某勋，新市气站作业人员，因涉嫌危险物品肇事罪，于2020年11月20日被汨罗市公安局刑事拘留，建议由司法机关依法追究其责任。

2.对企业相关责任人员的处理建议

刘某，女，紫园土菜馆名义上的经营者，为实际经营者王咏梅和王咏风提供身份证办理《营业执照》，建议由汨罗市市场监管局依法对其进行查处。

3.对事故责任单位的处理建议

（1）汨罗市新市液化气站。由汨罗市人民政府依法对其进行关闭。

（2）汨罗市新市镇紫园土菜馆。由汨罗市市场监督管理局依法对其进行查处。

（四）事故防范和整改措施建议

针对事故暴露出的问题，为切实落实党政领导责任、属地管理责任、部门监管责任和企业主体责任，有效防范类似事故再次发生，提出以下建议:

1.各县市区和各级行业主管部门要全面开展瓶装液化石油气安全专项治理。严格按照《国务院安委会办公室关于开展瓶装液化石油气安全专项治理工作的通知》(安委办〔2019〕13号)要求，在全市范围内全面开展瓶装液化石油气专项治理。督促全市燃气使用单位立即开展用气安全自查自纠，消除隐患;根据市场需求，应加快对液化气钢瓶检测站的建设，组织商务、市场监管、城管、消防等部门及行业专家，对燃气使用单位开展拉网式检查，重点对餐饮场所、群租户、城市综合体等使用瓶装液化石油气的气瓶间、用气设备设施、用气操作等进行全面检查，发现存在事故隐患的，一律依法严处。

2.严厉打击燃气行业违法违规行为。要组织开展联合执法，形成“打非”工作合力，通过暗察暗访、联合执法、集中执法等方式，加大对燃气行业非法运输、违法经营行为的监督检查，严厉打击非法经营、非法倒装、非法储存瓶装液化石油气等行为。

3.强化燃气安全使用宣传，提高市民安全意识。燃气主管部门要督促企业按照燃气使用安全管理规定及时消除事故隐患，指导从业人员增强安全意识，加强安全用气知识宣传;要加强燃气安全使用宣传，提高市民安全用气意识，要结合典型案例，制作通俗易懂的宣传内容，依托报刊、电台、

电视台等媒体，举办燃气安全“阳光社区”政企共建活动，开展燃气安全进校园、进企业等活动，普及燃气安全知识，不断提高各单位涉气作业人员的安全用气操作技能和广大市民安全用气意识。

十二、辽宁省大连市普兰店区“9·10”较大管道液化石油气泄漏爆炸事故[24]

2021年9月10日23时38分许，普兰店区商业大街130号楼（以下简称“事故楼”）5单元402室发生管道液化石油气泄漏爆炸事故，当场造成8人死亡，5人受伤，其中1名重伤者于10月6日经抢救无效死亡，事故共造成9人死亡，4人受伤，直接经济损失约1797.5万元。

（一）事故经过

据事故楼5单位402室（发生爆炸事故的房间）业主陶某妻子反映，自2021年8月24日起发现家里有异味，因自家客厅和厨房窗户处于常开状态，气味不明显故没有在意。9月9日20时离家前往北京探亲，离家前将门窗关闭，9月10日23时38分许，陶某在点燃香烟的过程中产生明火引燃了爆炸性混合气体、造成爆炸事故发生。

爆炸冲击波致5单元402室客厅北侧窗槛墙向外倒塌，客厅东侧三堵间墙，西侧二堵间墙各向东西两侧倒塌，使402室与东侧6单元401室、西侧5单元401室成为贯通空间。402室厨房西侧楼梯间墙向西侧楼梯间倒塌。被爆炸击毁的窗框、玻璃碎片、室内物品碎片以402室为中心呈扇面形溅落于事故建筑南北两侧。爆炸使泄漏燃气燃烧，大火从四楼向五楼蔓延。

（二）事故原因及性质

1.直接原因

[24]大连坤马燃气有限公司“9·10”较大管道液化石油气泄漏爆炸事故调查报告。
报告网站：https://yjgl.luohe.gov.cn/uploadfile/ueditor/file/202212/16704889736372e1.pdf。

根据对事发现场腐蚀的液化气管道检验结果和死亡人员尸体检测报告，结合液化石油气的理化性质，认定该起事故的直接原因为：室内液化石油气管道在穿楼板地面处腐蚀减薄穿孔致液化石油气泄漏，泄漏的液化石油气在封闭室内经一定时间聚集，浓度达到爆炸极限，遇明火产生爆炸，导致事故发生。

具体原因分析如下：

（1）坤马燃气公司对事故楼安装的燃气管线不符合规范要求。燃气管线在穿越楼板处安装的套管长度及管径均未达到《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》中关于套管顶部高出地面不少于50mm（见图12-1）和燃气管径DN25的套管公称尺寸不宜小于DN50的要求，未起到防护作用。燃气管泄漏处长期处于潮湿环境，在水和大气的作用下发生腐蚀穿孔，造成管道泄漏。



图12-1 燃气套管穿越楼层情况

（2）坤马燃气公司未按照《城镇燃气技术规范》（GB50494-2009）第6.2.9条“对停用或废弃的燃气管道应采取有效措施，保障其安全性。”和第6.4.7条“用户燃气管道的

连接必须牢固、严密，不得断裂、脱落和漏气。”的要求，对尚未启用的燃气管道开阀通气，未采取有效措施保障其安全性。

（3）坤马燃气公司未依据《城镇燃气设计规范（2020年版）》（GB50028-2006）第3.2.3条“城镇燃气应具有可以察觉的臭味，燃气中加臭剂的最小量应符合规定”、《城镇燃气技术规范》（GB50494-2009）第4.2.2条“城镇燃气加臭剂的添加量应符合国家相关标准的要求”，在燃气管网起始端未对燃气进行加臭，致燃气泄漏后不能及时有效被人察觉。

2.间接原因

（1）坤马燃气公司违规建设燃气工程项目。在事故楼及古城瓶组站供气系统建设过程中，违反《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）和《城市燃气管理办法》相关规定要求，在未经有资质的单位设计、建设行政主管部门批复同意的情况下，开工建设事故楼室内燃气管线；未按照《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》（CJJ94-2003/2009）要求标准规范施工。事故楼室内燃气管线及古城瓶组站供气系统竣工后，未按规定经城市建设行政主管部门组织有关部门验收合格即投入使用。未按照《辽宁省城镇燃气管理条例》规定对事故楼用户进行入户检查。未在2007年事故楼正式开通液化气之前认真检查确认。致使液化气管道套管安装不符合规范要求、未投入使用的液化气管道阀门开启通气，为事故埋下重大隐患。

（2）坤马燃气公司不具备管道燃气经营的基本条件。

未取得当地燃气行政主管部门为其划定的经营区域证明文件或签订《城市供气特许经营协议》；坤马燃气公司未按照《建设工程质量管理条例》相关规定对燃气建设项目进行竣工验收，未能提供事故楼及古城瓶组站审批建设及竣工验收等相关资料；未按照《大连市燃气管理条例》规定对生产场站的燃气设施（所有的瓶组站）进行安全现状评价，不能证明其燃气设施符合国家标准。经专家现场核查，古城瓶组站在选址、平面布置、工艺设施等方面存在诸多隐患和问题，其他 4 个瓶组站也不同程度存在类似问题。未对管道液化气加臭，使得气源不符合国家标准，违反了《燃气经营许可管理办法》（建城〔2014〕167 号）规定的条件要求。

（3）坤马燃气公司对燃气经营管理混乱。未与从业人员签订劳动合同，未对从业人员进行有效的安全教育培训，安排无相应资质的人员负责入户检查。入户检查工作流于形式，隐患排查治理制度落实不到位。特别是湖北十堰“6·13”燃气爆炸事故发生后，坤马燃气公司不吸取同类事故教训，未按省、市、区住房和城乡建设部门要求，组织对所属建设项目及供气系统开展自查检查，未按规定对所属 5 个瓶组站进行安全现状评价。所属建设项目及供气系统存在诸多的隐患问题未进行认真整改，存在的重大事故隐患长期未得到有效治理。

（4）大连市、普兰店区住房和城乡建设局违规为坤马燃气公司办理行政许可。大连市燃气管理处在没有对坤马燃气公司古城瓶组站供气系统及事故楼室内燃气管线审批和

验收资料进行审查的情况下，违规为坤马燃气公司出具燃气管理《整改验收意见书》（第003号），允许其古城瓶组站供气系统投入使用；大连市、普兰店区住房和城乡建设局多次违规为不具备管道燃气经营基本条件的坤马燃气公司发放《燃气经营许可证》，为坤马燃气公司违规经营提供了条件，为事故发生埋下了隐患。

（5）专项整治三年行动开展不扎实、不深入。大连市普兰店区住房和城乡建设局及属地政府未严格贯彻落实《辽宁省安全生产专项整治三年行动实施方案》规定，对燃气经营企业“四无”建设（无正式审批、无资质设计、无资质施工、无竣工验收）专项整治工作开展不力。特别是湖北十堰“6·13”燃气爆炸事故发生后，对于习近平总书记的重要批示精神，大连市各地区及有关部门没有有效落实，没有举一反三、有效压实责任，进一步增强政治敏锐性，全面排查各类安全隐患。没有以两个根本（从根本上消除隐患，从根本上解决问题）为出发点，没有坚持以问题为导向，从源头上打击非法违法经营建设行为。对燃气工程建设项目手续不全、建设标准低、家庭式作坊式管理的企业治理打击力度不够。

3.事故性质

事故调查组认定，大连坤马燃气有限公司“9·10”较大管道液化石油气泄漏爆炸事故是一起生产安全责任事故。

（三）事故暴露问题

1.大连市普兰店区住房和城乡建设局

（1）违规为不具备燃气经营安全条件的坤马燃气公司

发放《燃气经营许可证》。未执行《辽宁省燃气经营许可管理办法》和《辽宁省燃气经营许可管理实施办法》（辽住建〔2015〕138号）规定，在坤马燃气公司未提供古城瓶组站相关验收资料和5个瓶组站《安全现状评价报告》、明知未与坤马燃气公司签订《城市供气特许经营协议》或为其划定经营区域证明文件等不符合审批条件的情况下，分别于2012年1月、2018年5月、2021年5月违规为其发放《燃气经营许可证》（管道燃气）。同时，发证审批流程不规范，局主要负责人和分管负责人均未按规定在《审查审批意见》表上签署审批意见，许可的相关资料未按规定归档保存，未按规定将燃气许可审批工作实现一网通办。对坤马燃气公司2017年1月至2018年5月期间《燃气经营许可证》（管道燃气）超期，既未审批发证，又未对坤马燃气公司无证经营的问题进行处理。

（2）隐患排查专项整治开展不实不细，流于形式。未按照大连市住房和城乡建设局《关于开展全市管道燃气安全专项整治工作的通知》要求，扎实开展专项整治工作，对古城瓶组站供气系统没有审批和竣工验收材料问题未进行认真核查，明知坤马燃气公司未取得经营区域证明文件或签订《城市供气特许经营协议》，仍经营供气而未采取有效措施予以制止。未督促坤马燃气公司所属的全部燃气场站进行安全现状评价，致使古城瓶组站等场站安全距离不符合规范要求的重大隐患问题没有发现和治理。对坤马燃气公司未按规定，在供应的液化气中加臭味剂的行为没有进行检查。

2.大连市普兰店区人民政府

（1）对普兰店区住房和城乡建设局未认真履行监管职责、未严格落实《辽宁省燃气经营许可管理办法》和《辽宁省燃气经营许可管理实施办法》规定，未与坤马燃气公司签订《城市供气特许经营协议》而违规发放《燃气经营许可证》等问题失察。

（2）领导、督促普兰店区住房和城乡建设局开展燃气专项隐患排查整治工作不力，对2021年以来组织开展的燃气专项隐患排查整治工作指导针对性不强，停留在表面。未能有效推进落实城镇燃气特许经营制度，对燃气市场违规经营、恶意竞争等诸多问题整治推进不力。

3.大连市住房和城乡建设局

（1）大连市燃气管理处作为事故楼室内燃气管线及古城瓶组站供气系统的审批及验收主管部门，未按照《城市燃气管理办法》（建设部令62号）要求，组织有关部门对事故楼燃气管线及古城瓶组站供气系统建设工程进行验收，违规为坤马燃气公司出具《整改验收意见书》（第003号），允许其投入使用；2000年至2012年，在许可要件不全的情况下，3次违规为坤马燃气公司发放《大连市燃气经营资格证书》，为坤马燃气公司长期违规经营创造了条件；大连市燃气管理处档案管理混乱，对本级许可审批的项目资料未按规定存档，3次为坤马燃气公司发放的《大连市燃气经营资格证书》，均未能提供出证书及其相关审核资料；大连市住房和城乡建设局2021年以来组织开展的燃气隐患排查专项

整治工作针对性不强，未将2003年以前市本级审批验收的管道燃气建设项目纳入重点对象进行排查。

（2）对普兰店区住房和城乡建设局工作督促、指导不力。未认真落实省住房城乡建设厅关于“各市燃气行政主管部门要加强所辖县（市）《燃气经营许可证》换证、审批和安全等监督管理工作”的要求，特别是燃气行业相关审批权限下放后，未明确局内具体部门指导、检查所属区（市、县）住房和城乡建设局许可审批工作，对直管以外区（市、县）住房和城乡建设局的燃气经营许可没有组织过专项检查。2021年开展燃气安全隐患排查整治以来，虽然去普兰店检查3次，但每次检查时间过短，检查不以问题为导向，不深入不细致。其中5月14日检查管道燃气特许经营等情况时，只检查签订特许经营协议的中燃公司，而不检查没有签定特许经营协议的坤马燃气公司；抽查管道燃气经营企业许可审批资料时，对普兰店区仅有的三家管道燃气企业，只抽查了情况较好的中燃公司。检查既没有有效的发挥指导作用，也没有发现和纠正普兰店区住房和城乡建设局管道燃气经营企业许可审批存在的严重问题。

（四）对事故有关单位及责任人的处理建议

1.对事故责任单位的处理建议

（1）坤马燃气公司。作为事故的责任单位，未依法履行企业安全生产主体责任。未按照《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》要求标准规范施工；违反《城市燃气管理办法》规定，燃气建设工程竣工后，未经验收合格即投入使

用;未按《安全生产法》的相关规定组织开展隐患排查治理，及时消除事故隐患，导致事故发生，对事故发生负主要责任。建议依据《安全生产法》第一百一十四条[21]的规定对坤马燃气公司处二百万元罚款。

建议普兰店区住房和城乡建设局依据《城镇燃气管理条例》和《燃气经营许可管理办法》相关规定，依法吊销坤马燃气公司的《燃气经营许可证》，立即停止有关燃气经营活动。

（2）鉴于大连坤马燃气有限公司“9·10”较大管道液化石油气泄漏爆炸事故造成重大经济损失和严重不良影响，建议普兰店区政府、大连市住房和城乡建设局向大连市政府作出书面检查。

（3）鉴于大连坤马燃气有限公司“9·10”较大管道液化石油气泄漏爆炸事故造成重大经济损失和严重不良影响，建议大连市政府向省政府作出书面检查。

2.对事故责任人员的处理建议

（1）建议追究刑事责任人员

①李某奎，坤马燃气公司法定代表人、总经理，作为企业安全生产第一责任人，违反《建设工程质量管理条例》《城市燃气管理办法》等相关规定，违规建设燃气工程；工程竣工后，未经验收合格即投入使用；违反《城镇燃气管理条例》《城市燃气管理办法》等相关规定组织燃气经营；违反《安全生产法》的相关规定，未有效组织开展隐患排查治理，及时消除事故隐患，导致事故发生，对事故发生负有主要责任，

建议移交司法机关追究其刑事责任。

②朱某军，坤马燃气公司副总经理，兼任企业安全管理人员，分管企业客服和工程部。未有效履行安全生产管理职责，未严格落实《城镇燃气管理条例》相关规定，未组织相关人员对供气用户定期进行检查；违反《安全生产法》相关规定，未组织开展隐患排查治理，致使入户液化气管道严重腐蚀的重大隐患长期未得到有效治理，导致液化气泄漏发生爆炸事故，对事故发生负有重要管理责任，建议移交司法机关追究其刑事责任。

（2）建议给予行政处罚人员

李某奎，坤马燃气公司法定代表人、总经理，作为企业安全生产第一责任人，未依法履行安全生产职责。违反《城市燃气管理办法》等相关规定，违规建设燃气工程，工程竣工后，未经验收合格即投入使用；未按规定组织开展隐患排查治理，及时消除事故隐患，导致事故发生，对事故发生负有主要责任，依据《安全生产法》第九十五条第（二）项的规定，建议对其处上一年年收入百分之六十的罚款。

（五）事故防范及整改措施

一是牢固树立安全发展理念，切实保障人民群众生命财产安全。大连市各级党委、政府要深刻领悟习近平总书记关于安全生产的重要论述，进一步提高政治站位，强化底线思维、红线意识，坚持“人民至上，生命至上”，牢固树立安全发展理念，在统筹经济社会发展和保障民生工程中坚决把人民群众生命财产安全放在首位。切实将燃气安全放在民生工

程的首要位置来抓，切实将防范化解重大风险作为安全生产的首要任务来抓。深刻吸取事故教训，举一反三，着力解决城镇燃气监管力量严重不足的突出问题，破解城镇燃气工程全面实施工程质量监督推进不力的难题，消除事业单位改革对城镇燃气监管带来的不利影响。切实落实党委、政府的领导责任，坚决防范化解重大风险隐患，有效防范较大以上事故发生。

二是压实监管责任，建立各司其职的监管体系。大连市要严格执行《安全生产法》《关于进一步强化落实安全生产监管责任的意见》要求，完善和落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，层层压紧压实党政领导责任、部门监管责任和企业主体责任。要按照“三个必须”要求和各部门“三定方案”规定，制定安全生产责任和权力清单，完善重大安全风险联防联控机制。大连市住房和城乡建设局要全面落实燃气安全网格化管理体系，强化双重预防机制体制建设，切实做到纵深防御、关口前移、源头治理。优化燃气管理部门队伍建设，配齐配强人员，定期开展岗位培训，全面提升城镇燃气等公用事业的监管力度。要完善实施对直管以外区（市、县）的指导监督检查制度，压实内部责任，规范流程和标准，切实发挥对直管以外区（市、县）燃气行政许可审批和建设、经营、监管方面的指导作用。

三是深刻吸取事故教训，强化责任意识，扎实推进各项整改措施落实。一要严把城镇燃气工程建设质量关。城镇燃气属易燃易爆物品，关系国计民生，事关百姓生命财产。必

须全面实施城镇燃气工程质量监督制度，从燃气工程建设起就筑牢城镇燃气质量安全防线。严格执行《建设工程质量管理条例》规定，加强各类燃气设备设施新改扩工程的质量安全监管工作，依法对燃气工程实施质量监督管理。要严格执行基本建设程序，先勘察、后设计、再施工，督促建设单位依法组织工程竣工验收。二要严把城镇燃气经营许可审批关。具有城镇燃气经营许可审批权的燃气管理部门、行政审批部门要进一步规范审批流程，实现一网通办，明确部门内部各方权力职责，严格按照《城镇燃气经营许可管理办法》《辽宁省城镇燃气经营许可实施办法》等相关要求逐一核实各类要件及从业人员数量，审批后按要求对各类审批要件及表格进行存档。三要严把城镇燃气运营使用监管关。要加强部门间信息共享和沟通，建立审批监管数据共享和协同配合工作机制，全面推进“三类场所”燃气报警器安装工作，研究制定居民用户燃气报警器、燃气泄露自动切断装置、燃气专用长寿命软管等燃气泄露安全保护装置的具体安装办法和要求。教育、卫健、商务等部门要加强学校、医院、餐饮等行业燃气使用的安全管理工作。

四是强化安全生产专项整治三年行动的落实效果。深入系统地开展隐患排查治理，特别是要加强对管道燃气设施的排查整治，进一步梳理管道燃气企业隐患问题清单，逐一治理。以强力推进城镇燃气特许经营制度和严格经营许可审批为抓手，坚持从源头打击非法违法经营建设行为，坚决关闭退出建设项目手续不全、建设标准低、不具备燃气经营条件、

管理水平差的企业，坚决治理区域交叉供气、市场恶意竞争等现象，规范燃气市场经营秩序。细抓终端管控，强化对各类用户的用气安全知识宣传。提高用户安全意识，提高全社会安全用气水平。

五是严格执法，推进企业安全生产主体责任的落实。燃气行业监管部门要强化监管，严格执法，强力督促燃气企业坚守红线意识和底线思维。依法依规组织燃气建设、生产、经营，强化安全生产责任制，建立设备维护、管线巡查、入户安检和安全宣传等制度。推进企业落实管网运行实时监测和燃气泄漏自动报警切断功能等措施，对存在违法违规行为，隐患问题不排查、不治理的企业，要严格执行“四个一律”措施给予上限处罚，对于涉嫌犯罪的人员，严格按照《辽宁省安全生产行政执法与刑事司法衔接工作实施办法》移送司法机关追究刑事责任，对于不符合安全生产条件的企业，一律予以关闭退出，切实加大对非法违法行为的惩处力度，充分发挥执法工作的拳头尖刀作用，有效防范和坚决遏制燃气事故频发势头，倒逼企业落实安全生产主体责任。

十三、四川省南充市仪陇县“6·5”较大燃气爆炸事故[25]

2020年6月5日10时52分，仪陇县新政镇嘉欣路松海小区16幢1层1-1房间发生燃气爆炸事故，造成3人死亡、2人受轻伤，直接经济损失270余万元。

（一）事故经过

2020年6月5日上午10时30分左右，四川鑫铭建设工程有限公司在仪陇县嘉欣路松海小区进行老旧小区改造施工，公司挖掘机驾驶员张程在16幢和17幢之间进行路面开挖作业时，现场安全协管员冯某听到过路群众说有天然气味道，冯某怀疑天然气管道有泄漏，立即叫张程停止挖掘作业，并与张某一起寻找天然气味道来源，但没有找到泄漏点。

冯某于10时33分拨打仪陇县华益天然气有限责任公司抢险电话，后与现场技术员向海疏散了周围人员。仪陇县华益天然气有限责任公司接到报告后立即指派汪某、彭某磊赶赴现场抢险处置，汪某、彭某磊于10时45分左右到达现场，先后关闭了小区内外两级天然气阀门。

10时52分，16幢1层1-1房间内发生爆燃，1-1房间内杨某芳、张某碧因爆炸死亡，室外挖掘机驾驶员张某被爆炸飞出的铁质门伤害头部致死，室外冯某、汪某被轻度烧伤，周边房屋卷帘门和窗户玻璃不同程度受损。

（二）事故原因及性质

1.直接原因

---

[25]仪陇县“6·5”较大燃气爆炸事故调查报告。
报告网站：https://www.nanchong.gov.cn/yjglj/xwdt/tzgg/202009/t20200901_1616937.html。

事故调查组通过深入调查和综合分析，认定事故的直接原因是：**松海小区 16 幢 1-1 房间内燃气设施泄漏形成天然气气团云扩散至 1-1 房间内下层形成爆炸性混合性气体，遇房间内不明火源，导致爆炸性混合性气体瞬间爆燃。**

1-1 房间被违规改建为上下两层，对泄漏天然气快速在房间下层形成爆炸性混合性气体有重大影响。

2.事故性质

事故调查组认定：仪陇县“6·5”较大燃气爆炸事故是一起非生产安全责任事故。

（三）调查中发现的其他问题

事故调查中发现存在：一是松海小区燃气管道埋深不符合标准；二是建筑施工单位野蛮施工；三是居民安全用气常识缺失等问题。

（四）事故防范和整改措施

针对事故调查中发现的问题，事故调查组提出以下防范整改措施建议：

1.仪陇县政府要切实强化对市政建设工程安全生产的组织领导。今年以来，仪陇县建筑施工与燃气领域先后发生“4·9”坍塌事故、“6·5”燃气爆炸事故，均涉及城镇老旧小区改造、污水管网安装等市政建设工程，仪陇县政府务必引起高度重视，深刻汲取事故教训，深入分析事故暴露问题的深层次原因，切实加强对市政建设工程领域安全生产的组织领导，督促指导相关部门认真履行安全生产监管责任。

要以组织开展三年专项整治行动为契机，以深入推进安

全生产清单制管理为抓手，结合本地区安全生产实际，制定针对性、操作性强的专项整治工作方案，进一步明确目标、细化责任、增添措施，推进专项整治行动和隐患排查治理扎实有效开展，着力解决制约安全生产工作的深层次矛盾和问题，着力防范化解重大安全生产风险，坚决遏制本地区事故多发态势，加快扭转安全生产工作被动局面。

2.住房和城乡建设部门要切实履行行业安全生产监管职责。根据近年来事故统计看，建筑施工领域生产安全事故起数、死亡人数分别占全市生产安全事故总起数、总死亡人数的40%左右，且长期高位运行。市、县两级住房城乡建设部门要深入分析建筑施工领域生产安全事故多发频发原因，尤其是当前，要深刻汲取仪陇“6.5”燃气爆炸事故教训，举一反三，全面组织开展以老旧小区、污水管网改造建设项目为主的市政建设工程安全生产隐患集中排查整治活动，切实加强监督检查和工作指导，严厉打击建设单位、施工单位违法违规、野蛮施工等作业行为，切实消除建筑行业领域重大安全风险隐患，坚决防范事故频频发生。要按照国省市三年安全生产专项整治行动统一安排部署，结合我市建筑行业安全生产实际，细化完善本行业领域三年专项整治行动方案，进一步明确重点任务、阶段性目标、责任分工和保障措施，确保三年整治行动取得实效。

3.各相关企业要切实落实安全生产主体责任。天然气公司要在燃气管道铺设、安装、验收环节严格落实法律法规及行业标准规范，切实加强用气安全的巡查维护，加强用气安

全的入户检查和宣传教育，加强安全隐患排查治理，对市政公用、公益设施建设、改造等施工过程中可能危及天然气管道安全的施工行为要及时制止。施工单位要在市政建设工程施工前和水、电、气、通信等部门做好衔接，确认地下管网的位置走向及埋深，做好标志标识及警示标志，做好施工方案和应急预案，施工现场邀请地下管网相关单位派员现场指导，采取可靠的技术措施和手段文明施工，确保地下管网安全。监理单位要加强安全巡视，对不按施工方案组织施工及发现的安全隐患及时督促施工单位整改。建设单位要加强统筹协调，不定期督促检查施工作业中的安全生产工作，确保建设项目生产安全。

4.各相关部门要切实强化建筑行业安全生产监管执法。各级城管综合执法、住房城乡建设、交通运输以及应急管理等部门，要建立市政建设工程项目安全生产联合监管执法机制，切实加大对市政建筑施工、燃气行业领域安全生产的日常监管执法力度，严厉打击各类违法违规生产作业行为；对本起事故调查中发现的具体问题，由市应急管理局牵头进行专项执法检查，对有关违法违规行为依法予以严肃处理。

十四、辽宁省瓦房店市“10·24”燃气闪爆事故[26]

2021 年 10 月 24 日 5 时 30 分许，瓦房店市铁东街道办事处文圣社区五一路二段 271 号居民楼发生燃气闪爆事故。事故造成 2 人死亡，7 人受伤（1 人重度烧伤，4 人轻度烧伤，2 人轻度外伤），直接经济损失约为 8，946，667.50 元。事故发生地点如图 14-1:



图 14-1 事故发生地点

（一）事故经过

2021 年 10 月 24 日 5 时 35 分，大连消防救援支队瓦房店大队接到报警，位于大连瓦房店市铁东街道办事处文圣社区五一路二段 271 号居民楼发生爆炸，瓦房店大队立即调派五一路站、老虎屯站、复州城站，共 3 个消防救援站 7 台消防车 34 人到场救援。大队全勤奋指挥部遂行出动，到场指

[26]瓦房店市“10·24”燃气闪爆事故调查报告。
报告网站：https://www.dlwfd.gov.cn/uploadfile/2022/0107/20220107104126355.pdf。

挥救援。并联动应急局、110、120、燃气公司等相关部门到场处置。

5 时 50 分，五一路站到达现场。经现场侦查了解，该建筑五层，共有住户 20 户，五楼西北角发生坍塌。消防救援力量到场后立即展开搜救，及时疏散楼内居民及周边群众 50 余人。在五楼东侧、中侧救出 7 人送往医院救治。10 时 00 分，搜救出 2 名失联人员，移交给 120，经 120 确认已无生命体征。

（二）事故原因及性质

经专家组和技术组反复到达事故现场勘察，与消防参与灭火相关人员、现场的刑侦人员了解现场情况，查看现场着火、灭火、清理等视频，走访现场目击人，查阅有关当事人员询问笔录等。

事发居民楼为一栋五层建筑（见图 14-2）。发生闪爆并引发着火的区域集中在该居民楼的四楼及五楼，主要涉及五楼的四个房间：504 室、503 室、502 室、501 室，以及四楼的四个房间 404 室、403 室、402 室、401 室。居民楼四楼及五楼的建筑结构示意图（见图14-3、14-4）。



图 14-2 事发居民楼

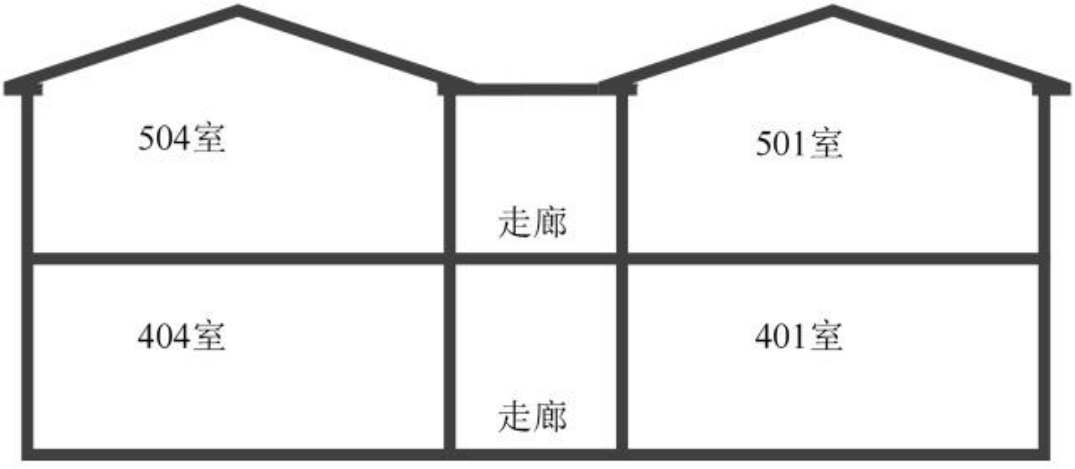


图 14-3 闪爆着火波及区域建筑结构示意图

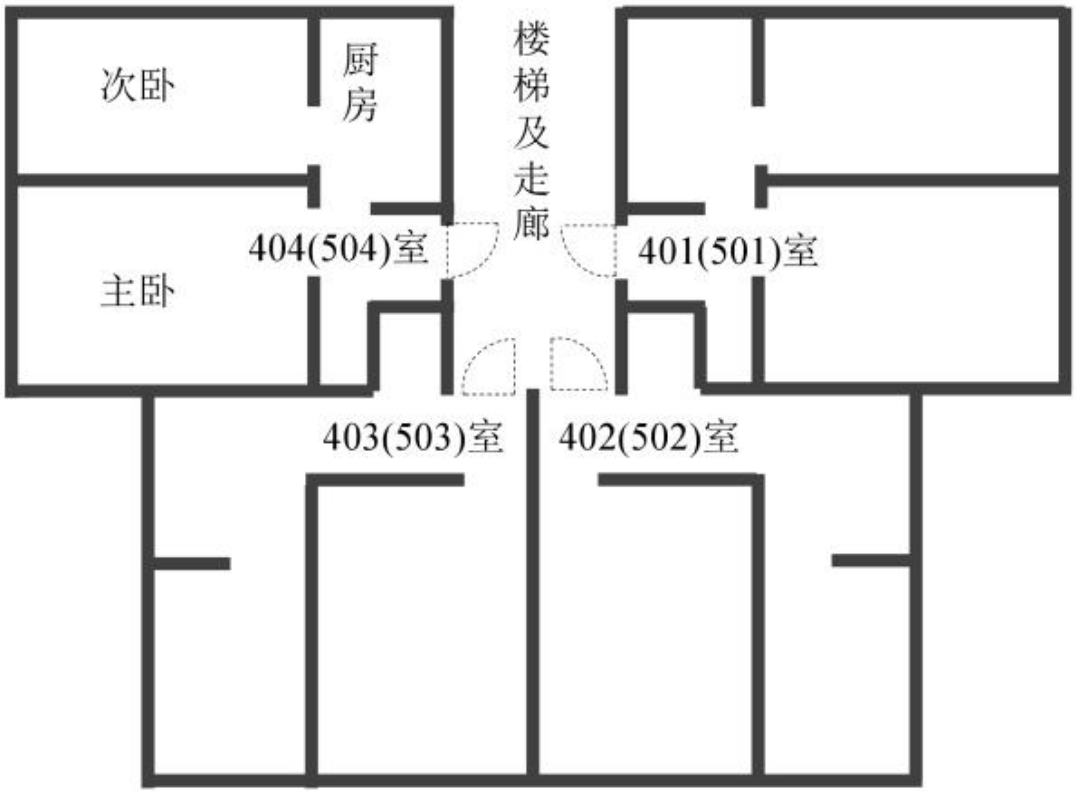


图 14-4 闪爆着火波及区域建筑结构示意图

调研事故现场可以发现如下形貌特征:

504 室的建筑结构极其不完整，坍塌及破坏严重（见图 14-5）。厨房及次卧外墙完全坍塌，天花板完全破碎并飞溅至周围，地面完全塌陷至 404 室内，呈现内部较强烈闪爆的超压破坏形貌特征。主卧床上的两名住户死亡。504 室无明显过火痕迹。

501 室、502 室、503 室建筑结构较完整，门窗倾倒破裂，室内物品破损杂乱，无明显过火痕迹，呈现因外部闪爆导致的振动作用下的破坏形貌特征（见图 14-6）。



图 14-5 504 室破坏形貌



图 14-6 501 室、502 室、503 室破坏形貌

404 室建筑结构较完整，但因 504 建筑结构大量掉落至该室内，故内部形貌复杂（见图 14-7）。该室门窗及物品破裂情况比 501、503、504 室严重，且有明显的过火痕迹。该室内住户在事故过程中被烧伤。



图 14-7 404 室破坏形貌

401 室建筑物结构完整，门窗倾倒破裂，过火痕迹最为严重，过火原因为 504 室燃爆，引起 401 室内的易燃物品着火所致（见图 14-8）。401 住户人员在事故过程中被烧伤。



图 14-8 401 室破坏形貌

402 室、403 室建筑结构较完整，门窗倾倒破裂，室内物品破损杂乱，无过火痕迹（见图 14-9），呈现因外部闪爆导致的振动作用下的破坏形貌特征。



图 14-9 402 室、403 室破坏形貌

事发居民楼 1 楼、2 楼、3 楼的房间破裂形貌与图 14-9 所示的 402 室、403 室破坏形貌类似，均呈现因外部闪爆导致的振动作用下的破坏特征。

综上，在本起事故中，504 室内部闪爆形貌显著。404、401 过火痕迹显著。其余房间呈现外部闪爆引起的振动导致的门窗、物品的损毁。

1.事故原因分析

（1）闪爆介质的确定

经专家组现场研判，结合公安消防救援的情况描述及现场闪爆的特征，并排除了其他的爆炸物，确定此次闪爆着火事故的闪爆介质为天然气。

（2）闪爆点的确定

从事故发生情况分析，本起事故为闪爆引发火灾的事故。分析现场破坏形貌可以发现，504 室的闪爆破坏特征最明显，建筑物损毁最为严重，呈现内部闪爆的特征。因事故发生地气温低且处于非供暖季，住户夜晚会关闭窗户，故闪爆发生时，504 室处于密闭空间。当内部发生闪爆时，闪爆超压作用于 504 室天花板、墙壁及地板，导致天花板外翻飞溅、墙壁坍塌、地板塌陷落至四楼（见图 14-10）。504 室住户在闪爆过程中死亡。

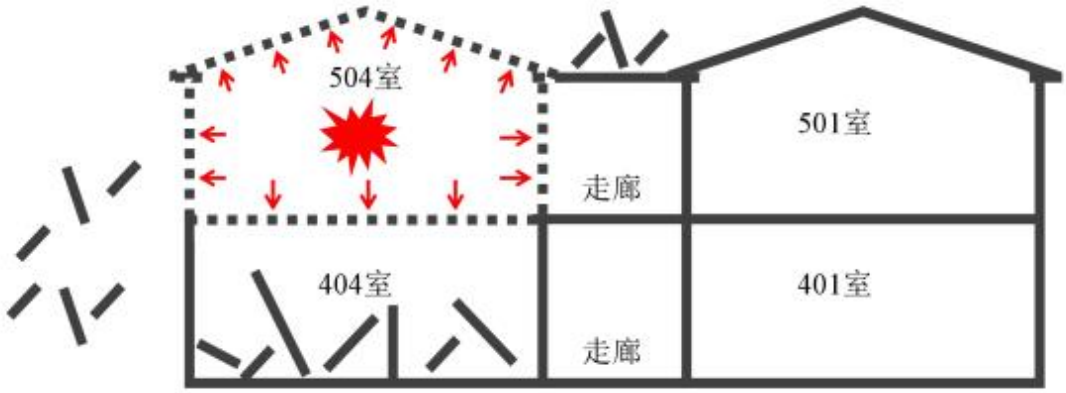


图 14-10 504 密闭空间闪爆后的建筑物破坏形貌特征示意图

综上，本次燃气闪爆火灾事故的爆源位于 504 室内，为一起密闭空间内燃气闪爆继而引发着火的事故。

（3）泄漏源的确定

根据闪爆破坏形貌可以推断，呈现闪爆及火灾特征的区域集中 504 室、404 室、401 室，故泄漏源的潜在范围也在这三个室内。这是因为，若此三个房间的燃气均为外部空间扩散进入，则在闪爆发生后，必然会在这三个室外有更大的闪爆及火灾区域。这与实际事故不符。因此，泄漏源的位置主要针对 504 室、404 室、401 室开展调查。

发生泄漏并闪爆的燃气类型为天然气，其主要成分为甲烷。燃气公司使用管道燃气专用四氢噻吩加注机为天然气加注臭液的工艺流程、加注数量、检测记录均正常。事发居民楼天然气加臭量满足GB50028-2006《城镇燃气设计规范》的规定。

燃气输送至住户的途径（见图 14-11），输送燃气的支管，在进入每一住户时，均依次连接表前阀、燃气表及灶前阀。灶前阀与燃气灶的连接采用软管。通常，在燃气灶使用

完毕后，要将燃气灶阀及灶前阀全部关闭。

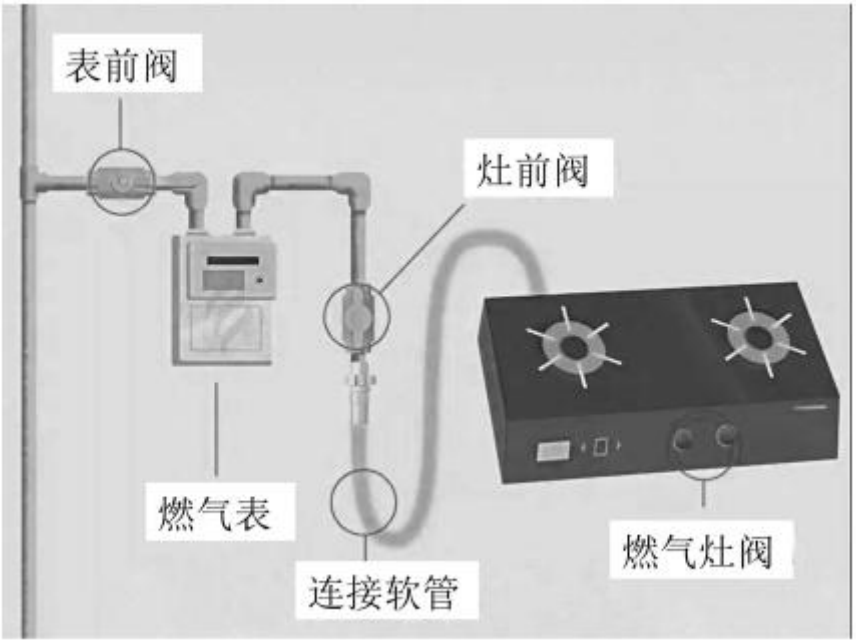


图 14-11 燃气钢管及燃气灶连接

燃气支管为钢管。调查从事故现场得到的四楼及五楼住户的燃气支管，未发现存在泄漏点的情况。

调查事故发生前各住户灶前阀的关闭情况（见图 14-12）。因闪爆不可能改变灶前阀的启闭状态，故灶前阀在事故现场的状态能够代表闪爆发生前的状态。灶前阀的启闭状态判定方式如下：

灶前阀旋钮与管线轴向一致表明阀为打开状态，若与管线轴向垂直则表明阀为关闭状态。可以发现，504 室灶前阀处于打开状态，404 室、401 室灶前阀处于关闭状态。上述三个房间的燃气灶阀均处于关闭状态。



(a) 504灶前阀状态　(b) 404灶前阀状态　(c) 401灶前阀状态

图 14-12 燃气钢管及燃气灶连接

因 404 室、401 室灶前阀处于关闭状态，且燃气支管不存在泄漏，故可排除 404 室、401 室存在燃气泄漏源的可能。

因 504 室灶前阀处于打开状态，故将灶前阀与灶具连接的软管内存在燃气，必须调查燃气软管是否有泄漏的可能。在事故现场提取的 504 室内的燃气软管形貌（见图 14-13），可以发现如下信息:

软管表面有油污，仍能呈现橙色的胶管颜色，说明胶管并未过火。与灶前阀连接的橡胶软管未用管箍箍紧。软管存在三处断裂之处，如 14-14 所示的断面 1、断面 2 及断面 3。其中断面 1 完全断裂，厚度方向存在近似三角形的缺失。断面 2 未完全断裂，环向仅残留少部分壁面相连。断面 3 完全断裂，断口较平齐。



图 14-13 闪爆现场提取的 504 室内的燃气灶及软管形貌



图 14-14 软管断面细节图

该燃气软管在闪爆超压作用下的多段断裂特征与常规燃气软管在闪爆超压作用下的响应不同。通常，若软管与灶前阀连接处未被管箍箍紧，当承受超压时，若其强度合格，则响应形貌多为软管从灶前阀连接处脱落。实际 504 室燃气软管在超压作用下的多段断裂原因需要分析。

委托大连理工大学塑胶材质检测实验室对504室燃气软管进行了检测（详见附件），结果表明，该软管的材质为大量领苯二甲酸二辛脂增塑的聚氯乙烯（PVC），其玻璃化转变温度为13.1℃。这说明该软管在接近13.1℃时会变硬、脆化。当温度低于13.1℃时，该软管将转变为玻璃态，若承受弯曲载荷时，软管将开裂。事故发生当天（2021年10月24日），瓦房店气温为7~17℃。在闪爆发生时刻，室内温度接近燃气软管的玻璃化转变温度，故软管呈现脆化。若此时软管承受弯曲载荷，则容易在厚度方向产生开裂小口。软管承受弯曲载荷的原因很多，例如用户移动灶具导致软管承载等。在闪爆超压作用下，脆化、开裂的软管会呈现多段断裂特征。尤其是软管断面1处壁面缺失的近似三角形区域，更能佐证该软管存在初始的裂纹。

（4）点火源的确定

点火源处于闪爆源处。从闪爆形貌可以看到，504室的厨房与次卧的闪爆损坏显著高于主卧，故可判断，点火源位于厨房和次卧内。因事发时504住户处于睡眠状态，故可能为电气的自动工作引爆了处于爆炸极限范围内的燃气空气混合物引发爆炸。

现场调查发现，504室厨房边有冰箱，推断冰箱的自动工作为闪爆发生的最可能点火源。

事故发生后，由现场应急处置指挥部邀请大连华润燃气公司专业抢修人员携带燃气激光检漏仪对271号楼4、5楼层燃气支管进行检测，燃气激光检漏仪没有报警提示，未发

现有泄漏点。

综上，通过调查分析，能够确定引发本次事故的燃气泄漏源位于504室内的软管，排除404室、401室以及其他房间或空间内(如走廊的燃气支管等)燃气泄漏后扩散进入504室的可能。

2.直接原因

504室住户使用不合格灶具连接胶管，且胶管使用年限超期，在较低温度下，出现脆性开裂，致使燃气泄漏室内形成闪爆气体，与明火点燃后产生闪爆。

燃气用户安全意识淡漠，燃气使用完毕后，未及时关闭燃气管道灶前阀门、使用不带熄火保护灶具等。

3.间接原因

大连新世纪燃气有限公司在指导燃气用户安全用气方面虽然开展了入户检查，并对504用户存在的安全隐患进行了告知，对504用户拒不整改，只关闭阀门未采取强制停气措施。

（三）对事故有关单位及责任人的处理建议

1.事故主要责任人

依据《城镇燃气管理条例》第二十七条 燃气用户应当遵守安全用气规则，使用合格的燃气燃烧器具和气瓶，及时更换国家明令淘汰或者使用年限已届满的燃气燃烧器具、连接管等。因此504室住户业主(刘某某，女，王某某，男)对事故发生负主要责任，因两人在此次事故中死亡，不予追究责任。

2.事故相关单位

大连新世纪燃气有限公司在指导燃气用户安全用气方面开展了入户检查，并对504用户存在的安全隐患进行了告知，对504用户拒不整改，只关闭阔门未采取强制停气措施。依据《大连市燃气管理条例》第二十条管道燃气经营者应当建立燃气用户档案，对燃气用户的燃气设施进行免费安全检查和安全用气指导，属于居民用户的，每两年不少于一次，属于非居民用户的，每年不少于一次。

大连新世纪燃气有限公司作为燃气经营者，发现燃气用户存在安全隐患，虽然采取一定措施，没有确保安全隐患消除。由瓦房店市住房和城乡建设局，依据《城镇燃气管理条例》等相关法律法规有关规定，给予大连新世纪燃气有限公司行政处罚，相关责任人由企业进行调查处理。

（四）事故防范措施和建议

1.全面压实企业主体责任

新世纪燃气有限责任公司：一是要加大安全用气宣传工作，对燃气用户定期入户排查。加大燃气安全使用常识科普宣传，要与用户建立良好的沟通渠道，对用户反应的安全故障与问题，要迅速解决；建立入户检查档案，定期对燃气用户进行入户安全检查，安全使用告知、安全使用教育，及时发现隐患及时排除，检查结果双方签字确认。二是要完善应急预警，提高突发情况处置能力。制定科学可行的应急预案，并定期进行演练；建立应急抢险小分队，加强人员救援能力的培训；建立应急预警机制，明确相关职责和责任人。三是

要加大资金投入，快速推动老旧管网改造。按照先难后易的原则，制定科学详实的改造方案，在最短时间内完成改造任务，全面推行用户燃气安全“三保险”。四是要加大科技投入，提高巡查检查人员能力。要引入危机管理理论，加快推广应用燃气管道安全信息化技术，集中采购一批科技含量高的燃气安全检测设备，保证重点部位、重点人员迅速投入使用，提高发现问题和预警问题的能力。五是要加大人力投入，确保重点部位死看死守。建立完善巡查检查机制，明确责任人，增加巡查检查人数、巡查检查频次，保证高风险地区每天两次巡查检查，对于重点部位要明确责任人，进行死看死守。

2.进一步落实属地、行业监管责任

要深刻吸取事故教训，举一反三，加强统一协调管理，层层压紧压实责任，把防范化解安全风险摆在重要位置。要对燃气安全生产工作进行再动员、再部署、再检查。要进行全链条、全覆盖、地毯式排查整治，逐项、逐事、逐户排查，横向到边、纵向到底，做到严、实、细、狠、准。要强化检查人员的燃气安全常识的培训，提高排查和发现隐患的能力。要对照排查出的安全隐患建立台账，落实整改责任人、整改期限和整改措施，对重点难点问题要进行“回头看”，反复审查、系统整改、防止反弹，对拒绝整改或拖延整改的，要坚决依法整顿，坚决依法、依规、依纪追责问责。要定期分析研判安全风险，紧盯薄弱环节采取有力有效防控措施，及时发现问题、解决问题，严防漏管失控引发事故。要组织燃气

专家参与排查整治，坚决防止搞形式、走过场，确保大排查、大整治取得实际。特别是瓦房店市住房和城乡建设局作为燃气行业主管部门要认真履行业安全监管职责，建立健全监管机制，完善监管工作的痕迹管理；加强对燃气企业安全监督检查，落实“四个清单”制度。指导督促燃气企业落实安全生产主体责任，认真开展城镇燃气隐患排查整治，及时消除各种事故隐患，对违法违规行为要坚决查处，严令整改，杜绝类似问题再次发生。

3.全面开展燃气安全大宣传活动

要通过走访入户、舆宣平台等方式，进行公众化、精准化宣传，提升我市燃气安全宣传效果，营造浓厚宣传氛围。编制发放通俗易懂、图文并茂的燃气安全宣传材料，利用农村大小广播、电子门楣、LED 屏、社区宣传栏等多种手段刊播燃气知识，普及燃气安全知识，制作悬挂燃气安全宣传条幅及海报。指导居民正确使用燃具、预防燃气泄漏及事故处置方法，做到每家每人都了解掌握燃气安全知识。

十五、北京市通州区马驹桥镇“5·11”燃气爆燃事故[27]

2023年5月11日23时40分左右，北京市通州区马驹桥镇东亚瑞晶苑小区某室发生燃气爆炸事故，造成一人受伤。

（一）事故经过

胡某于2023年初从网上购买了一台智能燃气灶具使用至今，与厂家联系安装人员进行安装;

2023年5月7日燃气欠费，于2023年5月9日为燃气卡充值并恢复供气;

2023年5月9日上午使用燃气灶煮面，因燃气灶是定时的，购买后没有关过燃气灶阀门;

2023年5月9日至2023年5月11日期间，燃气灶阀门一直处于开启状态，2023年5月11日23:00左右，其闻到特别浓的煤气味，起床到厨房查看，没有第一时间关闭燃气阀门，而是将燃气灶右上角正在给手机充电的充电器拔掉，导致爆燃。

（二）事故原因及性质

事故调查组对事故涉及的相关人员进行了调查询问，根据《北京市燃气条例》规定，调查组认定了事故原因及性质。

1.直接原因

用户通过网上采购燃气灶具，并由厂家进行安装，在使用过程中，胶管出现了连接松动，造成泄漏。泄漏燃气积聚到一定浓度，遇点火源，导致爆燃。

2.间接原因

---

[27]北京市通州区马驹桥镇“5·11”燃气爆燃事故调查报告。
报告网站：http://www.bjtzh.gov.cn/bjtz/xxfb/202308/1671534.shtml。

（1）居民更换燃气灶具过程中存在薄弱环节。此起事故中，事主自行从网上购买后进行安装并使用至今，对燃气灶具更换后的燃气安全检查存在薄弱环节。

（2）居民日常使用燃气安全意识不强。此起事故反映出，事主日常生活中对燃气安全使用意识不强，通过询问家属了解到，该事主更换燃气灶前曾有两次做饭忘记关燃气情况，及时发现并自行处理，只导致锅糊，未造成有影响的事故。

3.事故性质

鉴于上述原因分析，事故调查组认定，该起事故是一起因租户燃气灶具胶管出现连接松动致使燃气泄漏引发的爆燃事故。

（三）事故防范措施和建议

针对该起事故暴露出的问题，各相关部门举一反三，提出以下整改措施建议:

1.强化入户安全检查

区城市管理委按照燃气安全隐患排查整治工作方案，组织燃气供应企业增加入户巡检频次，逐街逐店逐户排查整治隐患，集中力量再完成一轮非居民入户巡检，完成一轮居民入户巡检。街乡镇和社区协助燃气供应企业入户，提高入户率，组织做好群众工作，按要求消隐。

2.加快推进天然气安全型配件安装工作

区城市管理委加大牵头统筹力度，督促燃气公司加派安装力量，各街道乡镇督促村委会和社区明确专人配合燃气公

司，做好燃气安全配件更换和入户安全检查工作，采取“提前宣传摸底，集中跟进入户”等措施，最大程度减少“到访不遇”问题，保障相关工作的顺利开展。

3.加大燃气安全宣传力度

燃气经营企业加强对用户安全用气的宣传教育，通过现场指导、发放提示单、小视频等方式，提升用户使用安全合格产品、使用专业安装、规范操作等安全意识和安全知识。街道、乡镇加强社区、村安全用气的宣传教育，通过安全事故案例、宣传标语、宣传栏宣传等方式，营造安全用气氛围，增强社会安全用气意识。